



35. Modelo matemático La trayectoria de una pelota lanzada por un jugador de béisbol es videograbada y después se analiza la grabación con una cuadrícula que cubre la pantalla. La cinta se detiene tres veces y se miden las posiciones de la pelota. Las coordenadas son aproximadamente $(0, 6.0)$, $(15, 10.6)$ y $(30, 13.4)$. (La coordenada x mide la distancia horizontal al jugador en pies y la coordenada y mide la altura en pies.)

- Usar una herramienta de graficación para hallar un modelo cuadrático para los datos.
- Usar una herramienta de graficación para representar los datos y la gráfica del modelo.
- Determinar la altura máxima de la pelota.
- Hallar la velocidad inicial de la pelota y el ángulo al que fue lanzada.



36. Una pelota de béisbol es golpeada desde una altura de 2.5 pies sobre el nivel del suelo con una velocidad inicial de 140 pies por segundo y con un ángulo de 22° sobre la horizontal. Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria de la pelota y determinar si pasará sobre una valla de 10 pies de altura localizada a 375 pies del plato de lanzamiento.

37. El Rogers Centre en Toronto, Ontario, tiene una cerca en su campo central que tiene 10 pies de altura y está a 400 pies del plato de lanzamiento. Una pelota es golpeada a 3 pies sobre el nivel del suelo y se da el batazo a una velocidad de 100 millas por hora.

- La pelota se aleja del bate formando un ángulo de $\theta = \theta_0$ con la horizontal. Dar la función vectorial para la trayectoria de la pelota.



- Usar una herramienta de graficación para representar la función vectorial para $\theta_0 = 10^\circ$, $\theta_0 = 15^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$ y $\theta_0 = 25^\circ$. Usar las gráficas para aproximar el ángulo mínimo requerido para que el golpe sea un *home run*.

- Determinar analíticamente el ángulo mínimo requerido para que el golpe sea un *home run*.

38. El mariscal de campo de un equipo de fútbol americano lanza un pase a una altura de 7 pies sobre el campo de juego, y el balón de fútbol lo captura un receptor a 30 yardas a una altura de 4 pies. El pase se lanza con un ángulo de 35° con la horizontal.

- Hallar la rapidez del balón de fútbol al ser lanzado.
- Hallar la altura máxima del balón de fútbol.
- Hallar el tiempo que el receptor tiene para alcanzar la posición apropiada después de que el mariscal de campo lanza el balón de fútbol.

39. Un expulsor de pacas consiste en dos bandas de velocidad variable al final del expulsor. Su función es lanzar las pacas a un camión. Al cargar la parte trasera del camión, una paca debe lanzarse a una posición 8 pies hacia arriba y 16 pies detrás del expulsor.

- Hallar la velocidad inicial mínima de la paca y el ángulo correspondiente al que debe ser lanzada de la expulsora.
- La expulsora tiene un ángulo fijo de 45° . Hallar la velocidad inicial requerida.

40. Un bombardero vuela a una altitud de 30 000 pies a una velocidad de 540 millas por hora (ver la figura). ¿Cuándo debe lanzar la bomba para que pegue en el blanco? (Dar la respuesta en términos del ángulo de depresión del avión con relación al blanco.) ¿Cuál es la velocidad de la bomba en el momento del impacto?

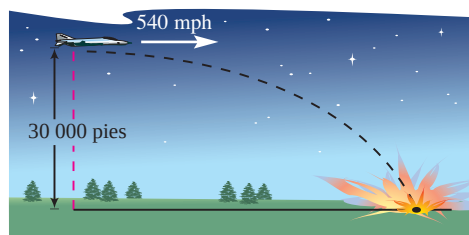


Figura para 40

41. Un disparo de un arma con una velocidad de 1 200 pies por segundo se lanza hacia un blanco a 3 000 pies de distancia. Determinar el ángulo mínimo de elevación del arma.

42. Un proyectil se lanza desde el suelo con un ángulo de 12° con la horizontal. El proyectil debe tener un alcance de 200 pies. Hallar la velocidad inicial mínima requerida.



43. Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria de un proyectil para los valores dados de θ y v_0 . En cada caso, usar la gráfica para aproximar la altura máxima y el alcance del proyectil. (Suponer que el proyectil se lanza desde el nivel del suelo.)

- $\theta = 10^\circ$, $v_0 = 66$ pies/s
- $\theta = 10^\circ$, $v_0 = 146$ pies/s
- $\theta = 45^\circ$, $v_0 = 66$ pies/s
- $\theta = 45^\circ$, $v_0 = 146$ pies/s
- $\theta = 60^\circ$, $v_0 = 66$ pies/s
- $\theta = 60^\circ$, $v_0 = 146$ pies/s

44. Hallar el ángulo con el que un objeto debe lanzarse para tener a) el alcance máximo y b) la altura máxima.

Movimiento de un proyectil En los ejercicios 45 y 46, usar el modelo para el movimiento de un proyectil, suponiendo que no hay resistencia. [$a(t) = -9.8$ metros por segundo al cuadrado.]

45. Determinar la altura y el alcance máximos de un proyectil disparado desde una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y con un ángulo de 30° sobre la horizontal.

46. Un proyectil se dispara desde el nivel del suelo con un ángulo de 8° con la horizontal. El proyectil debe tener un alcance de 50 metros. Hallar la velocidad mínima necesaria.

Movimiento cicloidial En los ejercicios 47 y 48, considerar el movimiento de un punto (o partícula) en la circunferencia de un círculo que rueda. A medida que el círculo rueda genera la cicloide $\mathbf{r}(t) = b(\omega t - \sin \omega t)\mathbf{i} + b(1 - \cos \omega t)\mathbf{j}$, donde ω es la velocidad angular constante del círculo y b es el radio del círculo.

47. Hallar los vectores velocidad y aceleración de la partícula. Usar los resultados para determinar los instantes en que la rapidez de la partícula será a) cero y b) máxima.

48. Hallar la velocidad máxima de un punto de un neumático de automóvil de radio 1 pie cuando el automóvil viaja a 60 millas por hora. Comparar esta velocidad con la velocidad del automóvil.

Movimiento circular En los ejercicios 49 a 52, considerar una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria circular de radio b descrita por $\mathbf{r}(t) = b \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}$ donde $\omega = du/dt$ es la velocidad angular constante.

49. Hallar el vector velocidad y mostrar que es ortogonal a $\mathbf{r}(t)$.

50. a) Mostrar que la rapidez de la partícula es $b\omega$.

 b) Usar una herramienta de graficación en modo *paramétrico* para representar el círculo para $b = 6$. Probar distintos valores de ω . ¿Dibuja la herramienta de graficación más rápido los círculos para los valores mayores de ω ?

51. Hallar el vector aceleración y mostrar que su dirección es siempre hacia el centro del círculo.

52. Mostrar que la magnitud del vector aceleración es $b\omega^2$.

Movimiento circular En los ejercicios 53 y 54, usar los resultados de los ejercicios 49 a 52.

53. Una piedra que pesa 1 libra se ata a un cordel de dos pies de largo y se hace girar horizontalmente (ver la figura). El cordel se romperá con una fuerza de 10 libras. Hallar la velocidad máxima que la piedra puede alcanzar sin que se rompa el cordel. (Usar $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, donde $m = \frac{1}{32}$.)

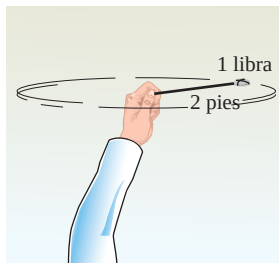


Figura para 53

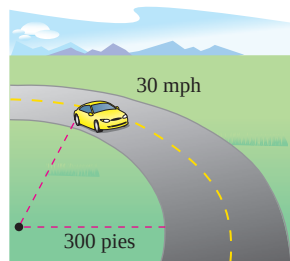


Figura para 54

54. Un automóvil de 3 400 libras está tomando una curva circular de 300 pies de radio a 30 millas por hora (ver la figura). Supuesto que la carretera está nivelada, hallar la fuerza necesaria entre los neumáticos y el pavimento para que el automóvil mantenga la trayectoria circular sin derrapar. (Usar $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, donde $m = 3\,400/32$.) Hallar el ángulo de peralte necesario para que ninguna fuerza de fricción lateral sea ejercida sobre los neumáticos del automóvil.

55. **Lanzamiento de peso** La trayectoria de un objeto lanzado con un ángulo θ es

$$\mathbf{r}(t) = (v_0 \cos \theta)t \mathbf{i} + \left[h + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \right] \mathbf{j}$$

donde v_0 es la rapidez inicial, h es la altura inicial, t es el tiempo en segundos y g es la aceleración debida a la gravedad. Verificar que el objeto permanecerá en el aire

$$t = \frac{v_0 \sin \theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta + 2gh}}{g} \text{ segundos}$$

y recorrerá una distancia horizontal de

$$\frac{v_0^2 \cos \theta}{g} \left(\sin \theta + \sqrt{\sin^2 \theta + \frac{2gh}{v_0^2}} \right) \text{ pies.}$$

56. **Lanzamiento de peso** Un peso es lanzado desde una altura de $h = 6$ pies con rapidez inicial $v_0 = 45$ pies por segundo y con un ángulo de $\theta = 42.5^\circ$ con la horizontal. Hallar el tiempo total de recorrido y la distancia horizontal recorrida.

57. Demostrar que si un objeto se mueve con rapidez constante, sus vectores velocidad y aceleración son ortogonales.

58. Demostrar que un objeto que se mueve en línea recta a velocidad constante tiene aceleración nula.

59. **Investigación** Un objeto sigue una trayectoria elíptica dada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = 6 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j}$.

a) Hallar $\mathbf{v}(t)$, $\|\mathbf{v}(t)\|$ y $\mathbf{a}(t)$.

 b) Usar una herramienta de graficación para completar la tabla.

t	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
Rapidez					

c) Representar gráficamente la trayectoria elíptica y los vectores velocidad y aceleración para los valores de t dados en la tabla del inciso b).

d) Usar los resultados de los incisos b) y c) para describir la relación geométrica entre los vectores velocidad y aceleración cuando la rapidez de la partícula aumenta y cuando disminuye.

Para discusión

60. Considerar una partícula que se mueve sobre una trayectoria elíptica descrita por $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}$, donde $\omega = d\theta/dt$ es la velocidad angular constante.

a) Encontrar el vector velocidad. ¿Cuál es la rapidez de la partícula?

b) Encontrar el vector aceleración y demostrar que su dirección está siempre hacia el centro de la elipse.

Desarrollo de conceptos

61. Con las propias palabras, explicar la diferencia entre la velocidad de un objeto y su rapidez.

62. ¿Qué se conoce acerca de la rapidez de un objeto si el ángulo entre los vectores velocidad y aceleración es a) agudo y b) obtuso?

63. **Redacción** Considerar una partícula que se mueve sobre la trayectoria $\mathbf{r}_1(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$.

a) Analizar todo cambio en la posición, velocidad o aceleración de la partícula si su posición está dada por la función vectorial $\mathbf{r}_2(t) = \mathbf{r}_1(2t)$.

b) Generalizar los resultados a la función posición $\mathbf{r}_3(t) = \mathbf{r}_1(\omega t)$.

64. Cuando $t = 0$, un objeto está en el punto $(0, 1)$ y tiene un vector velocidad $\mathbf{v}(0) = -\mathbf{i}$. Se mueve con aceleración $\mathbf{a}(t) = \sin t \mathbf{i} - \cos t \mathbf{j}$. Mostrar que la trayectoria del objeto es un círculo.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 65 a 68, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que pruebe que es falsa.

65. La aceleración de un objeto es la derivada de la rapidez.

66. La velocidad de un objeto es la derivada de la posición.

67. El vector velocidad apunta en la dirección de movimiento.

68. Si una partícula se mueve a lo largo de una línea recta, entonces los vectores velocidad y aceleración son ortogonales.

12.4 Vectores tangentes y vectores normales

- Hallar un vector unitario tangente en un punto a una curva en el espacio.
- Hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración.

Vectores tangentes y vectores normales

En la sección precedente se vio que el vector velocidad apunta en la dirección del movimiento. Esta observación lleva a la definición siguiente, que es válida para cualquier curva suave, no sólo para aquellas en las que el parámetro es el tiempo.

DEFINICIÓN DEL VECTOR UNITARIO TANGENTE

Sea C una curva suave en un intervalo abierto I , representada por $\mathbf{r}$. El **vector unitario tangente** $\mathbf{T}(t)$ en t se define como

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}, \quad \mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}.$$

Como se recordará, una curva es *suave* en un intervalo si $\mathbf{r}'$ es continua y distinta de cero en el intervalo. Por tanto, la “suavidad” es suficiente para garantizar que una curva tenga vector unitario tangente.

EJEMPLO 1 Hallar el vector unitario tangente

Hallar el vector unitario tangente a la curva dada por

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$$

cuando $t = 1$.

Solución La derivada de $\mathbf{r}(t)$ es

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j}. \quad \text{Derivada de } \mathbf{r}(t).$$

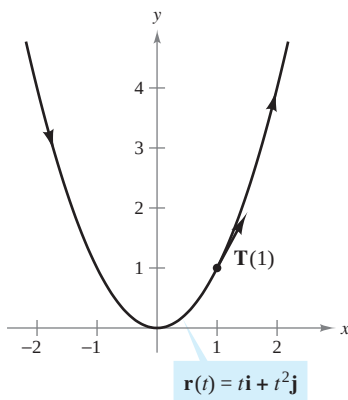
Por tanto, el vector unitario tangente es

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} && \text{Definición de } \mathbf{T}(t). \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2}}(\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}). && \text{Sustituir } \mathbf{r}'(t). \end{aligned}$$

Cuando $t = 1$, el vector unitario tangente es

$$\mathbf{T}(1) = \frac{1}{\sqrt{5}}(\mathbf{i} + 2\mathbf{j})$$

como se muestra en la figura 12.20.



La dirección del vector unitario tangente depende de la orientación de la curva

Figura 12.20

NOTA En el ejemplo 1, hay que observar que la dirección del vector unitario tangente depende de la orientación de la curva. Por ejemplo, si la parábola de la figura 12.20 estuviera dada por

$$\mathbf{r}(t) = -(t - 2)\mathbf{i} + (t - 2)^2\mathbf{j},$$

aunque $\mathbf{T}(1)$ también representaría el vector unitario tangente en el punto $(1, 1)$, apuntaría en dirección opuesta. Tratar de verificar esto. ■

La **recta tangente a una curva** en un punto es la recta que pasa por el punto y es paralela al vector unitario tangente. En el ejemplo 2 se usa el vector unitario tangente para hallar la recta tangente a una hélice en un punto.

EJEMPLO 2 Hallar la recta tangente a una curva en un punto

Hallar $\mathbf{T}(t)$ y hallar después un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la hélice dada por

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$$

en el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$.

Solución La derivada de $\mathbf{r}(t)$ es $\mathbf{r}'(t) = -2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k}$, lo que implica que $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t + 1} = \sqrt{5}$. Por consiguiente, el vector unitario tangente es

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}(-2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k}). \end{aligned} \quad \text{Vector unitario tangente.}$$

En el punto $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \pi/4)$, $t = \pi/4$ y el vector unitario tangente es

$$\begin{aligned} \mathbf{T}\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{\sqrt{5}}\left(-2 \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + 2 \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \mathbf{k}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}(-\sqrt{2} \mathbf{i} + \sqrt{2} \mathbf{j} + \mathbf{k}). \end{aligned}$$

Usando los números directores $a = -\sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$ y $c = 1$, y el punto $(x_1, y_1, z_1) = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \pi/4)$, se obtienen las ecuaciones paramétricas siguientes (dadas con el parámetro s).

$$\begin{aligned} x &= x_1 + as = \sqrt{2} - \sqrt{2}s \\ y &= y_1 + bs = \sqrt{2} + \sqrt{2}s \\ z &= z_1 + cs = \frac{\pi}{4} + s \end{aligned}$$

Esta recta tangente se muestra en la figura 12.21.

En el ejemplo 2 hay una cantidad infinita de vectores que son ortogonales al vector tangente $\mathbf{T}(t)$. Uno de estos vectores es el vector $\mathbf{T}'(t)$. Esto se desprende de la propiedad 7 del teorema 12.2. Es decir,

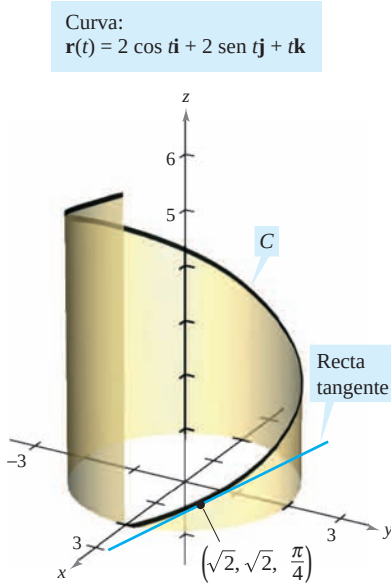
$$\mathbf{T}(t) \cdot \mathbf{T}(t) = \|\mathbf{T}(t)\|^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{T}(t) \cdot \mathbf{T}'(t) = 0.$$

Normalizando el vector $\mathbf{T}'(t)$, se obtiene un vector especial llamado el **vector unitario normal principal**, como se indica en la definición siguiente.

DEFINICIÓN DE VECTOR UNITARIO NORMAL PRINCIPAL

Sea C una curva suave en un intervalo abierto I representada por $\mathbf{r}$. Si $\mathbf{T}'(t) \neq \mathbf{0}$, entonces el **vector unitario normal principal** en t se define como

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}.$$



La recta tangente a una curva en un punto está determinada por el vector unitario tangente en el punto

Figura 12.21

EJEMPLO 3 Hallar el vector unitario normal principal

Hallar $\mathbf{N}(t)$ y $\mathbf{N}(1)$ para la curva representada por

$$\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j}.$$

Solución Derivando, se obtiene

$$\mathbf{r}'(t) = 3\mathbf{i} + 4t\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{9 + 16t^2}$$

lo que implica que el vector unitario tangente es

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(t) &= \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{9 + 16t^2}}(3\mathbf{i} + 4t\mathbf{j}). \end{aligned} \quad \text{Vector unitario tangente.}$$

Usando el teorema 12.2, se deriva $\mathbf{T}(t)$ con respecto a t para obtener

$$\begin{aligned} \mathbf{T}'(t) &= \frac{1}{\sqrt{9 + 16t^2}}(4\mathbf{j}) - \frac{16t}{(9 + 16t^2)^{3/2}}(3\mathbf{i} + 4t\mathbf{j}) \\ &= \frac{12}{(9 + 16t^2)^{3/2}}(-4t\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) \\ \|\mathbf{T}'(t)\| &= 12\sqrt{\frac{9 + 16t^2}{(9 + 16t^2)^3}} = \frac{12}{9 + 16t^2}. \end{aligned}$$

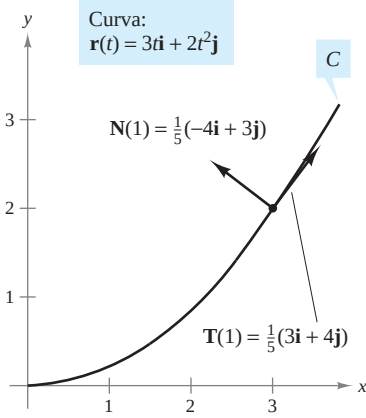
Por tanto, el vector unitario normal principal es

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(t) &= \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{9 + 16t^2}}(-4t\mathbf{i} + 3\mathbf{j}). \end{aligned} \quad \text{Vector unitario normal principal.}$$

Cuando $t = 1$, el vector unitario normal principal es

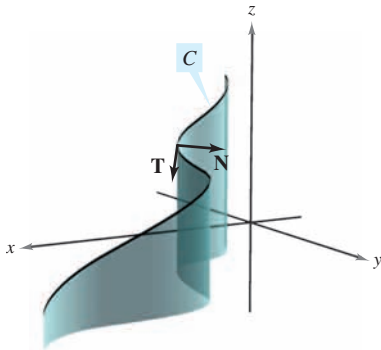
$$\mathbf{N}(1) = \frac{1}{5}(-4\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$$

como se muestra en la figura 12.22.



El vector unitario normal principal apunta hacia el lado cóncavo de la curva

Figura 12.22



En todo punto de una curva, un vector unitario normal es ortogonal al vector unitario tangente. El vector unitario normal principal apunta hacia la dirección en que gira la curva

Figura 12.23

El vector unitario normal principal puede ser difícil de evaluar algebraicamente. En curvas planas, se puede simplificar el álgebra hallando

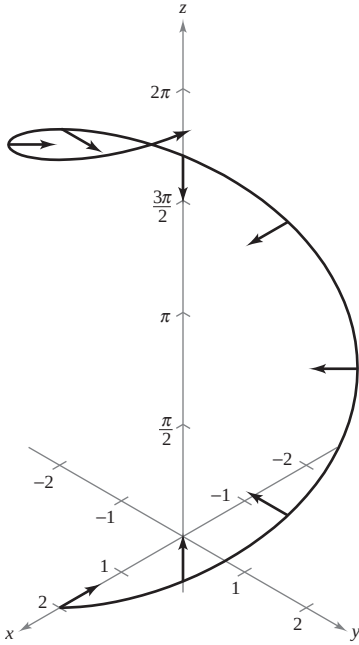
$$\mathbf{T}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} \quad \text{Vector unitario tangente.}$$

y observando que $\mathbf{N}(t)$ debe ser

$$\mathbf{N}_1(t) = y(t)\mathbf{i} - x(t)\mathbf{j} \quad \text{o} \quad \mathbf{N}_2(t) = -y(t)\mathbf{i} + x(t)\mathbf{j}.$$

Como $\sqrt{[x(t)]^2 + [y(t)]^2} = 1$, se sigue que tanto $\mathbf{N}_1(t)$ como $\mathbf{N}_2(t)$ son vectores unitarios normales. El vector unitario normal principal $\mathbf{N}$ es el que apunta hacia el lado cóncavo de la curva, como se muestra en la figura 12.22 (véase ejercicio 94). Esto también es válido para curvas en el espacio. Es decir, si un objeto se mueve a lo largo de la curva C en el espacio, el vector $\mathbf{T}(t)$ apunta hacia la dirección en la que se mueve el objeto, mientras que el vector $\mathbf{N}(t)$ es ortogonal a $\mathbf{T}(t)$ y apunta hacia la dirección en que gira el objeto, como se muestra en la figura 12.23.

Hélice:
 $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$



$\mathbf{N}(t)$ es horizontal y apunta hacia el eje z
Figura 12.24

EJEMPLO 4 Hallar el vector unitario normal principal

Hallar el vector unitario normal principal para la hélice dada por

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}.$$

Solución De acuerdo con el ejemplo 2, se sabe que el vector unitario tangente es

$$\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k}). \quad \text{Vector unitario tangente.}$$

Así, $\mathbf{T}'(t)$ está dado por

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2 \cos t \mathbf{i} - 2 \sin t \mathbf{j}).$$

Como $\|\mathbf{T}'(t)\| = 2/\sqrt{5}$, se sigue que el vector unitario normal principal es

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(t) &= \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} \\ &= \frac{1}{2}(-2 \cos t \mathbf{i} - 2 \sin t \mathbf{j}) \\ &= -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}. \end{aligned} \quad \text{Vector unitario normal principal.}$$

Nótese que este vector es horizontal y apunta hacia el eje z , como se muestra en la figura 12.24.

Componentes tangencial y normal de la aceleración

Ahora se vuelve al problema de describir el movimiento de un objeto a lo largo de una curva. En la sección anterior, se vio que si un objeto se mueve con *rapidez constante*, los vectores velocidad y aceleración son perpendiculares. Esto parece razonable, porque la rapidez no sería constante si alguna aceleración actuara en dirección del movimiento. Esta afirmación se puede verificar observando que

$$\mathbf{r}''(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$$

si $\|\mathbf{r}'(t)\|$ es una constante. (Ver la propiedad 7 del teorema 12.2.)

Sin embargo, si un objeto viaja con *rapidez variable*, los vectores velocidad y aceleración no necesariamente son perpendiculares. Por ejemplo, se vio que en un proyectil el vector aceleración siempre apunta hacia abajo, sin importar la dirección del movimiento.

En general, parte de la aceleración (la componente tangencial) actúa en la línea del movimiento y otra parte (la componente normal) actúa perpendicular a la línea del movimiento. Para determinar estas dos componentes, se pueden usar los vectores unitarios $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$, que juegan un papel análogo a $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ cuando se representan los vectores en el plano. El teorema siguiente establece que el vector aceleración se encuentra en el plano determinado por $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$.

TEOREMA 12.4 VECTOR ACELERACIÓN

Si $\mathbf{r}(t)$ es el vector posición de una curva suave C y $\mathbf{N}(t)$ existe, entonces el vector aceleración $\mathbf{a}(t)$ se encuentra en el plano determinado por $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$.

Demostración Para simplificar la notación, se escribe $\mathbf{T}$ en lugar de $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{T}'$ en lugar de $\mathbf{T}'(t)$, y así sucesivamente. Como $\mathbf{T} = \mathbf{r}'/\|\mathbf{r}'\| = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$, se sigue que

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|\mathbf{T}.$$

Por derivación, se obtiene

$$\begin{aligned}\mathbf{a} = \mathbf{v}' &= D_t[\|\mathbf{v}\|]\mathbf{T} + \|\mathbf{v}\|\mathbf{T}' && \text{Regla del producto.} \\ &= D_t[\|\mathbf{v}\|]\mathbf{T} + \|\mathbf{v}\|\mathbf{T}'\left(\frac{\|\mathbf{T}'\|}{\|\mathbf{T}'\|}\right) \\ &= D_t[\|\mathbf{v}\|]\mathbf{T} + \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{T}'\|\mathbf{N}. && \mathbf{N} = \mathbf{T}'/\|\mathbf{T}'\|\end{aligned}$$

Como $\mathbf{a}$ se expresa mediante una combinación lineal de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$, se sigue que $\mathbf{a}$ está en el plano determinado por $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$.

A los coeficientes de $\mathbf{T}$ y de $\mathbf{N}$ en la demostración del teorema 12.4 se les conoce como **componentes tangencial y normal de la aceleración** y se denotan por $a_T = D_t[\|\mathbf{v}\|]$ y $a_N = \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{T}'\|$. Por tanto, se puede escribir

$$\mathbf{a}(t) = a_T\mathbf{T}(t) + a_N\mathbf{N}(t).$$

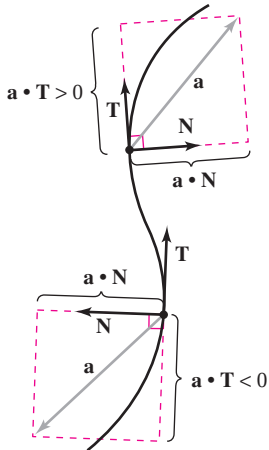
El teorema siguiente da algunas fórmulas útiles para a_N y a_T .

TEOREMA 12.5 COMPONENTES TANGENCIAL Y NORMAL DE LA ACELERACIÓN

Si $\mathbf{r}(t)$ es el vector posición de una curva suave C [para la cual $\mathbf{N}(t)$ existe], entonces las componentes tangencial y normal de la aceleración son las siguientes.

$$\begin{aligned}a_T &= D_t[\|\mathbf{v}\|] = \mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} \\ a_N &= \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{T}'\| = \mathbf{a} \cdot \mathbf{N} = \frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2}\end{aligned}$$

Nótese que $a_N \geq 0$. A la componente normal de la aceleración también se le llama **componente centrípeta de la aceleración**.



Las componentes tangencial y normal de la aceleración se obtienen proyectando $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$

Figura 12.25

Demostración Nótese que $\mathbf{a}$ se encuentra en el plano de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$. Por tanto, se puede usar la figura 12.25 para concluir que, en cualquier instante t , las componentes de la proyección del vector aceleración sobre $\mathbf{T}$ y sobre $\mathbf{N}$ están dadas por $a_T = \mathbf{a} \cdot \mathbf{T}$ y $a_N = \mathbf{a} \cdot \mathbf{N}$, respectivamente. Además, como $\mathbf{a} = \mathbf{v}'$ y $\mathbf{T} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$, se tiene

$$\begin{aligned}a_T &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{T} \\ &= \mathbf{T} \cdot \mathbf{a} \\ &= \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \cdot \mathbf{a} \\ &= \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|}.\end{aligned}$$

En los ejercicios 96 y 97 se pide demostrar las otras partes del teorema.

NOTA Las fórmulas del teorema 12.5, junto con algunas otras fórmulas de este capítulo, se resumen en la página 877.

EJEMPLO 5 Componentes tangencial y normal de la aceleración

Hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración para el vector posición dado por $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} - t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$.

Solución Para empezar se halla la velocidad, la rapidez y la aceleración.

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \mathbf{r}'(t) = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \\ \|\mathbf{v}(t)\| &= \sqrt{9 + 1 + 4t^2} = \sqrt{10 + 4t^2} \\ \mathbf{a}(t) &= \mathbf{r}''(t) = 2\mathbf{k}\end{aligned}$$

De acuerdo con el teorema 12.5, la componente tangencial de la aceleración es

$$a_T = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{4t}{\sqrt{10 + 4t^2}} \quad \text{Componente tangencial de la aceleración.}$$

y como

$$\mathbf{v} \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 2t \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$$

la componente normal de la aceleración es

$$a_N = \frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\sqrt{4 + 36}}{\sqrt{10 + 4t^2}} = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{10 + 4t^2}}. \quad \text{Componente normal de la aceleración.}$$

NOTA En el ejemplo 5 se podría haber usado la fórmula alternativa siguiente para a_N .

$$a_N = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2} = \sqrt{(2)^2 - \frac{16t^2}{10 + 4t^2}} = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{10 + 4t^2}}$$

EJEMPLO 6 Hallar a_T y a_N para una hélice circular

Hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración para la hélice dada por $\mathbf{r}(t) = b \cos t\mathbf{i} + b \sin t\mathbf{j} + ct\mathbf{k}$, $b > 0$.

Solución

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \mathbf{r}'(t) = -b \sin t\mathbf{i} + b \cos t\mathbf{j} + c\mathbf{k} \\ \|\mathbf{v}(t)\| &= \sqrt{b^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t + c^2} = \sqrt{b^2 + c^2} \\ \mathbf{a}(t) &= \mathbf{r}''(t) = -b \cos t\mathbf{i} - b \sin t\mathbf{j}\end{aligned}$$

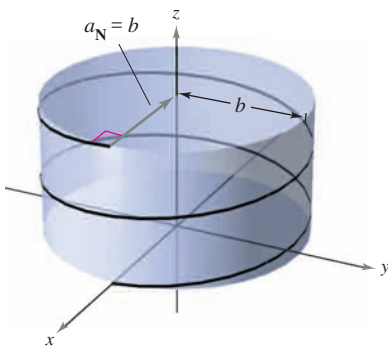
De acuerdo con el teorema 12.5, la componente tangencial de la aceleración es

$$a_T = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{b^2 \sin t \cos t - b^2 \sin t \cos t + 0}{\sqrt{b^2 + c^2}} = 0. \quad \text{Componente tangencial de la aceleración.}$$

Como $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{b^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = b$, se puede usar la fórmula alternativa para la componente normal de la aceleración para obtener

$$a_N = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2} = \sqrt{b^2 - 0^2} = b. \quad \text{Componente normal de la aceleración.}$$

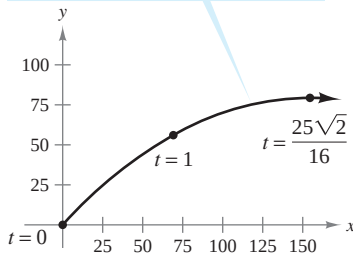
Nótese que la componente normal de la aceleración es igual a la magnitud de la aceleración. En otras palabras, puesto que la rapidez es constante, la aceleración es perpendicular a la velocidad. Ver la figura 12.26.



La componente normal de la aceleración es igual al radio del cilindro alrededor del cual la hélice gira en espiral

Figura 12.26

$$\mathbf{r}(t) = (50\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (50\sqrt{2}t - 16t^2)\mathbf{j}$$



La trayectoria de un proyectil
Figura 12.27

EJEMPLO 7 Movimiento de un proyectil

El vector posición para el proyectil mostrado en la figura 12.27 está dado por

$$\mathbf{r}(t) = (50\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (50\sqrt{2}t - 16t^2)\mathbf{j}. \quad \text{Vector posición.}$$

Hallar la componente tangencial de la aceleración cuando $t = 0$, 1 y $25\sqrt{2}/16$.

Solución

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t) &= 50\sqrt{2}\mathbf{i} + (50\sqrt{2} - 32t)\mathbf{j} && \text{Vector velocidad.} \\ \|\mathbf{v}(t)\| &= 2\sqrt{50^2 - 16(50)\sqrt{2}t + 16^2t^2} && \text{Velocidad.} \\ \mathbf{a}(t) &= -32\mathbf{j} && \text{Vector aceleración.} \end{aligned}$$

La componente tangencial de la aceleración es

$$a_T(t) = \frac{\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{a}(t)}{\|\mathbf{v}(t)\|} = \frac{-32(50\sqrt{2} - 32t)}{2\sqrt{50^2 - 16(50)\sqrt{2}t + 16^2t^2}}. \quad \text{Componente tangencial de la aceleración.}$$

En los instantes especificados, se tiene

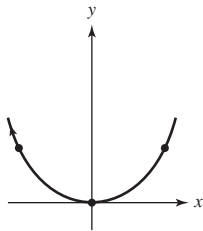
$$\begin{aligned} a_T(0) &= \frac{-32(50\sqrt{2})}{100} = -16\sqrt{2} \approx -22.6 \\ a_T(1) &= \frac{-32(50\sqrt{2} - 32)}{2\sqrt{50^2 - 16(50)\sqrt{2} + 16^2}} \approx -15.4 \\ a_T\left(\frac{25\sqrt{2}}{16}\right) &= \frac{-32(50\sqrt{2} - 50\sqrt{2})}{50\sqrt{2}} = 0. \end{aligned}$$

En la figura 12.27 se puede ver que, a la altura máxima, cuando $t = 25\sqrt{2}/16$, la componente tangencial es 0. Esto es razonable porque en ese punto la dirección del movimiento es horizontal y la componente tangencial de la aceleración es igual a la componente horizontal de la aceleración.

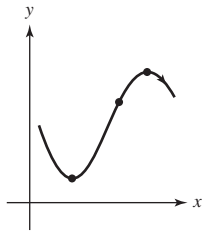
12.4 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, dibujar el vector unitario tangente y los vectores normales a los puntos dados.

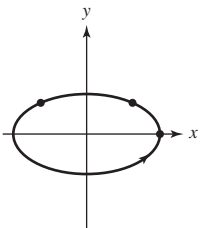
1.



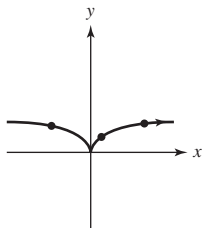
2.



3.



4.



En los ejercicios 5 a 10, hallar el vector unitario tangente a la curva en el valor especificado del parámetro.

5. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$, $t = 1$ 6. $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j}$, $t = 1$

7. $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t\mathbf{i} + 4 \sin t\mathbf{j}$, $t = \frac{\pi}{4}$

8. $\mathbf{r}(t) = 6 \cos t\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{j}$, $t = \frac{\pi}{3}$

9. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} - \ln t\mathbf{j}$, $t = e$

10. $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j}$, $t = 0$

En los ejercicios 11 a 16, hallar el vector unitario tangente $\mathbf{T}(t)$ y hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva en el espacio en el punto P .

11. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $P(0, 0, 0)$

12. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{4}{3}\mathbf{k}$, $P(1, 1, \frac{4}{3})$

13. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t\mathbf{i} + 3 \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $P(3, 0, 0)$

14. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t, \sqrt{4 - t^2} \rangle$, $P(1, 1, \sqrt{3})$

15. $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, 4 \rangle$, $P(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$

16. $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \sin t, 2 \cos t, 4 \sin^2 t \rangle$, $P(1, \sqrt{3}, 1)$

CAS En los ejercicios 17 y 18, usar un sistema algebraico por computadora para representar la gráfica de la curva en el espacio. Después hallar $\mathbf{T}(t)$ y un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva en el punto P . Representar la gráfica de la recta tangente.

17. $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, 2t^3/3 \rangle$, $P(3, 9, 18)$

18. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + \frac{1}{2} t \mathbf{k}$, $P(0, 4, \pi/4)$

Aproximación lineal En los ejercicios 19 y 20, hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la gráfica en $t = t_0$ y utilizar las ecuaciones de la recta para aproximar $\mathbf{r}(t_0 + 0.1)$.

19. $\mathbf{r}(t) = \langle t, \ln t, \sqrt{t} \rangle$, $t_0 = 1$

20. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{-t}, 2 \cos t, 2 \sin t \rangle$, $t_0 = 0$

En los ejercicios 21 y 22, verificar que las curvas en el espacio se cortan en los valores dados de los parámetros. Hallar el ángulo entre los vectores tangentes a las curvas en el punto de intersección.

21. $\mathbf{r}(t) = \langle t - 2, t^2, \frac{1}{2}t \rangle$, $t = 4$

$\mathbf{u}(s) = \langle \frac{1}{4}s, 2s, \sqrt[3]{s} \rangle$, $s = 8$

22. $\mathbf{r}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$, $t = 0$

$\mathbf{u}(s) = \langle -\frac{1}{2}\sin^2 s - \sin s, 1 - \frac{1}{2}\sin^2 s - \sin s, \frac{1}{2}\sin s \cos s + \frac{1}{2}s \rangle$, $s = 0$

En los ejercicios 23 a 30, encontrar el vector unitario normal principal a la curva en el valor especificado del parámetro.

23. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{j}$, $t = 2$

24. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{6}{t}\mathbf{j}$, $t = 3$

25. $\mathbf{r}(t) = \ln t \mathbf{i} + (t + 1)\mathbf{j}$, $t = 2$

26. $\mathbf{r}(t) = \pi \cos t \mathbf{i} + \pi \sin t \mathbf{j}$, $t = \frac{\pi}{6}$

27. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \ln t \mathbf{k}$, $t = 1$

28. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$, $t = 0$

29. $\mathbf{r}(t) = 6 \cos t \mathbf{i} + 6 \sin t \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $t = \frac{3\pi}{4}$

30. $\mathbf{r}(t) = \cos 3t \mathbf{i} + 2 \sin 3t \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $t = \pi$

En los ejercicios 31 a 34, hallar $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{a}(t)$, $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ (si existe) para un objeto que se mueve a lo largo de la trayectoria dada por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$. Usar los resultados para determinar la forma de la trayectoria. ¿Es constante la rapidez del objeto o cambiante?

31. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i}$

32. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} - 2t\mathbf{j}$

33. $\mathbf{r}(t) = 4t^2\mathbf{i}$

34. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

En los ejercicios 35 a 44, hallar $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{N}(t)$, a_T y a_N para la curva plana t en el instante $\mathbf{r}(t)$.

35. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j}$, $t = 1$

36. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$, $t = 1$

37. $\mathbf{r}(t) = (t - t^3)\mathbf{i} + 2t^2\mathbf{j}$, $t = 1$

38. $\mathbf{r}(t) = (t^3 - 4t)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j}$, $t = 0$

39. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{-2t}\mathbf{j}$, $t = 0$

40. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $t = 0$

41. $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t \mathbf{i} + e^t \sin t \mathbf{j}$, $t = \frac{\pi}{2}$

42. $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}$, $t = 0$

43. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos \omega t + \omega t \sin \omega t, \sin \omega t - \omega t \cos \omega t \rangle$, $t = t_0$

44. $\mathbf{r}(t) = \langle \omega t - \sin \omega t, 1 - \cos \omega t \rangle$, $t = t_0$

Movimiento circular En los ejercicios 45 a 48, considerar un objeto que se mueve según la función de posición

$\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}$.

45. Hallar $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{N}(t)$, a_T y a_N .

46. Determinar las direcciones de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ en relación con la función de posición $\mathbf{r}$.

47. Determinar la rapidez del objeto en cualquier instante t y explicar su valor en relación con el valor de a_T .

48. Si la velocidad angular ω se reduce a la mitad, ¿en qué factor cambia a_N ?

En los ejercicios 49 a 54, dibujar la gráfica de la curva plana dada por la función vectorial, y, en el punto sobre la curva determinada por $\mathbf{r}(t_0)$, dibujar los vectores $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$. Observar que $\mathbf{N}$ apunta hacia el lado cóncavo de la curva.

Función	Instante
49. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j}$	$t_0 = 2$
50. $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t\mathbf{j}$	$t_0 = 1$
51. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} + 4t^2\mathbf{j}$	$t_0 = \frac{1}{4}$
52. $\mathbf{r}(t) = (2t + 1)\mathbf{i} - t^2\mathbf{j}$	$t_0 = 2$
53. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}$	$t_0 = \frac{\pi}{4}$
54. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}$	$t_0 = \pi$

En los ejercicios 55 a 62, hallar $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{N}(t)$, a_T y a_N en el instante dado t para la curva espacial $\mathbf{r}(t)$. [Sugerencia: Hallar $\mathbf{a}(t)$, $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{a}_N$. Resolver para $\mathbf{N}$ en la ecuación $\mathbf{a}(t) = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$.]

Función	Instante
55. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} - 3t\mathbf{k}$	$t = 1$
56. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} - 4t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$	$t = 2$
57. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$	$t = \frac{\pi}{3}$
58. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} - t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$	$t = -1$
59. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}$	$t = 1$
60. $\mathbf{r}(t) = (2t - 1)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} - 4t\mathbf{k}$	$t = 2$
61. $\mathbf{r}(t) = e^t \sin t \mathbf{i} + e^t \cos t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}$	$t = 0$
62. $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$	$t = 0$

CAS En los ejercicios 63 y 66, usar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la curva espacial. Entonces hallar $\mathbf{T}(t)$, $\mathbf{N}(t)$, $\mathbf{a}_T$ y $\mathbf{a}_N$ en el instante dado t . Dibujar $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ en la curva en el espacio.

Función	Instante
63. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} + 3 \cos t\mathbf{j} + 3 \sin t\mathbf{k}$	$t = \frac{\pi}{2}$
64. $\mathbf{r}(t) = (2 + \cos t)\mathbf{i} + (1 - \sin t)\mathbf{j} + \frac{t}{3}\mathbf{k}$	$t = \pi$
65. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}$	$t = 2$
66. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$	$t = 1$

Desarrollo de conceptos

67. Definir el vector unitario tangente, el vector unitario normal principal, y las componentes tangencial y normal de la aceleración.
68. ¿Cuál es la relación entre el vector unitario tangente y la orientación de una curva? Explicar.
69. a) Describir el movimiento de una partícula si la componente normal de la aceleración es 0.
b) Describir el movimiento de una partícula si la componente tangencial de la aceleración es 0.

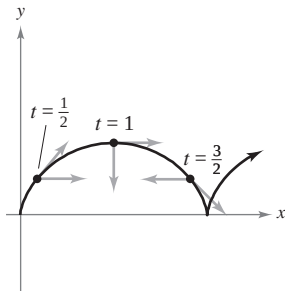
Para discusión

70. Un objeto se mueve a lo largo de la trayectoria dada por $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + 4t\mathbf{j}$.
Encontrar $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{a}(t)$, $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ (si existe). ¿Cuál es la forma de la trayectoria? ¿Es constante o variable la velocidad del objeto?

71. Movimiento cicloidal La figura muestra la trayectoria de una partícula representada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \langle \pi t - \sin \pi t, 1 - \cos \pi t \rangle.$$

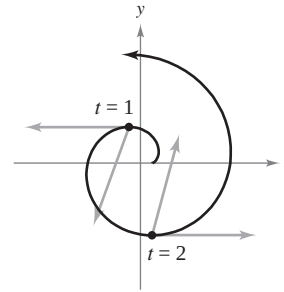
La figura muestra también los vectores $\mathbf{v}(t)/\|\mathbf{v}(t)\|$ y $\mathbf{a}(t)/\|\mathbf{a}(t)\|$ en los valores indicados de t .



- a) Hallar $\mathbf{a}_T$ y $\mathbf{a}_N$ en $t = \frac{1}{2}$, $t = 1$ y $t = \frac{3}{2}$.
- b) En cada uno de los valores indicados de t , determinar si la rapidez de la partícula aumenta o disminuye. Dar razones para las respuestas.

72. Movimiento a lo largo de una involuta de un círculo La figura muestra una partícula que sigue la trayectoria dada por $\mathbf{r}(t) = \langle \cos \pi t + \pi t \sin \pi t, \sin \pi t - \pi t \cos \pi t \rangle$.

La figura muestra también los vectores $\mathbf{v}(t)$ y $\mathbf{a}(t)$ para $t = 1$ y $t = 2$.



- a) Hallar $\mathbf{a}_T$ y $\mathbf{a}_N$ en $t = 1$ y $t = 2$.
- b) Determinar si la rapidez de la partícula aumenta o disminuye en cada uno de los valores indicados de t . Dar razones para las respuestas.

En los ejercicios 73 a 78, hallar los vectores $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$, y el vector unitario binormal $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$, de la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ en el valor dado de t .

73. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{j} + \frac{t}{2}\mathbf{k}$ 74. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^3}{3}\mathbf{k}$

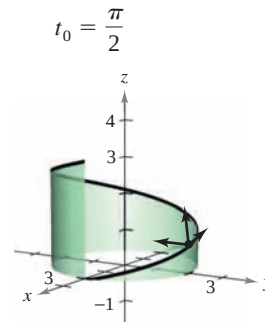


Figura para 73

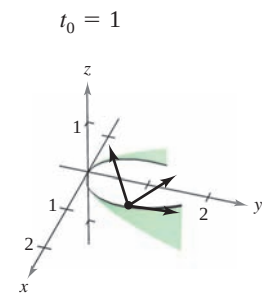


Figura para 74

75. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$
76. $\mathbf{r}(t) = 2e^t\mathbf{i} + e^t \cos t\mathbf{j} + e^t \sin t\mathbf{k}$, $t_0 = 0$
77. $\mathbf{r}(t) = 4 \sin t\mathbf{i} + 4 \cos t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $t_0 = \frac{\pi}{3}$
78. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos 2t\mathbf{i} + 3 \sin 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$

79. Movimiento de un proyectil Hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración de un proyectil disparado con un ángulo θ con la horizontal y con rapidez inicial v_0 . ¿Cuáles son las componentes cuando el proyectil está en su altura máxima?

80. Movimiento de un proyectil Utilizar los resultados del ejercicio 79 para hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración de un proyectil disparado con un ángulo de 45° con la horizontal con rapidez inicial de 150 pies por segundo. ¿Cuáles son las componentes cuando el proyectil está en su altura máxima?



81. Movimiento de un proyectil Un proyectil se lanza con velocidad inicial de 120 pies por segundo desde 5 pies de altura y con un ángulo de 30° con la horizontal.

- Determinar la función vectorial de la trayectoria del proyectil.
- Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria y aproximar la altura máxima y el alcance del proyectil.
- Hallar $\mathbf{v}(t)$, $\|\mathbf{v}(t)\|$ y $\mathbf{a}(t)$.
- Usar una herramienta de graficación para completar la tabla.

t	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Velocidad						

- Usar una herramienta de graficación para representar las funciones escalares a_T y a_N . ¿Cómo cambia la velocidad del proyectil cuando a_T y a_N tienen signos opuestos?



82. Movimiento de un proyectil Un proyectil se lanza con velocidad inicial de 220 pies por segundo desde una altura de 4 pies y con un ángulo de 45° con la horizontal.

- Determinar la función vectorial de la trayectoria del proyectil.
- Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria y aproximar la altura máxima y el alcance del proyectil.
- Hallar $\mathbf{v}(t)$, $\|\mathbf{v}(t)\|$ y $\mathbf{a}(t)$.
- Usar una herramienta de graficación para completar la tabla.

t	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Velocidad						

83. Control del tráfico aéreo Debido a una tormenta, los controladores aéreos en tierra indican a un piloto que vuela a una altitud de 4 millas que efectúe un giro de 90° y ascienda a una altitud de 4.2 millas. El modelo de la trayectoria del avión durante esta maniobra es

$$\mathbf{r}(t) = \langle 10 \cos 10\pi t, 10 \sin 10\pi t, 4 + 4t \rangle, \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{20}$$

donde t es el tiempo en horas y $\mathbf{r}$ es la distancia en millas.

- Determinar la rapidez del avión.

CAS **b)** Usar un sistema algebraico por computadora y calcular a_T y a_N . ¿Por qué una de éstas es igual a 0?

84. Movimiento de un proyectil Un avión volando a una altitud de 36 000 pies con rapidez de 600 millas por hora deja caer una bomba. Hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración que actúan sobre la bomba.

85. Aceleración centrípeta Un objeto, atado al extremo de una cuerda, gira con rapidez constante, de acuerdo con la función de posición dada en los ejercicios 45 a 48.

- Si la velocidad angular ω se duplica, ¿cómo se modifica la componente centrípeta de la aceleración?
- Si la velocidad angular no se modifica pero la longitud de la cuerda se reduce a la mitad, ¿cómo cambia la componente centrípeta de la aceleración?

86. Fuerza centrípeta Un objeto de masa m se mueve con rapidez constante v siguiendo una trayectoria circular de radio r . La fuerza requerida para producir la componente centrípeta de la aceleración se llama *fuerza centrípeta* y está dada por $F = mv^2/r$. La ley de Newton de la gravitación universal establece que $F = GMm/d^2$, donde d es la distancia entre los centros de los dos cuerpos de masas M y m , y G es una constante gravitatoria. Usar esta ley para mostrar que la rapidez requerida para el movimiento circular es $v = \sqrt{GM/r}$.

Velocidad orbital En los ejercicios 87 a 90, usar el resultado del ejercicio 86 para hallar la rapidez necesaria para la órbita circular dada alrededor de la Tierra. Tomar $GM = 9.56 \times 10^4$ millas cúbicas por segundo al cuadrado, y suponer que el radio de la Tierra es 4 000 millas.

- La órbita de un transbordador espacial que viaja a 115 millas sobre la superficie de la Tierra.
- La órbita de un transbordador espacial que viaja a 245 millas sobre la superficie de la Tierra.
- La órbita de un satélite de detección térmica que viaja a 385 millas sobre la superficie de la Tierra.
- La órbita de un satélite de comunicación que está en órbita geosíncrona a r millas sobre la superficie de la Tierra. [El satélite realiza una órbita por día sideral (aproximadamente 23 horas, 56 minutos) y, por consiguiente, parece permanecer estacionario sobre un punto en la Tierra.]

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 91 y 92, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que muestre que es falsa.

- Si el indicador de velocidad de un automóvil es constante, entonces el automóvil no puede estar acelerando.
- Si $a_N = 0$ en un objeto en movimiento, entonces el objeto se mueve en una línea recta.
- Una partícula sigue una trayectoria dada por $\mathbf{r}(t) = \cosh(bt)\mathbf{i} + \sinh(bt)\mathbf{j}$ donde b es una constante positiva.
 - Mostrar que la trayectoria de la partícula es una hipérbola.
 - Mostrar que $\mathbf{a}(t) = b^2 \mathbf{r}(t)$.
- Mostrar que el vector unitario normal principal $\mathbf{N}$ apunta hacia el lado cóncavo de una curva plana.
- Mostrar que en un objeto que se mueve en línea recta el vector $\mathbf{T}'(t)$ es $\mathbf{0}$.
- Mostrar que $a_N = \frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|}$.
- Mostrar que $a_N = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2}$.

Preparación del examen Putnam

- Una partícula de masa unitaria se mueve en línea recta bajo la acción de una fuerza que es función $f(v)$ de la velocidad v de la partícula, pero no se conoce la forma de esta función. Se observa el movimiento y se encuentra que la distancia x recorrida en el tiempo t está relacionada con t por medio de la fórmula $x = at + bt^2 + ct^3$, donde a , b y c tienen valores numéricos determinados por la observación del movimiento. Hallar la función $f(v)$ para el rango de v cubierto en el experimento.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

12.5 Longitud de arco y curvatura

- Calcular la longitud de arco de una curva en el espacio.
- Utilizar el parámetro de longitud de arco para describir una curva plana o curva en el espacio.
- Calcular la curvatura de una curva en un punto en la curva.
- Utilizar una función vectorial para calcular la fuerza de rozamiento.

Longitud de arco

En la sección 10.3 se vio que la longitud de arco de una curva *plana* suave C dada por las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$ y $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, es

$$s = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

En forma vectorial, donde C está dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, se puede expresar esta ecuación de la longitud de arco como

$$s = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

La fórmula para la longitud de arco de una curva plana tiene una extensión natural a una curva suave en el *espacio*, como se establece en el teorema siguiente.

TEOREMA 12.6 LONGITUD DE ARCO DE UNA CURVA EN EL ESPACIO

Si C es una curva suave dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, en un intervalo $[a, b]$, entonces la longitud de arco de C en el intervalo es

$$s = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

EXPLORACIÓN

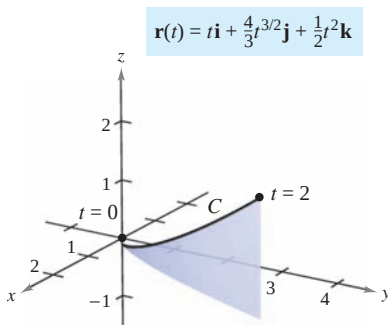
Fórmula para la longitud de arco

La fórmula para la longitud de arco de una curva en el espacio está dada en términos de las ecuaciones paramétricas que se usan para representar la curva. ¿Significa esto que la longitud de arco de la curva depende del parámetro que se use? ¿Sería deseable que fuera así? Explicar el razonamiento.

Ésta es una representación paramétrica diferente de la curva del ejemplo 1.

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + \frac{4}{3}t^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^4\mathbf{k}$$

Hallar la longitud de arco desde $t = 0$ hasta $t = \sqrt{2}$ y comparar el resultado con el encontrado en el ejemplo 1.



A medida que t crece de 0 a 2, el vector $\mathbf{r}(t)$ traza una curva

Figura 12.28

EJEMPLO 1 Hallar la longitud de arco de una curva en el espacio

Hallar la longitud de arco de la curva dada por

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{4}{3}t^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}$$

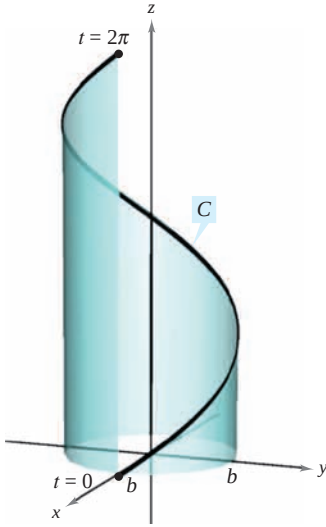
desde $t = 0$ hasta $t = 2$, como se muestra en la figura 12.28.

Solución Utilizando $x(t) = t$, $y(t) = \frac{4}{3}t^{3/2}$ y $z(t) = \frac{1}{2}t^2$, se obtiene $x'(t) = 1$, $y'(t) = 2t^{1/2}$ y $z'(t) = t$. Por tanto, la longitud de arco desde $t = 0$ hasta $t = 2$ está dada por

$$\begin{aligned} s &= \int_0^2 \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt && \text{Fórmula para longitud de arco.} \\ &= \int_0^2 \sqrt{1 + 4t + t^2} dt \\ &= \int_0^2 \sqrt{(t+2)^2 - 3} dt && \text{Tablas de integración (apéndice B), fórmula 26.} \\ &= \left[\frac{t+2}{2} \sqrt{(t+2)^2 - 3} - \frac{3}{2} \ln|(t+2) + \sqrt{(t+2)^2 - 3}| \right]_0^2 \\ &= 2\sqrt{13} - \frac{3}{2} \ln(4 + \sqrt{13}) - 1 + \frac{3}{2} \ln 3 \approx 4.816. \end{aligned}$$

Curva:

$$\mathbf{r}(t) = b \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j} + \sqrt{1 - b^2} t \mathbf{k}$$



Un giro de la hélice

Figura 12.29

EJEMPLO 2 Hallar la longitud de arco de una hélice

Hallar la longitud de un giro de la hélice dada por

$$\mathbf{r}(t) = b \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j} + \sqrt{1 - b^2} t \mathbf{k}$$

como se muestra en la figura 12.29.

Solución Se comienza hallando la derivada.

$$\mathbf{r}'(t) = -b \sin t \mathbf{i} + b \cos t \mathbf{j} + \sqrt{1 - b^2} \mathbf{k} \quad \text{Derivada.}$$

Ahora, usando la fórmula para la longitud de arco, se puede encontrar la longitud de un giro de la hélice integrando $\|\mathbf{r}'(t)\|$ desde 0 hasta 2π .

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\| dt && \text{Fórmula para la longitud de arco.} \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{b^2(\sin^2 t + \cos^2 t) + (1 - b^2)} dt \\ &= \int_0^{2\pi} dt \\ &= t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi. \end{aligned}$$

Por tanto, la longitud es 2π unidades.

Parámetro longitud de arco

Se ha visto que las curvas pueden representarse por medio de funciones vectoriales de maneras diferentes, dependiendo del parámetro que se elija. Para el *movimiento* a lo largo de una curva, el parámetro adecuado es el tiempo t . Sin embargo, cuando se desean estudiar las *propiedades geométricas* de una curva, el parámetro adecuado es a menudo la longitud de arco s .

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{[x'(u)]^2 + [y'(u)]^2 + [z'(u)]^2} du$$

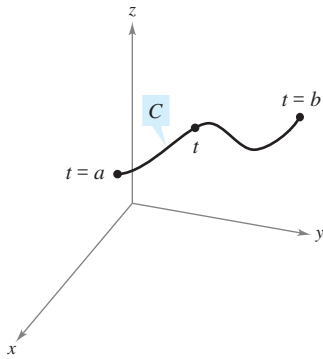


Figura 12.30

DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN LONGITUD DE ARCO

Sea C una curva suave dada por $\mathbf{r}(t)$ definida en el intervalo cerrado $[a, b]$. Para $a \leq t \leq b$, la **función longitud de arco** está dada por

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\| du = \int_a^t \sqrt{[x'(u)]^2 + [y'(u)]^2 + [z'(u)]^2} du.$$

A la longitud de arco s se le llama **parámetro longitud de arco**. (Ver la figura 12.30.)

NOTA La función de longitud de arco s es *no negativa*. Mide la distancia sobre C desde el punto inicial $(x(a), y(a), z(a))$ hasta el punto $(x(t), y(t), z(t))$.

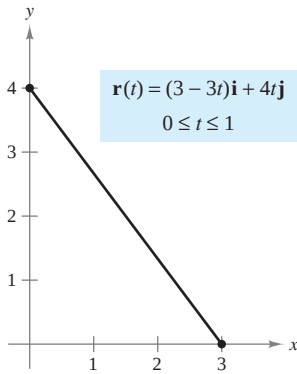
Usando la definición de la función longitud de arco y el segundo teorema fundamental de cálculo, se concluye que

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|.$$

Derivada de la función longitud de arco.

En la forma diferencial, se escribe

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$



El segmento de recta desde $(3, 0)$ hasta $(0, 4)$ puede parametrizarse usando el parámetro longitud de arco s
Figura 12.31

EJEMPLO 3 Hallar la función longitud de arco para una recta

Hallar la función longitud de arco $s(t)$ para el segmento de recta dado por

$$\mathbf{r}(t) = (3 - 3t)\mathbf{i} + 4t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

y expresar $\mathbf{r}$ como función del parámetro s . (Ver la figura 12.31.)

Solución Como $\mathbf{r}'(t) = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ y

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$

se tiene

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\mathbf{r}'(u)\| \, du \\ &= \int_0^t 5 \, du \\ &= 5t. \end{aligned}$$

Usando $s = 5t$ (o $t = s/5$), se puede reescribir $\mathbf{r}$ utilizando el parámetro longitud de arco como sigue.

$$\mathbf{r}(s) = \left(3 - \frac{3}{5}s\right)\mathbf{i} + \frac{4}{5}s\mathbf{j}, \quad 0 \leq s \leq 5.$$

Una de las ventajas de escribir una función vectorial en términos del parámetro longitud de arco es que $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$. De este modo, en el ejemplo 3, se tiene

$$\|\mathbf{r}'(s)\| = \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = 1.$$

Así, dada una curva suave C representada por $\mathbf{r}(s)$, donde s es el parámetro longitud de arco, la longitud de arco entre a y b es

$$\begin{aligned} \text{Longitud de arco} &= \int_a^b \|\mathbf{r}'(s)\| \, ds \\ &= \int_a^b 1 \, ds \\ &= b - a \\ &= \text{longitud del intervalo.} \end{aligned}$$

Además, si t es cualquier parámetro tal que $\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$, entonces t debe ser el parámetro longitud de arco. Estos resultados se resumen en el teorema siguiente que se presenta sin demostración.

TEOREMA 12.7 PARÁMETRO LONGITUD DE ARCO

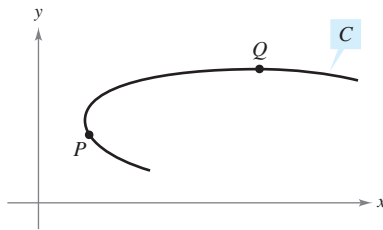
Si C es una curva suave dada por

$$\mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} \quad \text{o} \quad \mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k}$$

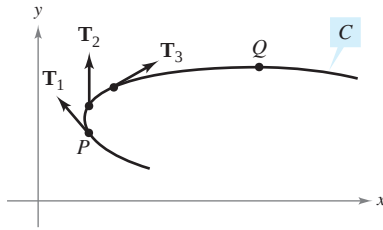
donde s es el parámetro longitud de arco, entonces

$$\|\mathbf{r}'(s)\| = 1.$$

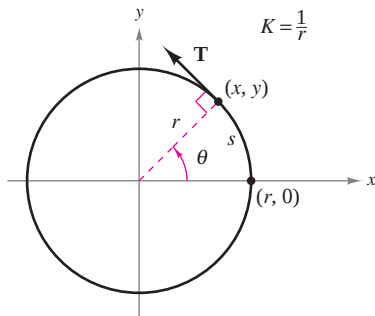
Si t es cualquier parámetro para la función vectorial $\mathbf{r}$ tal que $\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$, entonces t debe ser el parámetro longitud de arco.



La curvatura en P es mayor que en Q
Figura 12.32



La magnitud de la tasa o del ritmo de cambio de $\mathbf{T}$ respecto a la longitud de arco es la curvatura de una curva
Figura 12.33



La curvatura de un círculo es constante
Figura 12.34

Curvatura

Un uso importante del parámetro longitud de arco es hallar la **curvatura**, la medida de cuán agudamente se dobla una curva. Por ejemplo, en la figura 12.32 la curva se dobla más agudamente en P que en Q , y se dice que la curvatura es mayor en P que en Q . Se puede hallar la curvatura calculando la magnitud de la tasa o ritmo de cambio del vector unitario tangente $\mathbf{T}$ con respecto a la longitud de arco s , como se muestra en la figura 12.33.

DEFINICIÓN DE CURVATURA

Sea C una curva suave (en el plano o en el espacio) dada por $\mathbf{r}(s)$, donde s es el parámetro longitud de arco. La **curvatura** K en s está dada por

$$K = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\| = \|\mathbf{T}'(s)\|.$$

Un círculo tiene la misma curvatura en todos sus puntos. La curvatura y el radio del círculo están relacionados inversamente. Es decir, un círculo con un radio grande tiene una curvatura pequeña, y un círculo con un radio pequeño tiene una curvatura grande. Esta relación inversa se explica en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4 Hallar la curvatura de un círculo

Mostrar que la curvatura de un círculo de radio r es $K = 1/r$.

Solución Sin pérdida de generalidad, se puede considerar que el círculo está centrado en el origen. Sea (x, y) cualquier punto en el círculo y sea s la longitud de arco desde $(r, 0)$ hasta (x, y) , como se muestra en la figura 12.34. Denotando por θ el ángulo central del círculo, puede representarse el círculo por

$$\mathbf{r}(\theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j}. \quad \theta \text{ es el parámetro.}$$

Usando la fórmula para la longitud de un arco circular $s = r\theta$, se puede reescribir $\mathbf{r}(\theta)$ en términos del parámetro longitud de arco como sigue.

$$\mathbf{r}(s) = r \cos \frac{s}{r} \mathbf{i} + r \sin \frac{s}{r} \mathbf{j} \quad \text{La longitud de arco } s \text{ es el parámetro.}$$

Así, $\mathbf{r}'(s) = -\sin \frac{s}{r} \mathbf{i} + \cos \frac{s}{r} \mathbf{j}$, de donde se sigue que $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$, lo que implica que el vector unitario tangente es

$$\mathbf{T}(s) = \frac{\mathbf{r}'(s)}{\|\mathbf{r}'(s)\|} = -\sin \frac{s}{r} \mathbf{i} + \cos \frac{s}{r} \mathbf{j}$$

y la curvatura está dada por

$$K = \|\mathbf{T}'(s)\| = \left\| -\frac{1}{r} \cos \frac{s}{r} \mathbf{i} - \frac{1}{r} \sin \frac{s}{r} \mathbf{j} \right\| = \frac{1}{r}$$

en todo punto del círculo.

NOTA Puesto que una recta no se curva, se esperaría que su curvatura fuera 0. Tratar de comprobar esto hallando la curvatura de la recta dada por

$$\mathbf{r}(s) = \left(3 - \frac{3}{5}s\right)\mathbf{i} + \frac{4}{5}s\mathbf{j}.$$

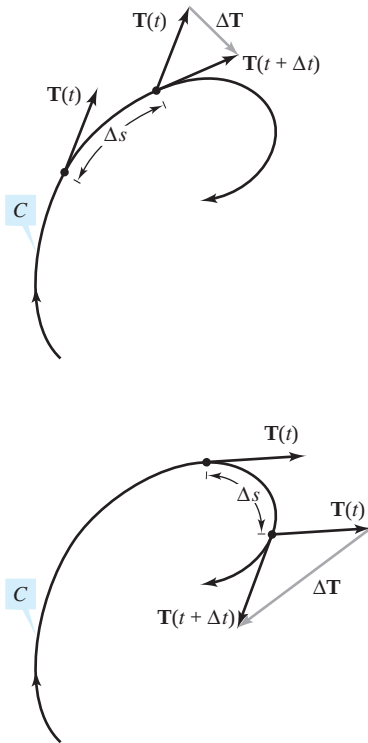


Figura 12.35

En el ejemplo 4, la curvatura se encontró aplicando directamente la definición. Esto requiere que la curva se exprese en términos del parámetro longitud de arco s . El teorema siguiente da otras dos fórmulas para encontrar la curvatura de una curva expresada en términos de un parámetro arbitrario t . La demostración de este teorema se deja como ejercicio [ver ejercicio 100, incisos a) y b)].

TEOREMA 12.8 FÓRMULAS PARA LA CURVATURA

Si C es una curva suave dada por $\mathbf{r}(t)$, entonces la curvatura K de C en t está dada por

$$K = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}.$$

Como $\|\mathbf{r}'(t)\| = ds/dt$, la primera fórmula implica que la curvatura es el cociente de la tasa o ritmo de cambio del vector tangente $\mathbf{T}$ entre la tasa o ritmo de cambio de la longitud de arco. Para ver que esto es razonable, sea Δt un número “pequeño”. Entonces,

$$\frac{\mathbf{T}'(t)}{ds/dt} \approx \frac{[\mathbf{T}(t + \Delta t) - \mathbf{T}(t)]/\Delta t}{[s(t + \Delta t) - s(t)]/\Delta t} = \frac{\mathbf{T}(t + \Delta t) - \mathbf{T}(t)}{s(t + \Delta t) - s(t)} = \frac{\Delta \mathbf{T}}{\Delta s}.$$

En otras palabras, para un Δs dado, cuanto mayor sea la longitud de $\Delta \mathbf{T}$, la curva se dobla más en t , como se muestra en la figura 12.35.

EJEMPLO 5 Hallar la curvatura de una curva en el espacio

Hallar la curvatura de la curva definida por $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} - \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}$.

Solución No se sabe a simple vista si este parámetro representa la longitud de arco, así es que hay que usar la fórmula $K = \|\mathbf{T}'(t)\|/\|\mathbf{r}'(t)\|$.

$$\mathbf{r}'(t) = 2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}$$

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{4 + 4t^2 + t^4} = t^2 + 2$$

Longitud de $\mathbf{r}'(t)$.

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}}{t^2 + 2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}'(t) &= \frac{(t^2 + 2)(2\mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) - (2t)(2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} - t^2\mathbf{k})}{(t^2 + 2)^2} \\ &= \frac{-4t\mathbf{i} + (4 - 2t^2)\mathbf{j} - 4t\mathbf{k}}{(t^2 + 2)^2} \end{aligned}$$

$$\|\mathbf{T}'(t)\| = \frac{\sqrt{16t^2 + 16 - 16t^2 + 4t^4 + 16t^2}}{(t^2 + 2)^2}$$

$$= \frac{2(t^2 + 2)}{(t^2 + 2)^2}$$

$$= \frac{2}{t^2 + 2}$$

Longitud de $\mathbf{T}'(t)$.

Por tanto,

$$K = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{2}{(t^2 + 2)^2}.$$

Curvatura.

El teorema siguiente presenta una fórmula para calcular la curvatura de una curva plana dada por $y = f(x)$.

TEOREMA 12.9 CURVATURA EN COORDENADAS RECTANGULARES

Si C es la gráfica de una función dos veces derivable $y = f(x)$, entonces la curvatura K en el punto (x, y) está dada por

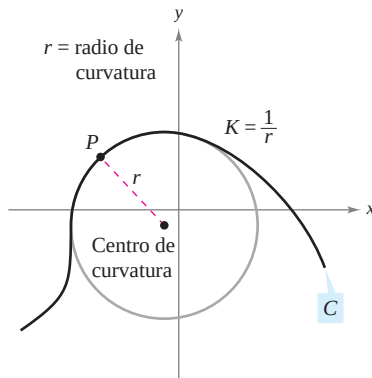
$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}.$$

DEMOSTRACIÓN Si se representa la curva C por $\mathbf{r}(x) = x\mathbf{i} + f(x)\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ (donde x es el parámetro), se obtiene $\mathbf{r}'(x) = \mathbf{i} + f'(x)\mathbf{j}$,

$$\|\mathbf{r}'(x)\| = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$$

y $\mathbf{r}''(x) = f''(x)\mathbf{j}$. Como $\mathbf{r}'(x) \times \mathbf{r}''(x) = f''(x)\mathbf{k}$, se sigue que la curvatura es

$$\begin{aligned} K &= \frac{\|\mathbf{r}'(x) \times \mathbf{r}''(x)\|}{\|\mathbf{r}'(x)\|^3} \\ &= \frac{|f''(x)|}{\{1 + [f'(x)]^2\}^{3/2}} \\ &= \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}. \end{aligned}$$



El círculo de curvatura
Figura 12.36

Sea C una curva con curvatura K en el punto P . El círculo que pasa por el punto P de radio $r = 1/K$ se denomina el **círculo de curvatura** si su centro se encuentra en el lado cóncavo de la curva y tiene en común con la curva una recta tangente en el punto P . Al radio se le llama el **radio de curvatura** en P , y al centro se le llama el **centro de curvatura**.

El círculo de curvatura permite estimar gráficamente la curvatura K en un punto P de una curva. Usando un compás, se puede trazar un círculo contra el lado cóncavo de la curva en el punto P , como se muestra en la figura 12.36. Si el círculo tiene radio r , se puede estimar que la curvatura es $K = 1/r$.

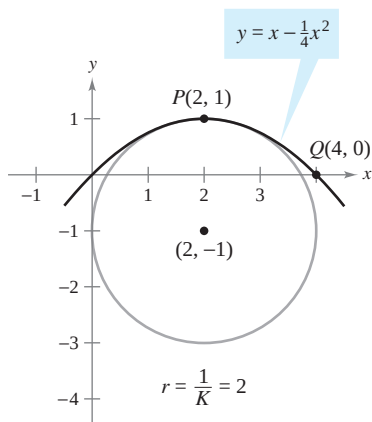
EJEMPLO 6 Hallar la curvatura en coordenadas rectangulares

Hallar la curvatura de la parábola dada por $y = x - \frac{1}{4}x^2$ en $x = 2$. Dibujar el círculo de curvatura en $(2, 1)$.

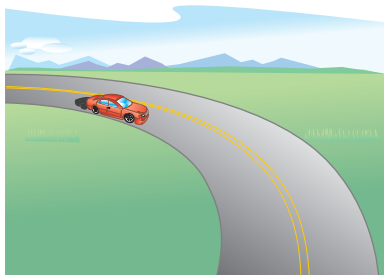
Solución La curvatura en $x = 2$ se calcula como sigue:

$$\begin{aligned} y' &= 1 - \frac{x}{2} & y' &= 0 \\ y'' &= -\frac{1}{2} & y'' &= -\frac{1}{2} \\ K &= \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}} & K &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como la curvatura en $P(2, 1)$ es $\frac{1}{2}$, el radio del círculo de curvatura en ese punto es 2. Por tanto, el centro de curvatura es $(2, -1)$, como se muestra en la figura 12.37. [En la figura, obsérvese que la curva tiene la mayor curvatura en P . Trate de mostrar que la curvatura en $Q(4, 0)$ es $1/2^{5/2} \approx 0.177$.]



El círculo de curvatura
Figura 12.37



La fuerza del empuje lateral que perciben los pasajeros en un automóvil que toma una curva depende de dos factores: la rapidez del automóvil y lo brusco de la curva
Figura 12.38

NOTA El teorema 12.10 da fórmulas adicionales para a_T y a_N .

La longitud de arco y la curvatura están estrechamente relacionadas con las componentes tangencial y normal de la aceleración. La componente tangencial de la aceleración es la tasa o ritmo de cambio de la rapidez, que a su vez es la tasa o ritmo de cambio de la longitud de arco. Esta componente es negativa cuando un objeto en movimiento reduce su velocidad y positiva cuando la aumenta, independientemente de si el objeto gira o viaja en una recta. En consecuencia, la componente tangencial es solamente función de la longitud de arco y es independiente de la curvatura.

Por otro lado, la componente normal de la aceleración es función tanto de la rapidez como de la curvatura. Esta componente mide la aceleración que actúa perpendicular a la dirección del movimiento. Para ver por qué afectan la rapidez y la curvatura a la componente normal, imaginarse conduciendo un automóvil por una curva, como se muestra en la figura 12.38. Si la velocidad es alta y la curva muy cerrada, se sentirá empujado contra la puerta del automóvil. Al bajar la velocidad o tomar una curva más suave, se disminuye este efecto de empuje lateral.

El teorema siguiente establece explícitamente la relación entre rapidez, curvatura y componentes de la aceleración.

TEOREMA 12.10 ACELERACIÓN, RAPIDEZ Y CURVATURA

Si $\mathbf{r}(t)$ es el vector posición de una curva suave C , entonces el vector aceleración está dado por

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + K \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 \mathbf{N}$$

donde K es la curvatura de C y ds/dt es la rapidez.

DEMOSTRACIÓN Para el vector posición $\mathbf{r}(t)$, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(t) &= a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N} \\ &= D_t[\|\mathbf{v}\|] \mathbf{T} + \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{T}'\| \mathbf{N} \\ &= \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + \frac{ds}{dt} (\|\mathbf{v}\| K) \mathbf{N} \\ &= \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + K \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 \mathbf{N}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Componentes tangencial y normal de la aceleración

Hallar a_T y a_N de la curva dada por

$$\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} - \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}.$$

Solución Por el ejemplo 5, se sabe que

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| = t^2 + 2 \quad \text{y} \quad K = \frac{2}{(t^2 + 2)^2}.$$

Por tanto,

$$a_T = \frac{d^2s}{dt^2} = 2t \quad \text{Componente tangencial.}$$

y

$$a_N = K \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{2}{(t^2 + 2)^2} (t^2 + 2)^2 = 2. \quad \text{Componente normal.}$$

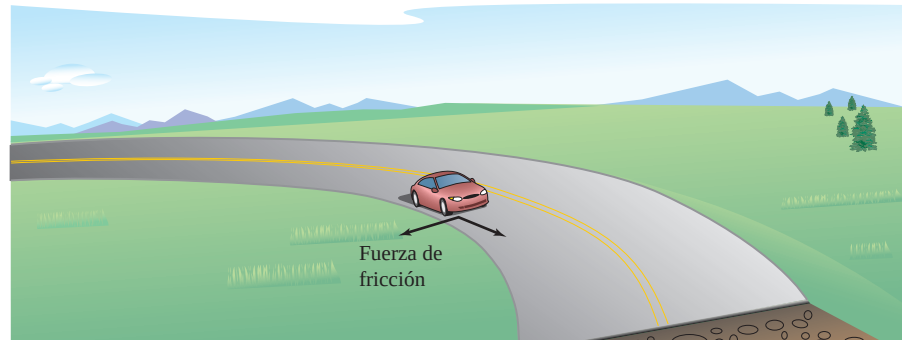
Aplicación

Hay muchas aplicaciones prácticas en física e ingeniería dinámica en las que se emplean las relaciones entre rapidez, longitud de arco, curvatura y aceleración. Una de estas aplicaciones se refiere a la fuerza de fricción o de rozamiento.

Un objeto de masa m en movimiento está en contacto con un objeto estacionario. La fuerza requerida para producir una aceleración $\mathbf{a}$ a lo largo de una trayectoria dada es

$$\begin{aligned}\mathbf{F} = m\mathbf{a} &= m\left(\frac{d^2s}{dt^2}\right)\mathbf{T} + mK\left(\frac{ds}{dt}\right)^2\mathbf{N} \\ &= ma_T\mathbf{T} + ma_N\mathbf{N}.\end{aligned}$$

La porción de esta fuerza que es proporcionada por el objeto estacionario se llama **fuerza de fricción** o **de rozamiento**. Por ejemplo, si un automóvil se mueve con rapidez constante tomando una curva, la carretera ejerce una fuerza de fricción o rozamiento que impide que el automóvil salga de la carretera. Si el automóvil no se desliza, la fuerza de fricción es perpendicular a la dirección del movimiento y su magnitud es igual a la componente normal de la aceleración, como se muestra en la figura 12.39. La fuerza de rozamiento (o de fricción) potencial de una carretera en una curva puede incrementarse peraltando la carretera.



La fuerza de fricción es perpendicular a la dirección del movimiento

Figura 12.39

EJEMPLO 8 Fuerza de fricción

Un coche de carreras (kart) de 360 kilogramos viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora por una pista circular de 12 metros de radio, como se muestra en la figura 12.40. ¿Qué fuerza de fricción (o rozamiento) debe ejercer la superficie en los neumáticos para impedir que el coche salga de su curso?

Solución La fuerza de fricción o rozamiento debe ser igual a la masa por la componente normal de aceleración. En el caso de esta pista circular, se sabe que la curvatura es

$$K = \frac{1}{12}. \quad \text{Curvatura de la pista circular.}$$

Por consiguiente, la fuerza de fricción es

$$\begin{aligned}ma_N &= mK\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \\ &= (360 \text{ kg})\left(\frac{1}{12 \text{ m}}\right)\left(\frac{60\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}}\right)^2 \\ &\approx 8\,333 \text{ (kg)(m)/s}^2.\end{aligned}$$

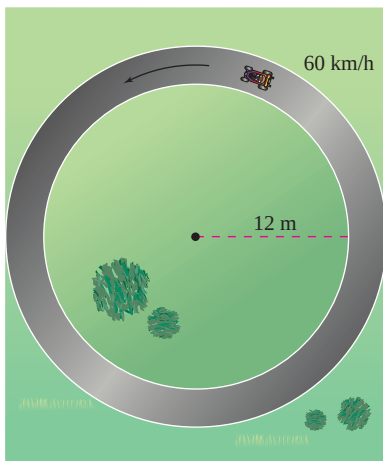


Figura 12.40

Resumen sobre velocidad, aceleración y curvatura

Sea C una curva (en el plano o en el espacio) dada por la función de posición

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} \quad \text{Curva en el plano.}$$

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}. \quad \text{Curva en el espacio.}$$

Vector velocidad, rapidez y vector aceleración:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) \quad \text{Vector velocidad.}$$

$$\|\mathbf{v}(t)\| = \frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| \quad \text{Rapidez.}$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = a_T\mathbf{T}(t) + a_N\mathbf{N}(t) \quad \text{Vector aceleración.}$$

Vector unitario tangente y vector unitario normal principal:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \quad \text{y} \quad \mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}$$

Componentes de la aceleración:

$$a_T = \mathbf{a} \cdot \mathbf{T} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

$$a_N = \mathbf{a} \cdot \mathbf{N} = \frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2} = K\left(\frac{ds}{dt}\right)^2$$

Fórmulas para la curvatura en el plano:

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}} \quad \text{C dada por } y = f(x).$$

$$K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}} \quad \text{C dada por } x = x(t), y = y(t).$$

Fórmulas para la curvatura en el plano o en el espacio:

$$K = \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\mathbf{r}''(s)\| \quad \text{s es el parámetro longitud de arco.}$$

$$K = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3} \quad \text{t es el parámetro general.}$$

$$K = \frac{\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{N}(t)}{\|\mathbf{v}(t)\|^2}$$

Las fórmulas con productos vectoriales aplican sólo a curvas en el espacio.

12.5 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, dibujar la curva plana y hallar su longitud en el intervalo dado.

1. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}$, $[0, 4]$
2. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $[0, 4]$
3. $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $[0, 2]$
4. $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $[0, 6]$
5. $\mathbf{r}(t) = a \cos^3 t \mathbf{i} + a \sin^3 t \mathbf{j}$, $[0, 2\pi]$
6. $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$, $[0, 2\pi]$

7. **Movimiento de un proyectil** Una pelota de béisbol es golpeada desde 3 pies sobre el nivel del suelo a 100 pies por segundo y con un ángulo de 45° con respecto al nivel del suelo.

- a) Hallar la función vectorial de la trayectoria de la pelota de béisbol.
- b) Hallar la altura máxima.
- c) Hallar el alcance.
- d) Hallar la longitud de arco de la trayectoria.

8. **Movimiento de un proyectil** Un objeto se lanza desde el nivel del suelo. Determinar el ángulo del lanzamiento para obtener a) la altura máxima, b) el alcance máximo y c) la longitud máxima de la trayectoria. En el inciso c), tomar $v_0 = 96$ pies por segundo.

En los ejercicios 9 a 14, dibujar la curva en el espacio y hallar su longitud sobre el intervalo dado.

Función	Intervalo
9. $\mathbf{r}(t) = -t\mathbf{i} + 4t\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$	$[0, 1]$
10. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$	$[0, 2]$
11. $\mathbf{r}(t) = \langle 4t, -\cos t, \sin t \rangle$	$\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$
12. $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \sin t, 5t, 2 \cos t \rangle$	$[0, \pi]$
13. $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + bt \mathbf{k}$	$[0, 2\pi]$
14. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t, t^2 \rangle$	$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$



En los ejercicios 15 y 16, usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar la longitud de la curva en el espacio sobre el intervalo dado.

Función	Intervalo
15. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t \mathbf{j} + \ln t \mathbf{k}$	$1 \leq t \leq 3$
16. $\mathbf{r}(t) = \sin \pi t \mathbf{i} + \cos \pi t \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$	$0 \leq t \leq 2$

17. **Investigación** Considerar la gráfica de la función vectorial $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + (4 - t^2) \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$ en el intervalo $[0, 2]$.

- Aproximar la longitud de la curva hallando la longitud del segmento de recta que une sus extremos.
- Aproximar la longitud de la curva sumando las longitudes de los segmentos de recta que unen los extremos de los vectores $\mathbf{r}(0)$, $\mathbf{r}(0.5)$, $\mathbf{r}(1)$, $\mathbf{r}(1.5)$, y $\mathbf{r}(2)$.
- Describir cómo obtener una estimación más exacta medianamente los procesos de los incisos a) y b).



- Usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar la longitud de la curva. Comparar este resultado con las respuestas de los incisos a) y b).

18. **Investigación** Repetir el ejercicio 17 con la función vectorial $\mathbf{r}(t) = 6 \cos(\pi t/4) \mathbf{i} + 2 \sin(\pi t/4) \mathbf{j} + t \mathbf{k}$.

19. **Investigación** Considerar la hélice representada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, t \rangle$.

- Expresar la longitud de arco s de la hélice como función de t evaluando la integral

$$s = \int_0^t \sqrt{[x'(u)]^2 + [y'(u)]^2 + [z'(u)]^2} du.$$

- Despejar t en la relación deducida en el inciso a), y sustituir el resultado en el conjunto de ecuaciones paramétricas original. Esto da una parametrización de la curva en términos del parámetro longitud de arco s .
- Hallar las coordenadas del punto en la hélice con longitud de arco $s = \sqrt{5}$ y $s = 4$.
- Verificar que $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$.

20. **Investigación** Repetir el ejercicio 19 con la curva representada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = \langle 4(\sin t - t \cos t), 4(\cos t + t \sin t), \frac{3}{2}t^2 \rangle.$$

En los ejercicios 21 a 24, hallar la curvatura K de la curva donde s es el parámetro longitud de arco.

21. $\mathbf{r}(s) = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}s\right) \mathbf{i} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}s\right) \mathbf{j}$

22. $\mathbf{r}(s) = (3 + s) \mathbf{i} + \mathbf{j}$

23. La hélice del ejercicio 19: $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, t \rangle$

24. La curva del ejercicio 20:

$$\mathbf{r}(t) = \langle 4(\sin t - t \cos t), 4(\cos t + t \sin t), \frac{3}{2}t^2 \rangle$$

En los ejercicios 25 a 30, hallar la curvatura K de la curva plana en el valor dado del parámetro.

25. $\mathbf{r}(t) = 4t \mathbf{i} - 2t \mathbf{j}, \quad t = 1$

26. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + \mathbf{j}, \quad t = 2$

27. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \frac{1}{t} \mathbf{j}, \quad t = 1$

28. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \frac{1}{9}t^3 \mathbf{j}, \quad t = 2$

29. $\mathbf{r}(t) = \langle t, \sin t \rangle, \quad t = \frac{\pi}{2}$

30. $\mathbf{r}(t) = \langle 5 \cos t, 4 \sin t \rangle, \quad t = \frac{\pi}{3}$

En los ejercicios 31 a 40, hallar la curvatura K de la curva.

31. $\mathbf{r}(t) = 4 \cos 2\pi t \mathbf{i} + 4 \sin 2\pi t \mathbf{j}$

32. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos \pi t \mathbf{i} + \sin \pi t \mathbf{j}$

33. $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}$

34. $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}$

35. $\mathbf{r}(t) = \langle a(\omega t - \sin \omega t), a(1 - \cos \omega t) \rangle$

36. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos \omega t + \omega t \sin \omega t, \sin \omega t - \omega t \cos \omega t \rangle$

37. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + \frac{t^2}{2} \mathbf{k}$ 38. $\mathbf{r}(t) = 2t^2 \mathbf{i} + t \mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2 \mathbf{k}$

39. $\mathbf{r}(t) = 4t \mathbf{i} + 3 \cos t \mathbf{j} + 3 \sin t \mathbf{k}$

40. $\mathbf{r}(t) = e^{2t} \mathbf{i} + e^{2t} \cos t \mathbf{j} + e^{2t} \sin t \mathbf{k}$

En los ejercicios 41 a 44, encontrar la curvatura K de la curva en el punto P .

41. $\mathbf{r}(t) = 3t \mathbf{i} + 2t^2 \mathbf{j}, \quad P(-3, 2)$

42. $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + 4t \mathbf{j}, \quad P(1, 0)$

43. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + \frac{t^3}{4} \mathbf{k}, \quad P(2, 4, 2)$

44. $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t \mathbf{i} + e^t \sin t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}, \quad P(1, 0, 1)$

En los ejercicios 45 a 54, hallar la curvatura y el radio de curvatura de la curva plana en el valor dado de x .

45. $y = 3x - 2, \quad x = a$

46. $y = mx + b, \quad x = a$

47. $y = 2x^2 + 3, \quad x = -1$

48. $y = 2x + \frac{4}{x}, \quad x = 1$

49. $y = \cos 2x, \quad x = 2\pi$

50. $y = e^{3x}, \quad x = 0$

51. $y = \sqrt{a^2 - x^2}, \quad x = 0$

52. $y = \frac{3}{4}\sqrt{16 - x^2}, \quad x = 0$

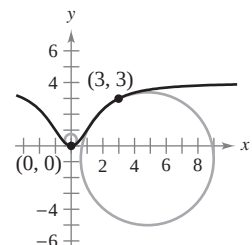
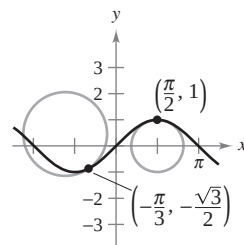
53. $y = x^3, \quad x = 2$

54. $y = x^n, \quad x = 1, \quad n \geq 2$

Redacción En los ejercicios 55 y 56, se dan dos círculos de curvatura de la gráfica de la función. a) Hallar la ecuación del círculo menor, y b) escribir un párrafo corto que explique por qué los círculos tienen radios diferentes.

55. $f(x) = \sin x$

56. $f(x) = 4x^2/(x^2 + 3)$





En los ejercicios 57 a 60, usar una herramienta de graficación para representar la función. En la misma pantalla, representar el círculo de curvatura de la gráfica en el valor dado de x .

57. $y = x + \frac{1}{x}, \quad x = 1$

58. $y = \ln x, \quad x = 1$

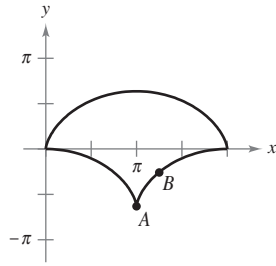
59. $y = e^x, \quad x = 0$

60. $y = \frac{1}{3}x^3, \quad x = 1$

Evoluta Un evoluta es la curva formada por el conjunto de centros de curvatura de una curva. En los ejercicios 61 y 62 se dan una curva y su evoluta. Usar un compás para trazar los círculos de curvatura con centros en los puntos A y B .

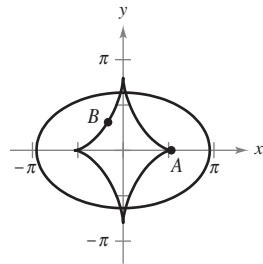
61. Cicloide: $x = t - \sin t$
 $y = 1 - \cos t$

Evoluta: $x = \sin t + t$
 $y = \cos t - 1$



62. Elipse: $x = 3 \cos t$
 $y = 2 \sin t$

Evoluta: $x = \frac{5}{3} \cos^3 t$
 $y = \frac{5}{2} \sin^3 t$



En los ejercicios 63 a 70 a) hallar el punto de la curva en el que la curvatura K es máxima y b) hallar el límite de K cuando $x \rightarrow \infty$.

63. $y = (x - 1)^2 + 3$

64. $y = x^3$

65. $y = x^{2/3}$

66. $y = \frac{1}{x}$

67. $y = \ln x$

68. $y = e^x$

69. $y = \sinh x$

70. $y = \cosh x$

En los ejercicios 71 a 74, hallar todos los puntos de la gráfica de una función en los que la curvatura es cero.

71. $y = 1 - x^3$

72. $y = (x - 1)^3 + 3$

73. $y = \cos x$

74. $y = \sin x$

Desarrollo de conceptos

75. a) Dada la fórmula para la longitud de arco de una curva suave en el espacio.
 b) Dada las fórmulas para la curvatura en el plano y en el espacio.
76. Describir la gráfica de una función vectorial para la que la curvatura sea 0 en todos los valores t de su dominio.

Desarrollo de conceptos (continuación)

77. Dada una función dos veces derivable $y = f(x)$, determinar su curvatura en un extremo relativo. ¿Puede la curvatura tener valores mayores que los que alcanza en un extremo relativo? ¿Por qué sí o por qué no?

Para discusión

78. Una partícula se mueve a lo largo de la curva plana C descrita por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$.
 a) Encontrar la longitud de C en el intervalo $0 \leq t \leq 2$.
 b) Encontrar la curvatura K de la curva plana en $t = 0$, $t = 1$ y $t = 2$.
 c) Describir la curvatura de C cuando t varía desde $t = 0$ hasta $t = 2$.

79. En la elipse dada por $x^2 + 4y^2 = 4$, mostrar que la curvatura es mayor en los puntos terminales del eje mayor, y es menor en los puntos terminales del eje menor.

80. **Investigación** Hallar todos los a y b tales que las dos curvas dadas por

$$y_1 = ax(b - x) \quad y \quad y_2 = \frac{x}{x + 2}$$

se corten en un solo punto y tengan una recta tangente común y curvatura igual en ese punto. Trazar una gráfica para cada conjunto de valores de a y b .

- CAS** 81. **Investigación** Considerar la función $f(x) = x^4 - x^2$.

- a) Usar un sistema computacional para álgebra y encontrar la curvatura K de la curva como función de x .
 b) Usar el resultado del inciso a) para hallar los círculos de curvatura de la gráfica de f en $x = 0$ y $x = 1$. Usar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función y los dos círculos de curvatura.
 c) Representar gráficamente la función $K(x)$ y compararla con la gráfica de $f(x)$. Por ejemplo, ¿se presentan los extremos de f y K en los mismos números críticos? Explicar el razonamiento.

82. **Investigación** La superficie de una copa se forma por revolución de la gráfica de la función

$$y = \frac{1}{4}x^{8/5}, \quad 0 \leq x \leq 5$$

en torno al eje y . Las medidas se dan en centímetros.

- CAS** a) Usar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie.

- b) Hallar el volumen de la copa.



- c) Hallar la curvatura K de la curva generatriz como función de x . Usar una herramienta de graficación para representar K .

- d) Si un objeto esférico se deja caer en la copa, ¿es posible que toque el fondo? Explicar la respuesta.

83. Una esfera de radio 4 se deja caer en el paraboloide dado por $z = x^2 + y^2$.

- a) ¿Qué tanto se acercará la esfera al vértice del paraboloide?
 b) ¿Cuál es el radio de la esfera mayor que toca el vértice?

84. Rapidez Cuanto menor es la curvatura en una curva de una carretera, mayor es la velocidad a la que pueden ir los automóviles. Suponer que la velocidad máxima en una curva es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la curvatura. Un automóvil que recorre la trayectoria $y = \frac{1}{3}x^3$ (x y y medidos en millas) puede ir con seguridad a 30 millas por hora en $(1, \frac{1}{3})$. ¿Qué tan rápido puede ir en $(\frac{3}{2}, \frac{9}{8})$?

85. Sea C una curva dada por $y = f(x)$. Sea K la curvatura ($K \neq 0$) en el punto $P(x_0, y_0)$ y sea

$$z = \frac{1 + f'(x_0)^2}{f''(x_0)}.$$

Mostrar que las coordenadas (α, β) del centro de curvatura en P son $(\alpha, \beta) = (x_0 - f'(x_0)z, y_0 + z)$.

86. Usar el resultado del ejercicio 85 para hallar el centro de curvatura de la curva en el punto dado.

a) $y = e^x, (0, 1)$ b) $y = \frac{x^2}{2}, (1, \frac{1}{2})$ c) $y = x^2, (0, 0)$

87. Se da una curva C por medio de la ecuación polar $r = f(\theta)$. Mostrar que la curvatura K en el punto (r, θ) es

$$K = \frac{[2(r')^2 - rr'' + r^2]}{[(r')^2 + r^2]^{3/2}}.$$

[Sugerencia: Representar la curva por $\mathbf{r}(\theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j}$.]

88. Usar el resultado del ejercicio 87 para hallar la curvatura de cada una de las curvas polares.

a) $r = 1 + \sin \theta$ b) $r = \theta$ c) $r = a \sin \theta$ d) $r = e^\theta$

89. Dada la curva polar $r = e^{a\theta}$, $a > 0$, hallar la curvatura K y determinar el límite de K cuando a) $\theta \rightarrow \infty$ y b) $a \rightarrow \infty$.

90. Mostrar que la fórmula para la curvatura de una curva polar $r = f(\theta)$ dada en el ejercicio 87 se reduce a $K = 2/|r'|$ para la curvatura en el polo.

En los ejercicios 91 y 92, usar el resultado del ejercicio 90 para hallar la curvatura de la curva rosa en el polo.

91. $r = 4 \sin 2\theta$

92. $r = 6 \cos 3\theta$

93. Para la curva suave dada por las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$ y $y = g(t)$, demostrar que la curvatura está dada por

$$K = \frac{|f'(t)g''(t) - g'(t)f''(t)|}{\{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2\}^{3/2}}.$$



94. Usar el resultado del ejercicio 93 para encontrar la curvatura K de la curva representada por ecuaciones paramétricas $x(t) = t^3$ y $y(t) = \frac{1}{2}t^2$. Usar una herramienta de graficación para representar K y determinar toda asíntota horizontal. Interpretar las asíntotas en el contexto del problema.

95. Usar el resultado del ejercicio 93 para encontrar la curvatura K de la cicloide representada por las ecuaciones paramétricas

$$x(\theta) = a(\theta - \sin \theta) \quad y \quad y(\theta) = a(1 - \cos \theta).$$

¿Cuáles son los valores mínimo y máximo de K ?

96. Usar el teorema 12.10 para encontrar a_T y a_N de cada una de las curvas dadas por las funciones vectoriales.

a) $\mathbf{r}(t) = 3t^2\mathbf{i} + (3t - t^3)\mathbf{j}$ b) $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}$

97. Fuerza de rozamiento o de fricción Un vehículo de 5 500 libras va a una velocidad de 30 millas por hora por una glorieta de 100 pies de radio. ¿Cuál es la fuerza de fricción o de rozamiento que debe ejercer la superficie de la carretera en los neumáticos para impedir que el vehículo salga de curso?

98. Fuerza de rozamiento o de fricción Un vehículo de 6 400 libras viaja a 35 millas por hora en una glorieta de 250 pies de radio. ¿Cuál es la fuerza de fricción o de rozamiento que debe ejercer la superficie de la carretera en los neumáticos para impedir que el vehículo salga de curso?

99. Verificar que la curvatura en cualquier punto (x, y) de la gráfica de $y = \cosh x$ es $1/y^2$.

100. Usar la definición de curvatura en el espacio $K = \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\mathbf{r}''(s)\|$, para verificar cada una de las fórmulas siguientes.

a) $K = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$

b) $K = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}$

c) $K = \frac{\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{N}(t)}{\|\mathbf{v}(t)\|^2}$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 101 a 104, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

101. La longitud de arco de una curva en el espacio depende de la parametrización.

102. La curvatura de un círculo es igual a su radio.

103. La curvatura de una recta es 0.

104. La componente normal de la aceleración es función tanto de la velocidad como de la curvatura.

Leyes de Kepler En los ejercicios 105 a 112, se pide verificar las leyes de Kepler del movimiento planetario. En estos ejercicios, suponer que todo planeta se mueve en una órbita dada por la función vectorial $\mathbf{r}$. Sean $r = \|\mathbf{r}\|$, G la constante gravitatoria universal, M la masa del Sol y m la masa del planeta.

105. Demostrar que $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' = r \frac{dr}{dt}$.

106. Usando la segunda ley del movimiento de Newton, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, y la segunda ley de la gravitación de Newton, $\mathbf{F} = -(GMm/r^3)\mathbf{r}$, mostrar que $\mathbf{a}$ y $\mathbf{r}$ son paralelos, y que $\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t) = \mathbf{L}$ es un vector constante. Por tanto, $\mathbf{r}(t)$ se mueve en un plano fijo, ortogonal a $\mathbf{L}$.

107. Demostrar que $\frac{d}{dt} \left[\frac{\mathbf{r}}{r} \right] = \frac{1}{r^3} \{[\mathbf{r} \times \mathbf{r}'] \times \mathbf{r}\}$.

108. Mostrar que $\frac{\mathbf{r}'}{GM} \times \mathbf{L} - \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{e}$ es un vector constante.

109. Demostrar la primera ley de Kepler: todo planeta describe una órbita elíptica con el Sol como uno de sus focos.

110. Suponer que la órbita elíptica $r = ed/(1 + e \cos \theta)$ está en el plano xy , con $\mathbf{L}$ a lo largo del eje z . Demostrar que $\|\mathbf{L}\| = r^2 d\theta/dt$.

111. Demostrar la segunda ley de Kepler: todo rayo del Sol a un planeta barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales.

112. Demostrar la tercera ley de Kepler: el cuadrado del periodo de la órbita de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media entre el planeta y el Sol.

12 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 a 4, a) hallar el dominio de $\mathbf{r}$ y b) determinar los valores de t (si los hay) en los que la función es continua.

1. $\mathbf{r}(t) = \tan t \mathbf{i} + \mathbf{j} + t \mathbf{k}$
2. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t} \mathbf{i} + \frac{1}{t-4} \mathbf{j} + \mathbf{k}$
3. $\mathbf{r}(t) = \ln t \mathbf{i} + t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$
4. $\mathbf{r}(t) = (2t+1)\mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}$

En los ejercicios 5 y 6, evaluar (si es posible) la función vectorial en cada uno de los valores dados de t .

5. $\mathbf{r}(t) = (2t+1)\mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} - \sqrt{t+2} \mathbf{k}$
a) $\mathbf{r}(0)$ b) $\mathbf{r}(-2)$ c) $\mathbf{r}(c-1)$ d) $\mathbf{r}(1+\Delta t) - \mathbf{r}(1)$
6. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + (1 - \sin t)\mathbf{j} - t \mathbf{k}$
a) $\mathbf{r}(0)$ b) $\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ c) $\mathbf{r}(s-\pi)$ d) $\mathbf{r}(\pi+\Delta t) - \mathbf{r}(\pi)$

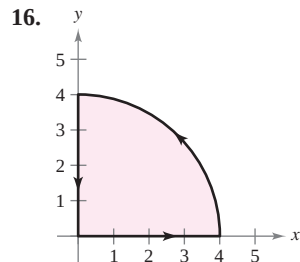
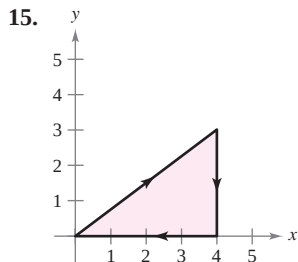
En los ejercicios 7 y 8, trazar la curva plana representada por la función vectorial y dar la orientación de la curva.

7. $\mathbf{r}(t) = \langle \pi \cos t, \pi \sin t \rangle$
8. $\mathbf{r}(t) = \langle t+2, t^2-1 \rangle$

CAS En los ejercicios 9 a 14, usar un sistema algebraico por computadora a fin de representar gráficamente la curva en el espacio representada por la función vectorial.

9. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$
10. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + 3t \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$
11. $\mathbf{r}(t) = \langle 1, \sin t, 1 \rangle$
12. $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2, 2 \sin t \rangle$
13. $\mathbf{r}(t) = \langle t, \ln t, \frac{1}{2}t^2 \rangle$
14. $\mathbf{r}(t) = \langle \frac{1}{2}t, \sqrt{t}, \frac{1}{4}t^3 \rangle$

En los ejercicios 15 y 16, hallar las funciones vectoriales que describen la frontera de la región de la figura.



17. Una partícula se mueve en una trayectoria recta que pasa por los puntos $(-2, -3, 8)$ y $(5, 1, -2)$. Hallar una función vectorial para esta trayectoria. (Hay muchas respuestas correctas.)
18. El borde exterior de una escalera de caracol tiene forma de una hélice de 2 metros de radio. La altura de la escalera es 2 metros y gira tres cuartos de una revolución completa de abajo a arriba. Hallar una función vectorial para la hélice. (Hay muchas respuestas correctas.)

En los ejercicios 19 y 20, dibujar la curva en el espacio representada por la intersección de las superficies. Usar el parámetro $x = t$ para hallar una función vectorial para la curva en el espacio.

19. $z = x^2 + y^2, \quad x + y = 0$
20. $x^2 + z^2 = 4, \quad x - y = 0$

En los ejercicios 21 y 22, evaluar el límite.

21. $\lim_{t \rightarrow 4^-} (t \mathbf{i} + \sqrt{4-t} \mathbf{j} + \mathbf{k})$
22. $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2t}{t} \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j} + e^t \mathbf{k} \right)$

En los ejercicios 23 y 24, hallar lo siguiente.

- a) $\mathbf{r}'(t)$ b) $\mathbf{r}''(t)$ c) $D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)]$
- d) $D_t[\mathbf{u}(t) - 2\mathbf{r}(t)]$ e) $D_t[\|\mathbf{r}(t)\|], \quad t > 0$ f) $D_t[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}(t)]$
23. $\mathbf{r}(t) = 3t \mathbf{i} + (t-1)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + \frac{2}{3}t^3 \mathbf{k}$
24. $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \frac{1}{t} \mathbf{k}$
25. **Redacción** Las componentes x y y de la derivada de la función vectorial $\mathbf{u}$ son positivas en $t = t_0$, y la componente z es negativa. Describir el comportamiento de $\mathbf{u}$ en $t = t_0$.
26. **Redacción** La componente x de la derivada de la función vectorial $\mathbf{u}$ es 0 para t en el dominio de la función. ¿Qué implica esta información acerca de la gráfica de $\mathbf{u}$?

En los ejercicios 27 a 30, hallar la integral indefinida.

27. $\int (\cos t \mathbf{i} + t \cos t \mathbf{j}) dt$
28. $\int (\ln t \mathbf{i} + t \ln t \mathbf{j} + \mathbf{k}) dt$
29. $\int \|\cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}\| dt$
30. $\int (t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + t \mathbf{j} + t \mathbf{k}) dt$

En los ejercicios 31 a 34, evaluar la integral definida.

31. $\int_{-2}^2 (3t \mathbf{i} + 2t^2 \mathbf{j} - t^3 \mathbf{k}) dt$
32. $\int_0^1 (\sqrt{t} \mathbf{j} + t \sin t \mathbf{k}) dt$
33. $\int_0^2 (e^{t/2} \mathbf{i} - 3t^2 \mathbf{j} - \mathbf{k}) dt$
34. $\int_{-1}^1 (t^3 \mathbf{i} + \arcsen t \mathbf{j} - t^2 \mathbf{k}) dt$

En los ejercicios 35 y 36, hallar $\mathbf{r}(t)$ para las condiciones dadas.

35. $\mathbf{r}'(t) = 2t \mathbf{i} + e^t \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$
36. $\mathbf{r}'(t) = \sec t \mathbf{i} + \tan t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = 3\mathbf{k}$

En los ejercicios 37 a 40, el vector posición $\mathbf{r}$ describe la trayectoria de un objeto que se mueve en el espacio. Hallar la velocidad, la rapidez y la aceleración del objeto.

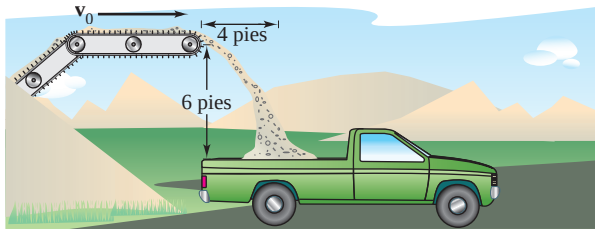
37. $\mathbf{r}(t) = 4t \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j} - t \mathbf{k}$
38. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t} \mathbf{i} + 5t \mathbf{j} + 2t^2 \mathbf{k}$
39. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos^3 t, \sin^3 t, 3t \rangle$
40. $\mathbf{r}(t) = \langle t, -\tan t, e^t \rangle$

Aproximación lineal En los ejercicios 41 y 42, hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la gráfica de la función vectorial en $t = t_0$. Usar las ecuaciones de la recta para aproximar $\mathbf{r}(t_0 + 0.1)$.

41. $\mathbf{r}(t) = \ln(t-3)\mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + \frac{1}{2}t \mathbf{k}, \quad t_0 = 4$
42. $\mathbf{r}(t) = 3 \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j} - 2t \mathbf{k}, \quad t_0 = 0$

Movimiento de un proyectil En los ejercicios 43 a 46, usar el modelo para el movimiento de un proyectil, suponiendo que no hay resistencia del aire. [$a(t) = -32$ pies por segundo al cuadrado o $a(t) = -9.8$ metros por segundo al cuadrado.]

43. Un proyectil se dispara desde el nivel del suelo a una velocidad inicial de 84 pies por segundo con un ángulo de 30° con la horizontal. Hallar el alcance del proyectil.
44. El centro de la caja de un camión está a 6 pies hacia abajo y a 4 pies horizontalmente del extremo de una cinta transportadora horizontal que descarga grava (ver la figura). Determinar la velocidad ds/dt a que la cinta transportadora debe moverse para que la grava caiga en el centro de la caja del camión.



45. Un proyectil se dispara desde el nivel del suelo con un ángulo de 20° con la horizontal. El proyectil tiene un alcance de 95 metros. Hallar la velocidad inicial mínima.
46. Usar una herramienta de graficación para representar las trayectorias de un proyectil si $v_0 = 20$ metros por segundo, $h = 0$ y a) $\theta = 30^\circ$, b) $\theta = 45^\circ$ y c) $\theta = 60^\circ$. Usar las gráficas para aproximar en cada caso la altura máxima y el alcance máximo del proyectil.

En los ejercicios 47 a 54, hallar la velocidad, la rapidez y la aceleración en el instante t . A continuación hallar $\mathbf{a} \cdot \mathbf{T}$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{N}$ en el instante t .

47. $\mathbf{r}(t) = (2 - t)\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}$ 48. $\mathbf{r}(t) = (1 + 4t)\mathbf{i} + (2 - 3t)\mathbf{j}$
49. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j}$ 50. $\mathbf{r}(t) = 2(t + 1)\mathbf{i} + \frac{2}{t + 1}\mathbf{j}$
51. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j}$
52. $\mathbf{r}(t) = t \cos t \mathbf{i} + t \sin t \mathbf{j}$
53. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}$
54. $\mathbf{r}(t) = (t - 1)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{1}{t}\mathbf{k}$

En los ejercicios 55 y 56, hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva en el espacio en el punto dado.

55. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{3}$
56. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^3\mathbf{k}, \quad t = 2$

57. **Órbita de un satélite** Hallar la velocidad necesaria para que un satélite mantenga una órbita circular 550 millas sobre la superficie de la Tierra.

58. **Fuerza centrípeta** Un automóvil circula por una glorieta al doble de la velocidad permitida. ¿En un factor de cuánto aumenta la fuerza centrípeta sobre la que se tendría a la velocidad permitida?

En los ejercicios 59 a 62, dibujar la curva plana y hallar su longitud en el intervalo dado.

Función	Intervalo
59. $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} - 3t\mathbf{j}$	$[0, 5]$
60. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{k}$	$[0, 3]$
61. $\mathbf{r}(t) = 10 \cos^3 t \mathbf{i} + 10 \sin^3 t \mathbf{j}$	$[0, 2\pi]$
62. $\mathbf{r}(t) = 10 \cos t \mathbf{i} + 10 \sin t \mathbf{j}$	$[0, 2\pi]$

En los ejercicios 63 a 66, dibujar la curva en el espacio y hallar su longitud en el intervalo dado.

Función	Intervalo
63. $\mathbf{r}(t) = -3t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$	$[0, 3]$
64. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$	$[0, 2]$
65. $\mathbf{r}(t) = \langle 8 \cos t, 8 \sin t, t \rangle$	$[0, \pi/2]$
66. $\mathbf{r}(t) = \langle 2(\sin t - t \cos t), 2(\cos t + t \sin t), t \rangle$	$[0, \pi/2]$

En los ejercicios 67 a 70, hallar la curvatura K de la curva.

67. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ 68. $\mathbf{r}(t) = 2\sqrt{t}\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}$
69. $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$
70. $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + 5 \cos t \mathbf{j} + 5 \sin t \mathbf{k}$

En los ejercicios 71 y 72, encontrar la curvatura K de la curva en el punto P .

71. $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{1}{3}t^3\mathbf{k}, \quad P\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}\right)$
72. $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad P(-4, 0, \pi)$

En los ejercicios 73 a 76, hallar la curvatura y el radio de curvatura de la curva plana en el valor dado de x .

73. $y = \frac{1}{2}x^2 + 2, \quad x = 4$ 74. $y = e^{-x/2}, \quad x = 0$
75. $y = \ln x, \quad x = 1$ 76. $y = \tan x, \quad x = \frac{\pi}{4}$

77. **Redacción** Un ingeniero civil diseña una autopista como se muestra en la figura. BC es un arco del círculo. AB y CD son rectas tangentes al arco circular. Criticar el diseño.

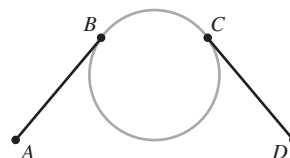


Figura para 77

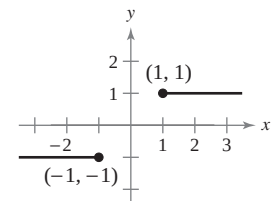


Figura para 78

78. Un segmento de recta se extiende horizontalmente a la izquierda desde el punto $(-1, -1)$. Otro segmento de recta se extiende horizontalmente a la derecha del punto $(1, 1)$, como se muestra en la figura. Hallar una curva de la forma

$$y = ax^5 + bx^3 + cx$$

que una los puntos $(-1, -1)$ y $(1, 1)$ de manera que la pendiente y curvatura de la curva sean cero en los puntos terminales.

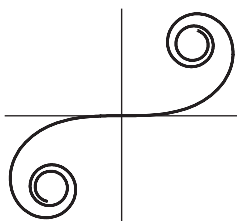
SP

Solución de problemas

1. La **espiral de Cornu** está dada por

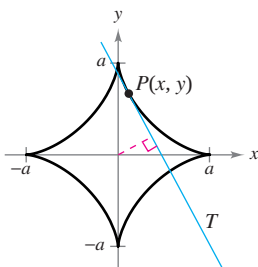
$$x(t) = \int_0^t \cos\left(\frac{\pi u^2}{2}\right) du \quad y \quad y(t) = \int_0^t \sin\left(\frac{\pi u^2}{2}\right) du.$$

La espiral mostrada en la figura fue trazada sobre el intervalo $-\pi \leq t \leq \pi$.

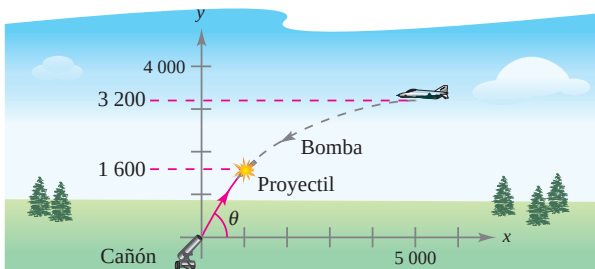


Generada con Mathematica

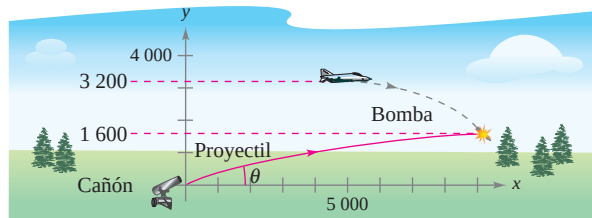
- Hallar la longitud de arco de esta curva desde $t = 0$ hasta $t = a$.
 - Hallar la curvatura de la gráfica cuando $t = a$.
 - La espiral de Cornu la descubrió James Bernoulli. Bernoulli encontró que la espiral tiene una relación interesante entre curvatura y longitud del arco. ¿Cuál es esta relación?
2. Sea T la recta tangente en el punto $P(x, y)$ a la gráfica de la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, $a > 0$, como se observa en la figura. Mostrar que el radio de curvatura en P es el triple de la distancia del origen a la recta tangente T .



3. Un bombardero vuela horizontalmente a una altitud de 3 200 pies con una velocidad de 400 pies por segundo cuando suelta una bomba. Un proyectil se lanza 5 segundos después desde un cañón orientado hacia el bombardero y abajo a 5 000 pies del punto original del bombardero, como se muestra en la figura. El proyectil va a interceptar la bomba a una altitud de 1 600 pies. Determinar la velocidad inicial y el ángulo de inclinación del proyectil. (Despreciar la resistencia del aire.)



4. Repetir el ejercicio 3 si el bombardero está orientado en dirección opuesta a la del lanzamiento, como se muestra en la figura.

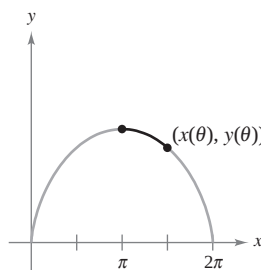


5. Considerar un arco de la cicloide

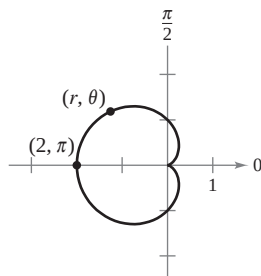
$$\mathbf{r}(\theta) = (\theta - \sin \theta)\mathbf{i} + (1 - \cos \theta)\mathbf{j}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

que se muestra en la figura. Sea $s(\theta)$ la longitud de arco desde el punto más alto del arco hasta el punto $(x(\theta), y(\theta))$, y sea $\rho(\theta) = \frac{1}{K}$ el radio de curvatura en el punto $(x(\theta), y(\theta))$.

Mostrar que s y ρ están relacionados por la ecuación $s^2 + \rho^2 = 16$. (Esta ecuación se llama *ecuación natural* de la curva.)



6. Considere la cardioide $r = 1 - \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, que se muestra en la figura. Sea $s(\theta)$ la longitud de arco desde el punto $(2, \pi)$ de la cardioide hasta el punto (r, θ) , y sea $\rho(\theta) = \frac{1}{K}$ el radio de curvatura en el punto (r, θ) . Mostrar que s y ρ están relacionados por la ecuación $s^2 + 9\rho^2 = 16$. (Esta ecuación se llama *ecuación natural* de la curva.)



7. Si $\mathbf{r}(t)$ es una función no nula y derivable en t , demostrar que

$$\frac{d}{dt}(\|\mathbf{r}(t)\|) = \frac{1}{\|\mathbf{r}(t)\|} \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t).$$

8. Un satélite de comunicaciones se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra a una distancia de 42 000 kilómetros del centro de la Tierra. La velocidad angular

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega = \frac{\pi}{12} \text{ radianes por hora}$$

es constante.

- a) Utilizar coordenadas polares para mostrar que el vector aceleración está dado por

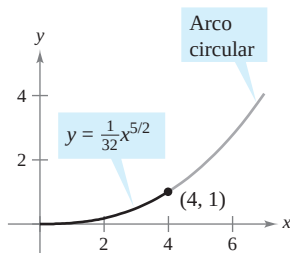
$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \mathbf{u}_r + \left[r \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right] \mathbf{u}_\theta$$

donde $\mathbf{u}_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es el vector unitario en la dirección radial y $\mathbf{u}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$.

- b) Hallar las componentes radial y angular de la aceleración para el satélite.

En los ejercicios 9 a 11, usar el vector binormal definido por la ecuación $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$.

9. Hallar los vectores unitario tangente, unitario normal y binormal a la hélice $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + 3t \mathbf{k}$ en $t = \frac{\pi}{2}$. Dibujar la hélice junto con estos tres vectores unitarios mutuamente ortogonales.
10. Hallar los vectores unitario tangente, unitario normal y binormal a la curva $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} - \mathbf{k}$ en $t = \frac{\pi}{4}$. Dibujar la hélice junto con estos tres vectores unitarios mutuamente ortogonales.
11. a) Demostrar que existe un escalar τ , llamado **torsión**, tal que $d\mathbf{B}/ds = -\tau \mathbf{N}$.
b) Demostrar que $\frac{d\mathbf{N}}{ds} = -K \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$.
(Las tres ecuaciones $d\mathbf{T}/ds = K \mathbf{N}$, $d\mathbf{N}/ds = -K \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$ y $d\mathbf{B}/ds = -\tau \mathbf{N}$ son llamadas las *fórmulas de Frenet-Serret*.)
12. Una autopista tiene una rampa de salida que empieza en el origen de un sistema coordenado y sigue la curva $y = \frac{1}{32}x^{5/2}$ hasta el punto (4, 1) (ver la figura). Después sigue una trayectoria circular cuya curvatura es la dada por la curva en (4, 1). ¿Cuál es el radio del arco circular? Explicar por qué la curva y el arco circular deben tener en (4, 1) la misma curvatura.



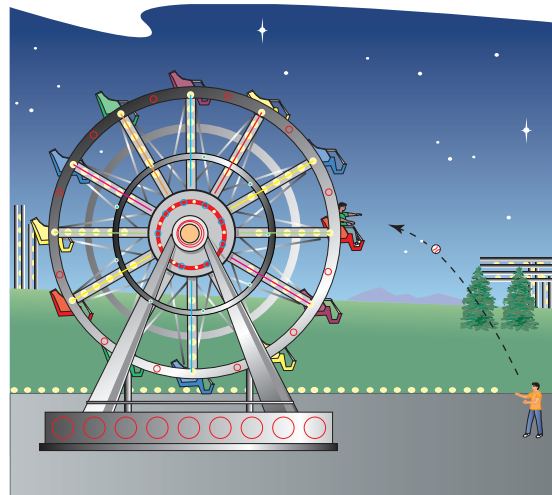
13. Considerar la función vectorial $\mathbf{r}(t) = \langle t \cos \pi t, t \sin \pi t \rangle$, $0 \leq t \leq 2$.

- a) Usar una herramienta de graficación para representar la función.
b) Hallar la longitud de arco en el inciso a).
c) Hallar la curvatura K como función de t . Hallar las curvaturas cuando t es 0, 1 y 2.
d) Usar una herramienta de graficación para representar la función K .
e) Hallar (si es posible) el $\lim_{t \rightarrow \infty} K$.
f) Con el resultado del inciso e), hacer conjeturas acerca de la gráfica de $\mathbf{r}$ cuando $t \rightarrow \infty$.

14. Se quiere lanzar un objeto a un amigo que está en una rueda de la fortuna (ver la figura). Las ecuaciones paramétricas siguientes dan la trayectoria del amigo $\mathbf{r}_1(t)$ y la trayectoria del objeto $\mathbf{r}_2(t)$. La distancia está dada en metros y el tiempo en segundos.

$$\mathbf{r}_1(t) = 15 \left(\sin \frac{\pi t}{10} \right) \mathbf{i} + \left(16 - 15 \cos \frac{\pi t}{10} \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_2(t) = [22 - 8.03(t - t_0)] \mathbf{i} + [1 + 11.47(t - t_0) - 4.9(t - t_0)^2] \mathbf{j}$$



- a) Localizar la posición del amigo en la rueda en el instante $t = 0$.
b) Determinar el número de revoluciones por minuto de la rueda.
c) ¿Cuál es la rapidez y el ángulo de inclinación (en grados) al que el objeto es lanzado en el instante $t = t_0$?
d) Usar una herramienta de graficación para representar las funciones vectoriales usando un valor de t_0 que permite al amigo alcanzar el objeto. (Hacer esto por ensayo y error.) Explicar la importancia de t_0 .
e) Hallar el instante aproximado en el que el amigo deberá poder atrapar el objeto. Aproximar las velocidades del amigo y del objeto en ese instante.



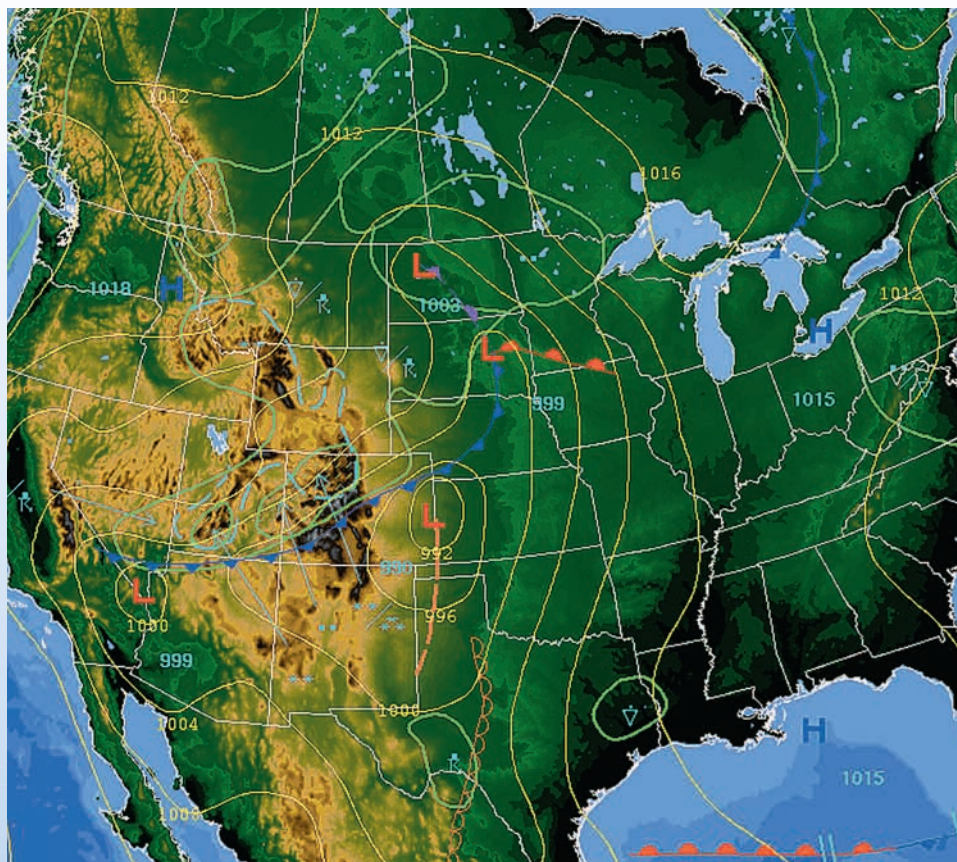
13

Funciones de varias variables

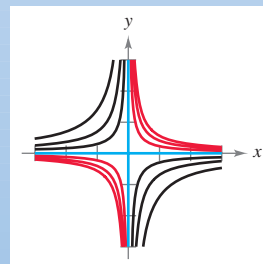
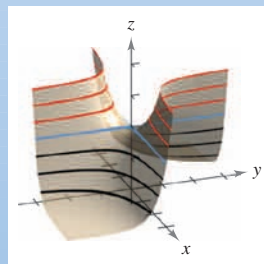
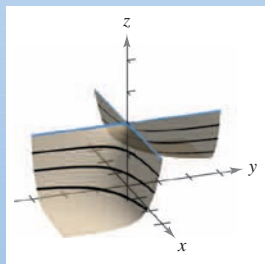
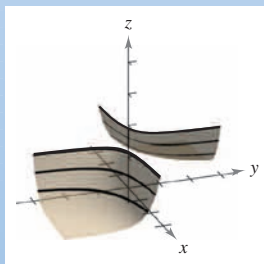
En este capítulo se estudiarán funciones de más de una variable independiente. Muchos de los conceptos presentados son extensiones de ideas familiares de capítulos recientes.

En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo trazar una gráfica, curvas de nivel y superficies de nivel. (13.1)
- Cómo encontrar un límite y determinar la continuidad. (13.2)
- Cómo encontrar y usar una derivada parcial. (13.3)
- Cómo encontrar y usar una diferencial total y determinar diferenciabilidad. (13.4)
- Cómo usar la regla de la cadena y encontrar una derivada parcial implícita. (13.5)
- Cómo encontrar y usar una derivada direccional y un gradiente. (13.6)
- Cómo encontrar una ecuación de un plano tangente y una ecuación de una recta normal a una superficie, y cómo encontrar el ángulo de inclinación de un plano. (13.7)
- Cómo encontrar los extremos absolutos y relativos. (13.8)
- Cómo resolver un problema de optimización, incluida optimización restringida usando un multiplicador de Lagrange, y cómo usar el método de mínimos cuadrados. (13.9, 13.10)



Los meteorólogos usan mapas que muestran curvas de presión atmosférica igual, llamadas *isobaras*, para predecir los patrones del clima. ¿Cómo se pueden usar los gradientes de presión para determinar el área del país que tiene las mayores velocidades de viento? (Ver la sección 13.6, ejercicio 68.)



Muchas cantidades de la vida real son funciones de dos o más variables. En la sección 13.1 se aprenderá cómo graficar una función de dos variables, tal como la que se muestra arriba. Las primeras tres gráficas muestran vistas cortadas de la superficie en varios trazos. Otra forma de visualizar estas superficies es proyectar los trazos hacia el plano xy , tal como se muestra en la cuarta gráfica.

13.1 Introducción a las funciones de varias variables

- Entender la notación para una función de varias variables.
- Dibujar la gráfica de una función de dos variables.
- Dibujar las curvas de nivel de una función de dos variables.
- Dibujar las superficies de nivel de una función de tres variables.
- Utilizar gráficos por computadora para representar una función de dos variables.

Funciones de varias variables

Hasta ahora en este texto, sólo se han visto funciones de una sola variable (independiente). Sin embargo, muchos problemas comunes son funciones de dos o más variables. Por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza ($W = FD$) y el volumen de un cilindro circular recto ($V = \pi r^2 h$) son funciones de dos variables. El volumen de un sólido rectangular ($V = lwh$) es una función de tres variables. La notación para una función de dos o más variables es similar a la utilizada para una función de una sola variable. Aquí se presentan dos ejemplos.

$$z = f(x, y) = x^2 + xy \quad \text{Función de 2 variables.}$$

2 variables

y

$$w = f(x, y, z) = x + 2y - 3z \quad \text{Función de 3 variables.}$$

3 variables

EXPLORACIÓN

Comparación de dimensiones

Sin usar una herramienta de graficación, describir la gráfica de cada función de dos variables.

- $z = x^2 + y^2$
- $z = x + y$
- $z = x^2 + y$
- $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $z = \sqrt{1 - x^2 + y^2}$

DEFINICIÓN DE UNA FUNCIÓN DE DOS VARIABLES

Sea D un conjunto de pares ordenados de números reales. Si a cada par ordenado (x, y) de D le corresponde un único número real $f(x, y)$, entonces se dice que f es una **función de x y y** . El conjunto D es el **dominio** de f , y el correspondiente conjunto de valores $f(x, y)$ es el **rango** de f .

En la función dada por $z = f(x, y)$, x y y son las **variables independientes** y z es la **variable dependiente**.

Pueden darse definiciones similares para las funciones de tres, cuatro o n variables donde los dominios consisten en tríadas (x_1, x_2, x_3) , tétradas (x_1, x_2, x_3, x_4) y n -adas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. En todos los casos, rango es un conjunto de números reales. En este capítulo, sólo se estudian funciones de dos o tres variables.

Como ocurre con las funciones de una variable, la manera más común para describir una función de varias variables es por medio de una *ecuación*, y a menos que se diga explícitamente lo contrario, se puede suponer que el dominio es el conjunto de todos los puntos para los que la ecuación está definida. Por ejemplo, el dominio de la función dada por

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

se supone que es todo el plano xy . Similarmente, el dominio de

$$f(x, y) = \ln xy$$

es el conjunto de todos los puntos (x, y) en el plano para los que $xy > 0$. Esto consiste en todos los puntos del primer y tercer cuadrantes.



MARY FAIRFAX SOMERVILLE (1780-1872)

Somerville se interesó por el problema de crear modelos geométricos de funciones de varias variables. Su libro más conocido, *The Mechanics of the Heavens*, se publicó en 1831.

EJEMPLO 1 Dominios de funciones de varias variables

Hallar el dominio de cada función.

$$\text{a) } f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 9}}{x} \quad \text{b) } g(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}}$$

Solución

a) La función f está definida para todos los puntos (x, y) tales que $x \neq 0$ y $x^2 + y^2 \geq 9$.

Por tanto, el dominio es el conjunto de todos los puntos que están en el círculo $x^2 + y^2 = 9$, o en su exterior, con *excepción* de los puntos en el eje y , como se muestra en la figura 13.1.

b) La función g está definida para todos los puntos (x, y, z) tales que $x^2 + y^2 + z^2 < 9$.

Por consiguiente, el dominio es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) que se encuentran en el interior de la esfera de radio 3 centrada en el origen.

Las funciones de varias variables pueden combinarse de la misma manera que las funciones de una sola variable. Por ejemplo, se puede formar la suma, la diferencia, el producto y el cociente de funciones de dos variables como sigue.

$$\begin{aligned} (f \pm g)(x, y) &= f(x, y) \pm g(x, y) && \text{Suma o diferencia.} \\ (fg)(x, y) &= f(x, y)g(x, y) && \text{Producto.} \\ \frac{f}{g}(x, y) &= \frac{f(x, y)}{g(x, y)} \quad g(x, y) \neq 0 && \text{Cociente.} \end{aligned}$$

No se puede formar la composición de dos funciones de varias variables. Sin embargo, si h es una función de varias variables y g es una función de una sola variable, puede formarse la función **compuesta** $(g \circ h)(x, y)$ como sigue.

$$(g \circ h)(x, y) = g(h(x, y)) \quad \text{Composición.}$$

El dominio de esta función compuesta consta de todo (x, y) en el dominio de h tal que $h(x, y)$ está en el dominio de g . Por ejemplo, la función dada por

$$f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$$

puede verse como la composición de la función de dos variables dadas por $h(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$ y la función de una sola variable dada por $g(u) = \sqrt{u}$. El dominio de esta función es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en la elipse dada por $4x^2 + y^2 = 16$ o en su interior.

Una función que puede expresarse como suma de funciones de la forma $cx^m y^n$ (donde c es un número real y m y n son enteros no negativos) se llama una **función polinomial** de dos variables. Por ejemplo, las funciones dadas por

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + x + 2 \quad \text{y} \quad g(x, y) = 3xy^2 + x - 2$$

son funciones polinomiales de dos variables. Una **función racional** es el cociente de dos funciones polinomiales. Terminología similar se utiliza para las funciones de más de dos variables.

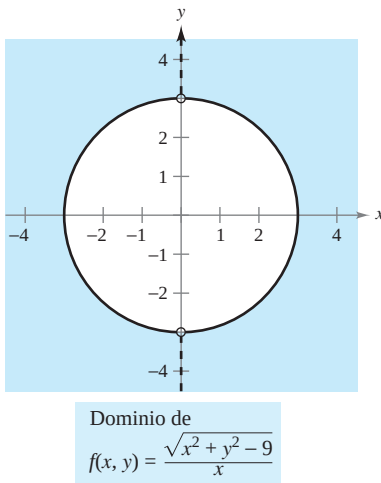


Figura 13.1

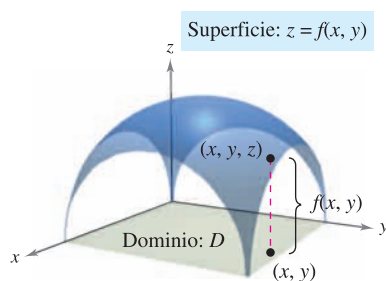


Figura 13.2

Gráfica de una función de dos variables

Como en el caso de las funciones de una sola variable, se puede saber mucho acerca del comportamiento de una función de dos variables dibujando su gráfica. La **gráfica** de una función f de dos variables es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) para los que $z = f(x, y)$ y (x, y) está en el dominio de f . Esta gráfica puede interpretarse geoméricamente como una *superficie en el espacio*, como se explicó en las secciones 11.5 y 11.6. En la figura 13.2 hay que observar que la gráfica de $z = f(x, y)$ es una superficie cuya proyección sobre el plano xy es D , el dominio de f . A cada punto (x, y) en D corresponde un punto (x, y, z) de la superficie y, viceversa, a cada punto (x, y, z) de la superficie le corresponde un punto (x, y) en D .

EJEMPLO 2 Descripción de la gráfica de una función de dos variables

¿Cuál es el rango de $f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$? Describir la gráfica de f .

Solución El dominio D dado por la ecuación de f es el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que $16 - 4x^2 - y^2 \geq 0$. Por tanto, D es el conjunto de todos los puntos que pertenecen o son interiores a la elipse dada por

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1. \quad \text{Elipse en el plano } xy.$$

El rango de f está formado por todos los valores $z = f(x, y)$ tales que $0 \leq z \leq \sqrt{16}$ o sea

$$0 \leq z \leq 4. \quad \text{Rango de } f.$$

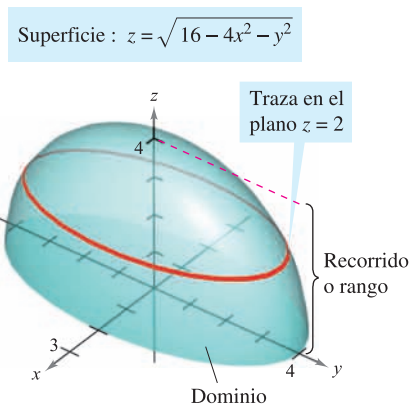
Un punto (x, y, z) está en la gráfica de f si y sólo si

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \\ z^2 &= 16 - 4x^2 - y^2 \end{aligned}$$

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1, \quad 0 \leq z \leq 4.$$

De acuerdo con la sección 11.6, se sabe que la gráfica de f es la mitad superior de un elipsoide, como se muestra en la figura 13.3.



La gráfica de $f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ es la mitad superior de un elipsoide
Figura 13.3

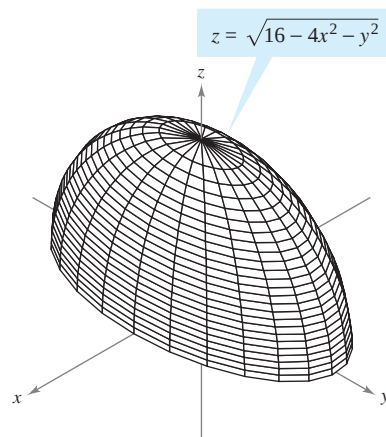


Figura 13.4

Para dibujar *a mano* una superficie en el espacio, es útil usar trazas en planos paralelos a los planos coordenados, como se muestra en la figura 13.3. Por ejemplo, para hallar la traza de la superficie en el plano $z = 2$, se sustituye $z = 2$ en la ecuación $z = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ y se obtiene

$$2 = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 1.$$

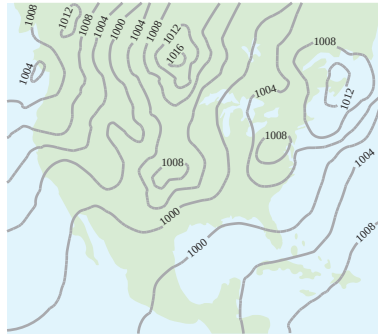
Por tanto, la traza es una elipse centrada en el punto $(0, 0, 2)$ con ejes mayor y menor de longitudes $4\sqrt{3}$ y $2\sqrt{3}$.

Las trazas también se usan en la mayor parte de las herramientas de graficación tridimensionales. Por ejemplo, la figura 13.4 muestra una versión generada por computadora de la superficie dada en el ejemplo 2. En esta gráfica la herramienta de graficación tomó 25 trazas paralelas al plano xy y 12 trazas en planos verticales.

Si se dispone de una herramienta de graficación tridimensional, utilícese para representar varias superficies.

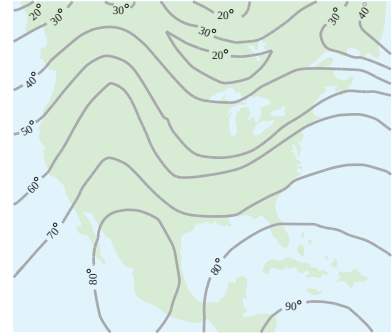
Curvas de nivel

Una segunda manera de visualizar una función de dos variables es usar un **campo escalar** en el que el escalar $z = f(x, y)$ se asigna al punto (x, y) . Un campo escalar puede caracterizarse por sus **curvas de nivel** (o **líneas de contorno**) a lo largo de las cuales el valor de $f(x, y)$ es constante. Por ejemplo, el mapa climático en la figura 13.5 muestra las curvas de nivel de igual presión, llamadas **isobaras**. Las curvas de nivel que representan puntos de igual temperatura en mapas climáticos, se llaman **isotermas**, como se muestra en la figura 13.6. Otro uso común de curvas de nivel es la representación de campos de potencial eléctrico. En este tipo de mapa, las curvas de nivel se llaman **líneas equipotenciales**.



Las curvas de nivel muestran las líneas de igual presión (isobaras) medidas en milibares

Figura 13.5



Las curvas de nivel muestran líneas de igual temperatura (isotermas) medidas en grados Fahrenheit

Figura 13.6

Los mapas de contorno suelen usarse para representar regiones de la superficie de la Tierra, donde las curvas de nivel representan la altura sobre el nivel del mar. Este tipo de mapas se llama **mapa topográfico**. Por ejemplo, la montaña mostrada en la figura 13.7 se representa por el mapa topográfico de la figura 13.8.

Un mapa de contorno representa la variación de z respecto a x y y mediante espacio entre las curvas de nivel. Una separación grande entre las curvas de nivel indica que z cambia lentamente, mientras que un espacio pequeño indica un cambio rápido en z . Además, en un mapa de contorno, es importante elegir valores de c *uniformemente espaciados*, para dar una mejor ilusión tridimensional.



Figura 13.7

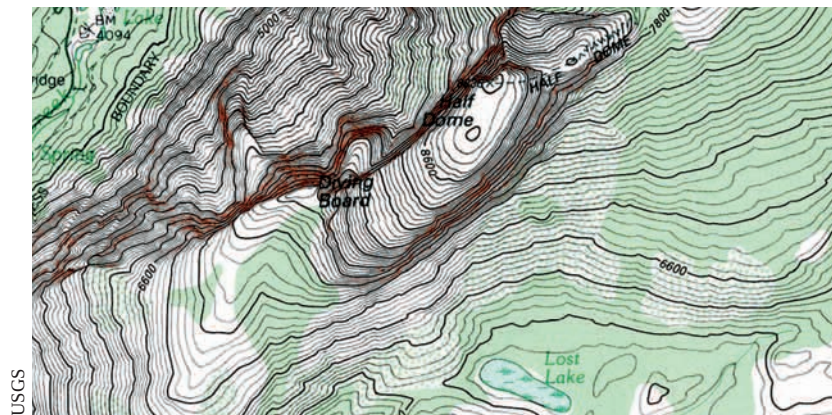


Figura 13.8

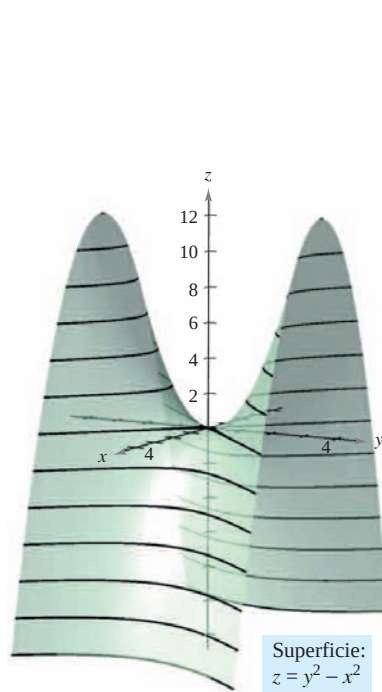
EJEMPLO 3 Dibujo de un mapa de contorno

El hemisferio dado por $f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}$ se muestra en la figura 13.9. Dibujar un mapa de contorno de esta superficie utilizando curvas de nivel que correspondan a $c = 0, 1, 2, \dots, 8$.

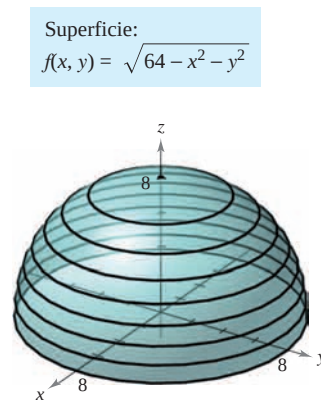
Solución Para cada c , la ecuación dada por $f(x, y) = c$ es un círculo (o un punto) en el plano xy . Por ejemplo, para $c_1 = 0$, la curva de nivel es

$$x^2 + y^2 = 64 \quad \text{Círculo de radio 8.}$$

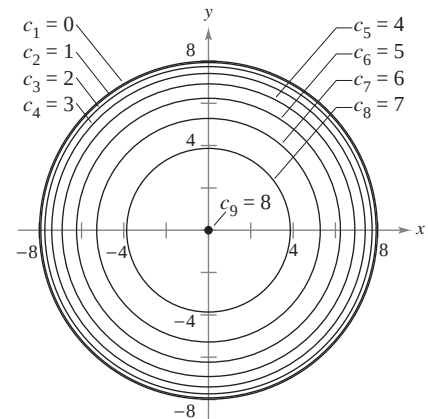
la cual es un círculo de radio 8. La figura 13.10 muestra las nueve curvas de nivel del hemisferio.



Paraboloide hiperbólico
Figura 13.11



Hemisferio
Figura 13.9



Mapa de contorno
Figura 13.10

EJEMPLO 4 Dibujo de un mapa de contorno

El paraboloide hiperbólico dado por

$$z = y^2 - x^2$$

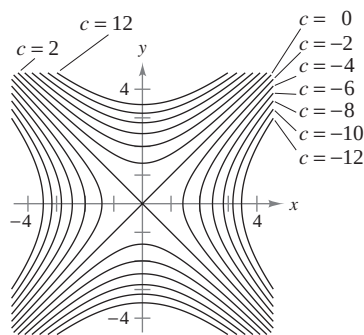
se muestra en la figura 13.11. Dibujar un mapa de contorno de esta superficie.

Solución Para cada valor de c , sea $f(x, y) = c$ y dibújese la curva de nivel resultante en el plano xy . Para esta función, cada una de las curvas de nivel ($c \neq 0$) es una hipérbola cuyas asíntotas son las rectas $y = \pm x$. Si $c < 0$, el eje transversal es horizontal. Por ejemplo, la curva de nivel para $c = -4$ está dada por

$$\frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1. \quad \text{Hipérbola con eje transversal horizontal.}$$

Si $c > 0$, el eje transversal es vertical. Por ejemplo, la curva de nivel para $c = 4$ está dada por

$$\frac{y^2}{2^2} - \frac{x^2}{2^2} = 1. \quad \text{Hipérbola con eje transversal vertical.}$$



Curvas de nivel hiperbólicas
(con incrementos de 2)
Figura 13.12

Si $c = 0$, la curva de nivel es la cónica degenerada representada por las asíntotas que se cortan, como se muestra en la figura 13.12.

Un ejemplo de función de dos variables utilizada en economía es la **función de producción de Cobb-Douglas**. Esta función se utiliza como un modelo para representar el número de unidades producidas al variar las cantidades de trabajo y capital. Si x mide las unidades de trabajo y y mide las unidades de capital, el número de unidades producidas está dado por

$$f(x, y) = Cx^a y^{1-a}$$

donde C y a son constantes, con $0 < a < 1$.

EJEMPLO 5 La función de producción de Cobb-Douglas

Un fabricante de juguetes estima que su función de producción es $f(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$, donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Comparar el nivel de producción cuando $x = 1\,000$ y $y = 500$ con el nivel de producción cuando $x = 2\,000$ y $y = 1\,000$.

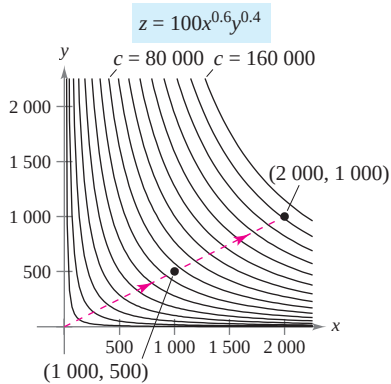
Solución Cuando $x = 1\,000$ y $y = 500$, el nivel de producción es

$$f(1\,000, 500) = 100(1\,000^{0.6})(500^{0.4}) \approx 75\,786.$$

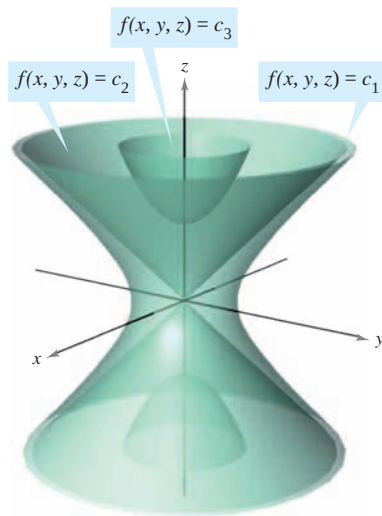
Cuando $x = 2\,000$ y $y = 1\,000$, el nivel de producción es

$$f(2\,000, 1\,000) = 100(2\,000^{0.6})(1\,000^{0.4}) = 151\,572.$$

Las curvas de nivel de $z = f(x, y)$ se muestran en la figura 13.13. Nótese que al doblar ambas x y y , se duplica el nivel de producción (ver ejercicio 79).



Curvas de nivel (con incrementos de 10 000)
Figura 13.13

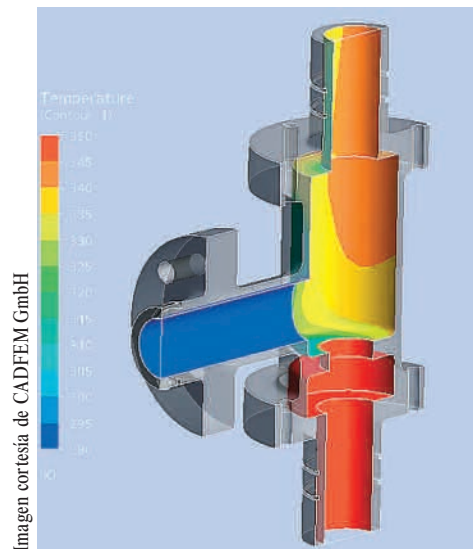


Superficies de nivel de f
Figura 13.14

Superficies de nivel

El concepto de curva de nivel puede extenderse una dimensión para definir una **superficie de nivel**. Si f es una función de tres variables y c es una constante, la gráfica de la ecuación $f(x, y, z) = c$ es una **superficie de nivel** de la función f , como se muestra en la figura 13.14.

Ingenieros y científicos han desarrollado mediante computadoras otras formas de ver funciones de tres variables. Por ejemplo, la figura 13.15 muestra una simulación computacional que usa colores para representar la distribución de temperaturas del fluido que entra en el tubo.



Una forma común de ANSYS CFX™ y ANSYS Mechanical™ para análisis de esfuerzos térmicos.

Figura 13.15

EJEMPLO 6 Superficies de nivel

Describir las superficies de nivel de la función

$$f(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2.$$

Solución Cada superficie de nivel tiene una ecuación de la forma

$$4x^2 + y^2 + z^2 = c. \quad \text{Ecuación de una superficie de nivel.}$$

Por tanto, las superficies de nivel son elipsoides (cuyas secciones transversales paralelas al plano yz son círculos). A medida que c aumenta, los radios de las secciones transversales circulares aumentan según la raíz cuadrada de c . Por ejemplo, las superficies de nivel correspondientes a los valores $c = 0$, $c = 4$ y $c = 16$ son como sigue.

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 0 \quad \text{Superficie de nivel para } c = 0 \text{ (un solo punto).}$$

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{Superficie de nivel para } c = 4 \text{ (elipsoide).}$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1 \quad \text{Superficie de nivel para } c = 16 \text{ (elipsoide).}$$

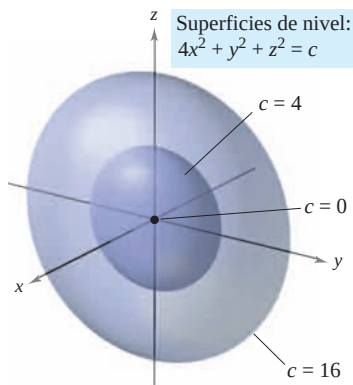


Figura 13.16

Estas superficies de nivel se muestran en la figura 13.16.

NOTA Si la función del ejemplo 6 representara la *temperatura* en el punto (x, y, z) , las superficies de nivel mostradas en la figura 13.16 se llamarían **superficies isotermas**.

Gráficas por computadora

El problema de dibujar la gráfica de una superficie en el espacio puede simplificarse usando una computadora. Aunque hay varios tipos de herramientas de graficación tridimensionales, la mayoría utiliza alguna forma de análisis de trazas para dar la impresión de tres dimensiones. Para usar tales herramientas de graficación, por lo general se necesita dar la ecuación de la superficie, la región del plano xy sobre la cual la superficie ha de visualizarse y el número de trazas a considerar. Por ejemplo, para representar gráficamente la superficie dada por

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{1-x^2-y^2}$$

se podrían elegir los límites siguientes para x , y y z .

$$-3 \leq x \leq 3 \quad \text{Límites para } x.$$

$$-3 \leq y \leq 3 \quad \text{Límites para } y.$$

$$0 \leq z \leq 3 \quad \text{Límites para } z.$$

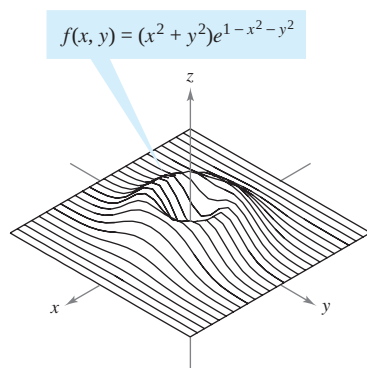
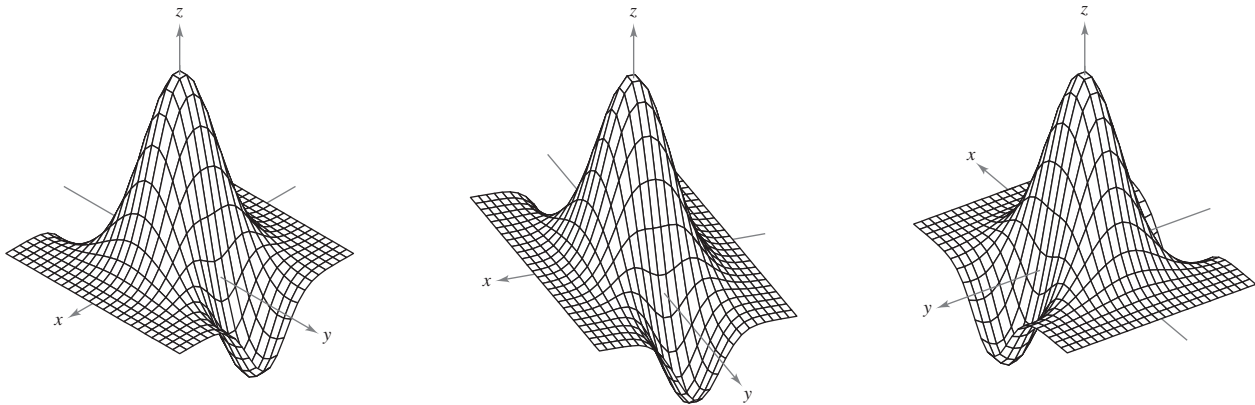


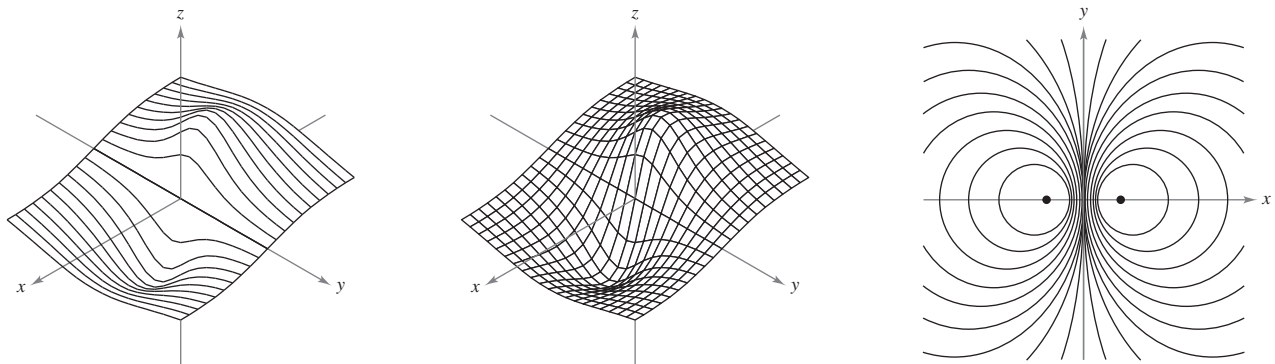
Figura 13.17

La figura 13.17 muestra una gráfica de esta superficie generada por computadora utilizando 26 trazas paralelas al plano yz . Para realizar el efecto tridimensional, el programa utiliza una rutina de "línea oculta". Es decir, comienza dibujando las trazas en primer plano (las correspondientes a los valores mayores de x), y después, a medida que se dibuja una nueva traza, el programa determina si mostrará toda o sólo parte de la traza siguiente.

Las gráficas en la página siguiente muestran una variedad de superficies que fueron dibujadas por una computadora. Si se dispone de un programa de computadora para dibujo, podrán reproducirse estas superficies.



Tres vistas diferentes de la gráfica de $f(x, y) = (2 - y^2 + x^2)e^{1-x^2-(y^2/4)}$

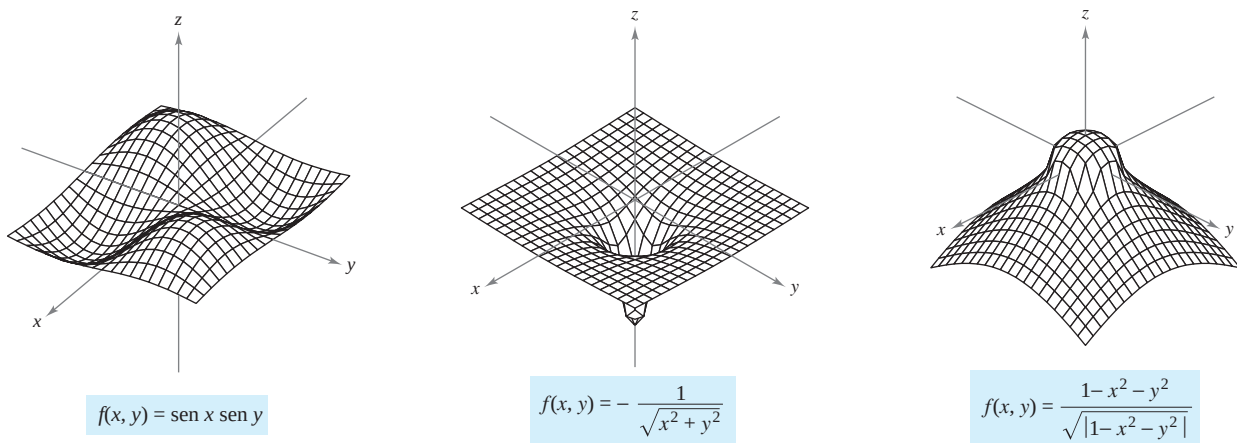


Trazas simples

Trazas dobles

Curvas de nivel

Trazas y curvas de nivel de la gráfica de $f(x, y) = \frac{-4x}{x^2 + y^2 + 1}$



$$f(x, y) = \text{sen } x \text{ sen } y$$

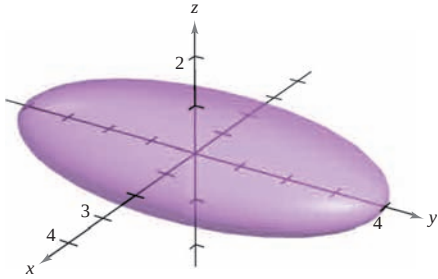
$$f(x, y) = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$f(x, y) = \frac{1 - x^2 - y^2}{\sqrt{|1 - x^2 - y^2|}}$$

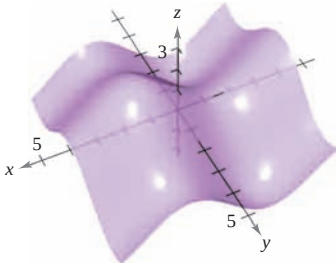
13.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, usar la gráfica para determinar si z es una función de x y y . Explicar.

1.



2.



En los ejercicios 3 a 6, determinar si z es una función de x y y .

3. $x^2z + 3y^2 - xy = 10$

4. $xz^2 + 2xy - y^2 = 4$

5. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$

6. $z + x \ln y - 8yz = 0$

En los ejercicios 7 a 18, hallar y simplificar los valores de la función.

7. $f(x, y) = xy$

- a) (3, 2) b) (-1, 4) c) (30, 5)
d) (5, y) e) (x, 2) f) (5, t)

8. $f(x, y) = 4 - x^2 - 4y^2$

- a) (0, 0) b) (0, 1) c) (2, 3)
d) (1, y) e) (x, 0) f) (t, 1)

9. $f(x, y) = xe^y$

- a) (5, 0) b) (3, 2) c) (2, -1)
d) (5, y) e) (x, 2) f) (t, t)

10. $g(x, y) = \ln|x + y|$

- a) (1, 0) b) (0, -1) c) (0, e)
d) (1, 1) e) (e, e/2) f) (2, 5)

11. $h(x, y, z) = \frac{xy}{z}$

- a) (2, 3, 9) b) (1, 0, 1) c) (-2, 3, 4) d) (5, 4, -6)

12. $f(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$

- a) (0, 5, 4) b) (6, 8, -3)
c) (4, 6, 2) d) (10, -4, -3)

13. $f(x, y) = x \sin y$

- a) $(2, \pi/4)$ b) (3, 1) c) $(-3, \pi/3)$ d) $(4, \pi/2)$

14. $V(r, h) = \pi r^2 h$

- a) (3, 10) b) (5, 2) c) (4, 8) d) (6, 4)

15. $g(x, y) = \int_x^y (2t - 3) dt$

- a) (4, 0) b) (4, 1) c) $(4, \frac{3}{2})$ d) $(\frac{3}{2}, 0)$

16. $g(x, y) = \int_x^y \frac{1}{t} dt$

- a) (4, 1) b) (6, 3) c) (2, 5) d) $(\frac{1}{2}, 7)$

17. $f(x, y) = 2x + y^2$

a) $\frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$

b) $\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

18. $f(x, y) = 3x^2 - 2y$

a) $\frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$

b) $\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

En los ejercicios 19 a 30, describir el dominio y rango de la función.

19. $f(x, y) = x^2 + y^2$

20. $f(x, y) = e^{xy}$

21. $g(x, y) = x\sqrt{y}$

22. $g(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x}}$

23. $z = \frac{x + y}{xy}$

24. $z = \frac{xy}{x - y}$

25. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

26. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$

27. $f(x, y) = \arccos(x + y)$

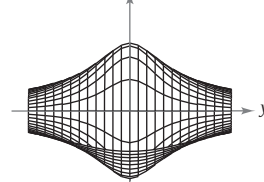
28. $f(x, y) = \arcsen(y/x)$

29. $f(x, y) = \ln(4 - x - y)$

30. $f(x, y) = \ln(xy - 6)$

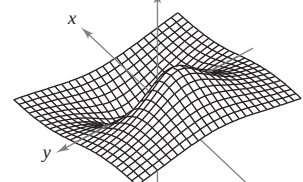
31. **Para pensar** Las gráficas marcadas a), b), c) y d) son gráficas de la función $f(x, y) = -4x/(x^2 + y^2 + 1)$. Asociar cada gráfica con el punto en el espacio desde el que la superficie es visualizada. Los cuatro puntos son (20, 15, 25), (-15, 10, 20), (20, 20, 0) y (20, 0, 0)

a)



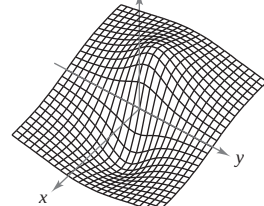
Generada con Maple

b)



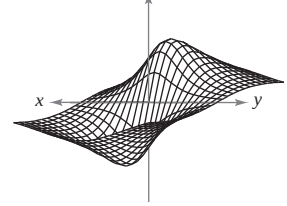
Generada con Maple

c)



Generada con Maple

d)



Generada con Maple

32. **Para pensar** Usar la función dada en el ejercicio 31.

- Hallar el dominio y rango de la función.
- Identificar los puntos en el plano xy donde el valor de la función es 0.
- ¿Pasa la superficie por todos los octantes del sistema de coordenadas rectangular? Dar las razones de la respuesta.

En los ejercicios 33 a 40, dibujar la superficie dada por la función.

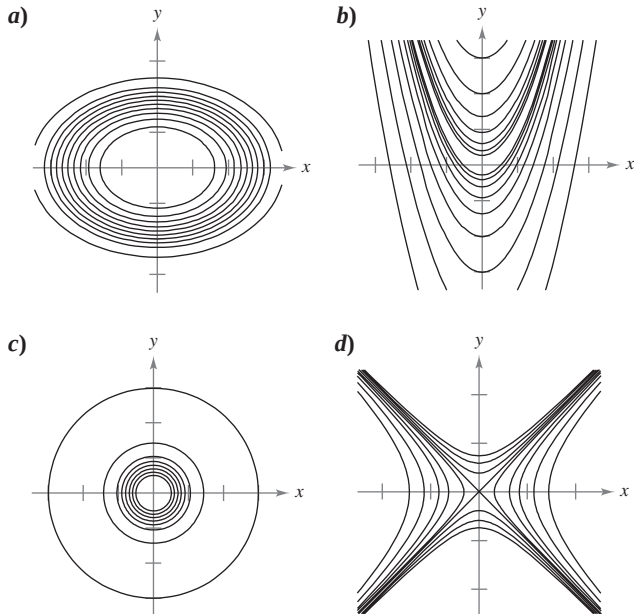
- $f(x, y) = 4$
- $f(x, y) = y^2$
- $z = -x^2 - y^2$
- $f(x, y) = e^{-x}$
- $f(x, y) = \begin{cases} xy, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & x < 0 \text{ o } y < 0 \end{cases}$
- $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$
- $g(x, y) = \frac{1}{2}y$
- $z = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$

CAS

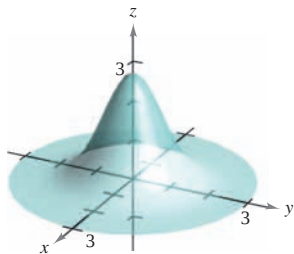
En los ejercicios 41 a 44, utilizar un sistema algebraico por computadora para álgebra y representar gráficamente la función.

- $z = y^2 - x^2 + 1$
- $z = \frac{1}{12}\sqrt{144 - 16x^2 - 9y^2}$
- $f(x, y) = x^2e^{(-xy/2)}$
- $f(x, y) = x \sin y$

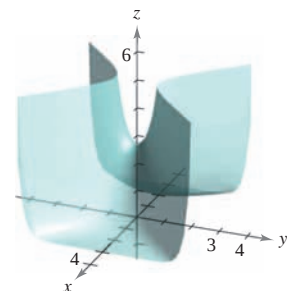
En los ejercicios 45 a 48, asociar la gráfica de la superficie con uno de los mapas de contorno. [Los mapas de contorno están marcados a), b), c) y d).]



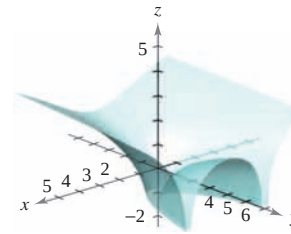
45. $f(x, y) = e^{1-x^2-y^2}$



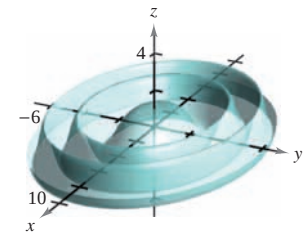
46. $f(x, y) = e^{1-x^2+y^2}$



47. $f(x, y) = \ln|y - x^2|$



48. $f(x, y) = \cos\left(\frac{x^2 + 2y^2}{4}\right)$



En los ejercicios 49 a 56, describir las curvas de nivel de la función. Dibujar las curvas de nivel para los valores dados de c .

- $z = x + y, \quad c = -1, 0, 2, 4$
- $z = 6 - 2x - 3y, \quad c = 0, 2, 4, 6, 8, 10$
- $z = x^2 + 4y^2, \quad c = 0, 1, 2, 3, 4$
- $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad c = 0, 1, 2, 3$
- $f(x, y) = xy, \quad c = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 6$
- $f(x, y) = e^{xy/2}, \quad c = 2, 3, 4, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$
- $f(x, y) = x/(x^2 + y^2), \quad c = \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2$
- $f(x, y) = \ln(x - y), \quad c = 0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2$



En los ejercicios 57 a 60, utilizar una herramienta de graficación para representar seis curvas de nivel de la función.

- $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$
- $f(x, y) = |xy|$
- $g(x, y) = \frac{8}{1 + x^2 + y^2}$
- $h(x, y) = 3 \sin(|x| + |y|)$

Desarrollo de conceptos

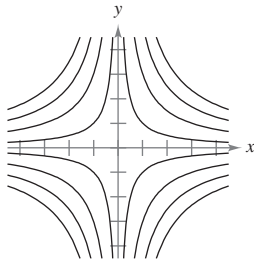
- ¿Qué es una gráfica de una función de dos variables? ¿Cómo se interpreta geoméricamente? Describir las curvas de nivel.
- Todas las curvas de nivel de la superficie dada por $z = f(x, y)$ son círculos concéntricos. ¿Implica esto que la gráfica de f es un hemisferio? Ilustrar la respuesta con un ejemplo.
- Construir una función cuyas curvas de nivel sean rectas que pasen por el origen.

Para discusión

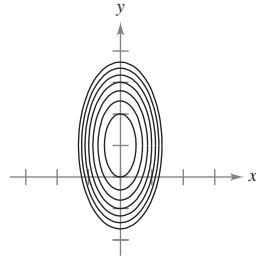
- Considerar la función $f(x, y) = xy$, para $x \geq 0$ y $y \geq 0$.
 - Trazar la gráfica de la superficie dada por f .
 - Conjeturar acerca de la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x, y) - 3$. Explicar el razonamiento.
 - Conjeturar acerca de la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = -f(x, y)$. Explicar el razonamiento.
 - Conjeturar acerca de la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = \frac{1}{2}f(x, y)$. Explicar el razonamiento.
 - Sobre la superficie en el inciso a), trazar la gráfica de $z = f(x, x)$.

Redacción En los ejercicios 65 y 66, utilizar las gráficas de las curvas de nivel (valores de c uniformemente espaciados) de la función f para dar una descripción de una posible gráfica de f . ¿Es única la gráfica de f ? Explicar la respuesta.

65.



66.



67. Inversión En el 2009 se efectuó una inversión de \$1000 al 6% de interés compuesto anual. Suponemos que el inversor paga una tasa de impuesto R y que la tasa de inflación anual es I . En el año 2019, el valor V de la inversión en dólares constantes de 2009 es

$$V(I, R) = 1000 \left[\frac{1 + 0.06(1 - R)}{1 + I} \right]^{10}.$$

Utilizar esta función de dos variables para completar la tabla.

Tasa de impuestos	Tasa de inflación		
	0	0.03	0.05
0			
0.28			
0.35			

68. Inversión Se depositan \$5 000 en una cuenta de ahorro a una tasa de interés compuesto continuo r (expresado en forma decimal). La cantidad $A(r, t)$ después de t años es $A(r, t) = 5000e^{rt}$. Utilizar esta función de dos variables para completar la tabla.

Tasa	Número de años			
	5	10	15	20
0.02				
0.03				
0.04				
0.05				

En los ejercicios 69 a 74, dibujar la gráfica de la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ para el valor de c que se especifica.

69. $f(x, y, z) = x - y + z, \quad c = 1$

70. $f(x, y, z) = 4x + y + 2z, \quad c = 4$

71. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad c = 9$

72. $f(x, y, z) = x^2 + \frac{1}{4}y^2 - z, \quad c = 1$

73. $f(x, y, z) = 4x^2 + 4y^2 - z^2, \quad c = 0$

74. $f(x, y, z) = \sin x - z, \quad c = 0$

75. Explotación forestal La regla de los troncos de Doyle es uno de varios métodos para determinar el rendimiento en madera aserrada (en tablones-pie) en términos de su diámetro d (en pulgadas) y su longitud L (en pies). El número de tablones-pie es

$$N(d, L) = \left(\frac{d - 4}{4} \right)^2 L.$$

a) Hallar el número de tablones-pie de madera aserrada producida por un tronco de 22 pulgadas de diámetro y 12 pies de longitud.

b) Evaluar $N(30, 12)$.

76. Modelo de filas La cantidad de tiempo promedio que un cliente espera en una fila para recibir un servicio es

$$W(x, y) = \frac{1}{x - y}, \quad x > y$$

donde y es el ritmo o tasa media de llegadas, expresada como número de clientes por unidad de tiempo, y x es el ritmo o tasa media de servicio, expresada en las mismas unidades. Evaluar cada una de las siguientes cantidades.

a) $W(15, 9)$ b) $W(15, 13)$ c) $W(12, 7)$ d) $W(5, 2)$

77. Distribución de temperaturas La temperatura T (en grados Celsius) en cualquier punto (x, y) de una placa circular de acero de 10 metros de radio es $T = 600 - 0.75x^2 - 0.75y^2$, donde x y y se miden en metros. Dibujar algunas de las curvas isotermas.

78. Potencial eléctrico El potencial eléctrico V en cualquier punto (x, y) es

$$V(x, y) = \frac{5}{\sqrt{25 + x^2 + y^2}}.$$

Dibujar las curvas equipotenciales de $V = \frac{1}{2}$, $V = \frac{1}{3}$ y $V = \frac{1}{4}$.

79. Función de producción de Cobb-Douglas Utilizar la función de producción de Cobb-Douglas (ver ejemplo 5) para mostrar que si el número de unidades de trabajo y el número de unidades de capital se duplican, el nivel de producción también se duplica.

80. Función de producción de Cobb-Douglas Mostrar que la función de producción de Cobb-Douglas $z = Cx^ay^{1-a}$ puede reescribirse como $\ln \frac{z}{y} = \ln C + a \ln \frac{x}{y}$.

81. Costo* de construcción Una caja rectangular abierta por arriba tiene x pies de longitud, y pies de ancho y z pies de alto. Construir la base cuesta \$1.20 por pie cuadrado y construir los lados \$0.75 por pie cuadrado. Expresar el costo C de construcción de la caja en función de x , y y z .

82. Volumen Un tanque de propano se construye soldando hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto. Expresar el volumen V del tanque en función de r y l , donde r es el radio del cilindro y de los hemisferios, y l es la longitud del cilindro.

83. Ley de los gases ideales De acuerdo con la ley de los gases ideales, $PV = kT$, donde P es la presión, V es el volumen, T es la temperatura (en kelvins) y k es una constante de proporcionalidad. Un tanque contiene 2 000 pulgadas cúbicas de nitrógeno a una presión de 26 libras por pulgada cuadrada y una temperatura de 300 K.

a) Determinar k .

b) Expresar P como función de V y T y describir las curvas de nivel.

* En España se le denomina coste.

84. Modelo matemático La tabla muestra las ventas netas x (en miles de millones de dólares), los activos totales y (en miles de millones de dólares) y los derechos de los accionistas z (en miles de millones de dólares) de Wal-Mart desde 2002 hasta el 2007. (Fuente: 2007 Annual Report for Wal-Mart)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007
x	201.2	226.5	252.8	281.5	208.9	345.0
y	79.3	90.2	102.5	117.1	135.6	151.2
z	35.2	39.5	43.6	49.4	53.2	61.6

Un modelo para estos datos es

$$z = f(x, y) = 0.026x + 0.316y + 5.04.$$


- a) Utilizar una herramienta de graficación y el modelo para aproximar z para los valores dados de x y y .
- b) ¿Cuál de las dos variables en este modelo tiene mayor influencia sobre los derechos de los accionistas?
- c) Simplificar la expresión de $f(x, 95)$ e interpretar su significado en el contexto del problema.

85. Meteorología Los meteorólogos miden la presión atmosférica en milibares. A partir de estas observaciones elaboran mapas climáticos en los que se muestran las curvas de presión atmosférica constante (isobaras) (ver la figura). En el mapa, cuanto más juntas están las isobaras mayor es la velocidad del viento. Asociar los puntos A, B y C con a) la mayor presión, b) la menor presión y c) la mayor velocidad del viento.

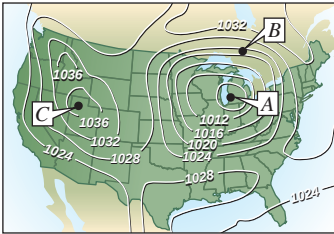


Figura para 85

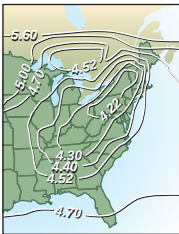


Figura para 86

86. Lluvia ácida La acidez del agua de lluvia se mide en unidades llamadas pH. Un pH de 7 es neutro, valores menores corresponden a acidez creciente, y valores mayores a alcalinidad creciente. El mapa muestra las curvas de pH constante y da evidencia de que en la dirección en la que sopla el viento de áreas muy industrializadas la acidez ha ido aumentando. Utilizar las curvas de nivel en el mapa, para determinar la dirección de los vientos dominantes en el noreste de Estados Unidos.

87. Atmósfera El contorno del mapa mostrado en la figura fue generado por computadora usando una colección de datos mediante instrumentación del satélite. El color se usa para mostrar el “agujero de ozono” en la atmósfera de la Tierra. Las áreas púrpura y azul representan los más bajos niveles de ozono y las áreas verdes representan los niveles más altos. (Fuente: National Aeronautics and Space Administration)

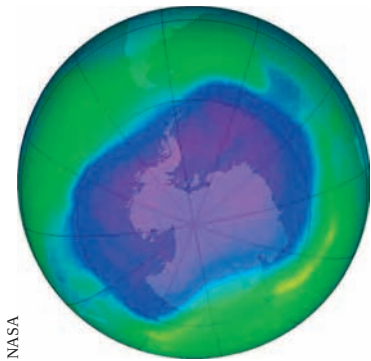
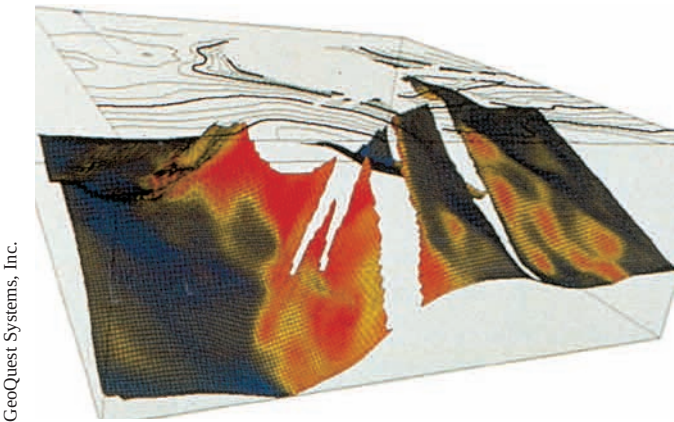


Figura para 87

- a) ¿Corresponden las curvas de nivel a los mismos niveles de ozono espaciados? Explicar.
- b) Describir cómo obtener un contorno de mapa más detallado.

88. Geología El mapa de contorno de la figura representa amplitudes sísmicas en código de color de una falla horizontal y un mapa de contorno proyectado que se usa en los estudios de terremotos. (Fuente: Adaptado de Shipman/Wilson/Todd, *An Introduction to Physical Science*, 10a. ed.)



- a) Analizar el uso de colores para representar las curvas de nivel.
- b) ¿Corresponden las curvas de nivel a amplitudes uniformemente espaciadas? Explicar.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 89 a 92, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

- 89. Si $f(x_0, y_0) = f(x_1, y_1)$, entonces $x_0 = x_1$ y $y_0 = y_1$.
- 90. Si f es una función, entonces $f(ax, ay) = a^2f(x, y)$.
- 91. Una recta vertical puede cortar la gráfica de $z = f(x, y)$ a lo sumo una vez.
- 92. Dos diferentes curvas de nivel de la gráfica de $z = f(x, y)$ pueden intersectarse.

13.2 Límites y continuidad

- Entender la definición de un entorno en el plano.
- Entender y utilizar la definición de límite de una función de dos variables.
- Extender el concepto de continuidad a una función de dos variables.
- Extender el concepto de continuidad a una función de tres variables.

Entornos en el plano

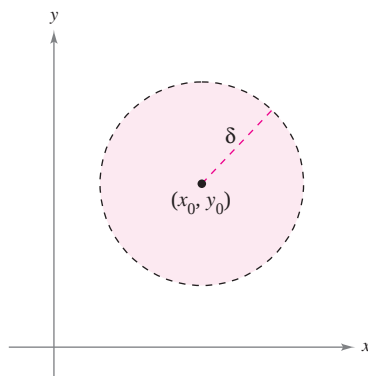
En esta sección se estudiarán límites y continuidad de funciones de dos o tres variables. La sección comienza con funciones de dos variables. Al final de la sección, los conceptos se extienden a funciones de tres variables.

El estudio del límite de una función de dos variables inicia definiendo el análogo bidimensional de un intervalo en la recta real. Utilizando la fórmula para la distancia entre dos puntos (x, y) y (x_0, y_0) en el plano, se puede definir el **entorno δ** de (x_0, y_0) como el **disco** con radio $\delta > 0$ centrado en (x_0, y_0)

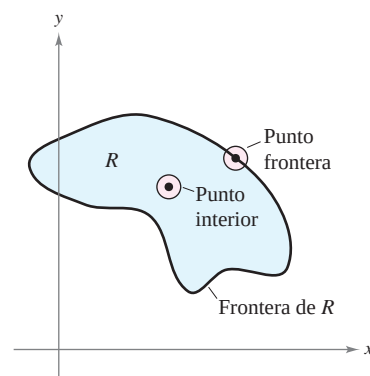
$$\{(x, y): \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

Disco abierto.

como se muestra en la figura 13.18. Cuando esta fórmula contiene el signo de desigualdad *menor que*, $<$, al disco se le llama **abierto**, y cuando contiene el signo de desigualdad *menor o igual que*, $\leq$, al disco se le llama **cerrado**. Esto corresponde al uso del $<$ y del $\leq$ al definir intervalos abiertos y cerrados.



Un disco abierto
Figura 13.18



La frontera y los puntos interiores de una región R
Figura 13.19

Un punto (x_0, y_0) en una región R del plano es un **punto interior** de R si existe un entorno δ de (x_0, y_0) que esté contenido completamente en R , como se muestra en la figura 13.19. Si todo punto de R es un punto interior, entonces R es una **región abierta**. Un punto (x_0, y_0) es un **punto frontera** de R si todo disco abierto centrado en (x_0, y_0) contiene puntos dentro de R y puntos fuera de R . Por definición, una región debe contener sus puntos interiores, pero no necesita contener sus puntos frontera. Si una región contiene todos sus puntos frontera, la región es **cerrada**. Una región que contiene algunos pero no todos sus puntos frontera no es ni abierta ni cerrada.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información acerca de Sonya Kovalevsky, ver el artículo “S. Kovalevsky: A Mathematical Lesson” de Karen D. Rappaport en *The American Mathematical Monthly*.



SONYA KOVALEVSKY (1850-1891)

Gran parte de la terminología usada para definir límites y continuidad de una función de dos o tres variables la introdujo el matemático alemán Karl Weierstrass (1815-1897). El enfoque riguroso de Weierstrass a los límites y a otros temas en cálculo le valió la reputación de “padre del análisis moderno”. Weierstrass era un maestro excelente. Una de sus alumnas más conocidas fue la matemática rusa Sonya Kovalevsky, quien aplicó muchas de las técnicas de Weierstrass a problemas de la física matemática y se convirtió en una de las primeras mujeres aceptada como investigadora matemática.

Límite de una función de dos variables

DEFINICIÓN DEL LÍMITE DE UNA FUNCIÓN DE DOS VARIABLES

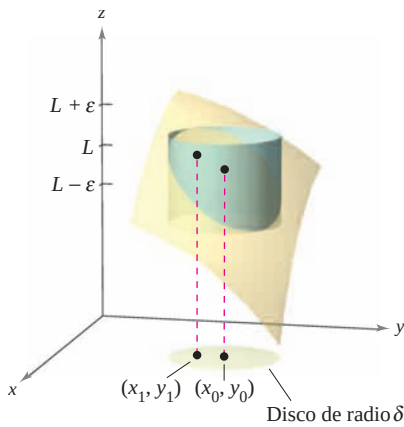
Sea f una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en (x_0, y_0) , excepto posiblemente en (x_0, y_0) , y sea L un número real. Entonces

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|f(x, y) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

NOTA Gráficamente, esta definición del límite implica que para todo punto $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ en el disco de radio δ , el valor $f(x, y)$ está entre $L + \varepsilon$ y $L - \varepsilon$, como se muestra en la figura 13.20. ■



Para todo (x, y) en el círculo de radio δ , el valor de $f(x, y)$ se encuentra entre $L + \varepsilon$ y $L - \varepsilon$.

Figura 13.20

La definición del límite de una función en dos variables es similar a la definición del límite de una función en una sola variable, pero existe una diferencia importante. Para determinar si una función en una sola variable tiene límite, sólo se necesita ver que se aproxime al límite por ambas direcciones: por la derecha y por la izquierda. Si la función se aproxima al mismo límite por la derecha y por la izquierda, se puede concluir que el límite existe. Sin embargo, en el caso de una función de dos variables, la expresión

$$(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$$

significa que el punto (x, y) puede aproximarse al punto (x_0, y_0) por cualquier dirección. Si el valor de

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$$

no es el mismo al aproximarse por cualquier dirección, o trayectoria o **camino** a (x_0, y_0) , el límite no existe.

EJEMPLO 1 Verificar un límite a partir de la definición

Mostrar que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} x = a.$$

Solución Sea $f(x, y) = x$ y $L = a$. Se necesita mostrar que para cada $\varepsilon > 0$, existe un entorno δ de (a, b) tal que

$$|f(x, y) - L| = |x - a| < \varepsilon$$

siempre que $(x, y) \neq (a, b)$ se encuentre en el entorno. Primero se puede observar que

$$0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$$

implica que

$$\begin{aligned} |f(x, y) - a| &= |x - a| \\ &= \sqrt{(x - a)^2} \\ &\leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \\ &< \delta. \end{aligned}$$

Así que se puede elegir $\delta = \varepsilon$ y el límite queda verificado.

Los límites de funciones de varias variables tienen las mismas propiedades respecto a la suma, diferencia, producto y cociente que los límites de funciones de una sola variable. (Ver teorema 1.2 en la sección 1.3.) Algunas de estas propiedades se utilizan en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 Cálculo de un límite

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$.

Solución Usando las propiedades de los límites de productos y de sumas, se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} 5x^2y &= 5(1^2)(2) \\ &= 10 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y^2) &= (1^2 + 2^2) \\ &= 5. \end{aligned}$$

Como el límite de un cociente es igual al cociente de los límites (y el denominador no es 0), se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} &= \frac{10}{5} \\ &= 2. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Verificar un límite

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$.

Solución En este caso, los límites del numerador y del denominador son ambos 0, por tanto no se puede determinar la existencia (o inexistencia) del límite tomando los límites del numerador y del denominador por separado y dividiendo después. Sin embargo, por la gráfica de f (figura 13.21), parece razonable pensar que el límite pueda ser 0. En consecuencia, se puede intentar aplicar la definición de límite a $L = 0$. Primero, hay que observar que

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1.$$

Entonces, en un entorno δ de $(0, 0)$, se tiene $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, lo que, para $(x, y) \neq (0, 0)$ implica

$$\begin{aligned} |f(x, y) - 0| &= \left| \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} \right| \\ &= 5|y| \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) \\ &\leq 5|y| \\ &\leq 5\sqrt{x^2 + y^2} \\ &< 5\delta. \end{aligned}$$

Por tanto, se puede elegir $\delta = \varepsilon/5$ y concluir que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

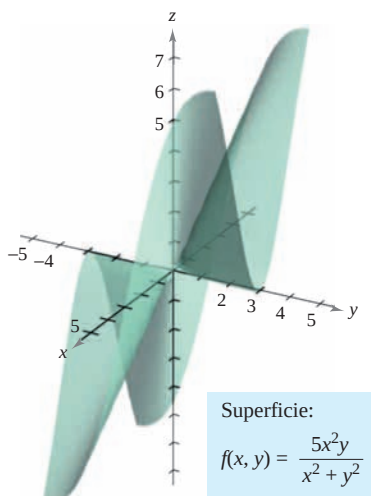
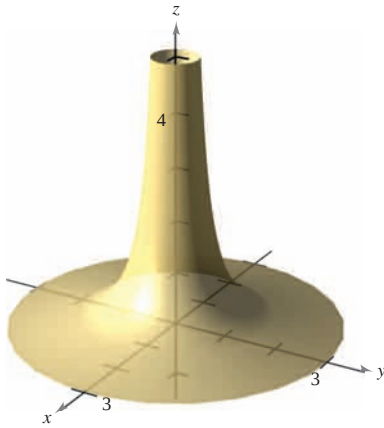


Figura 13.21



$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2 + y^2}$ no existe
Figura 13.22

Con algunas funciones es fácil reconocer que el límite no existe. Por ejemplo, está claro que el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2 + y^2}$$

no existe porque el valor de $f(x, y)$ crece sin tope cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ a lo largo de *cualquier* trayectoria (ver la figura 13.22).

Con otras funciones no es tan fácil reconocer que un límite no existe. Así, el siguiente ejemplo describe un caso en el que el límite no existe ya que la función se aproxima a valores diferentes a lo largo de trayectorias diferentes.

EJEMPLO 4 Un límite que no existe

Mostrar que el siguiente límite no existe.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2$$

Solución El dominio de la función

$$f(x, y) = \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2$$

consta de todos los puntos en el plano xy con excepción del punto $(0, 0)$. Para mostrar que el límite no existe cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$, considérense aproximaciones a $(0, 0)$ a lo largo de dos “trayectorias” diferentes, como se muestra en la figura 13.23. A lo largo del eje x , todo punto es de la forma $(x, 0)$ y el límite a lo largo de esta trayectoria es

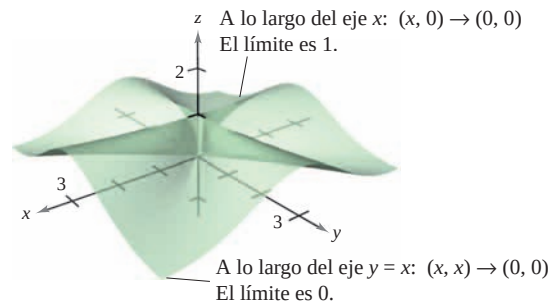
$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - 0^2}{x^2 + 0^2} \right)^2 = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} 1^2 = 1. \quad \text{Límite a lo largo del eje } x.$$

Sin embargo, si (x, y) se aproxima a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $y = x$, se obtiene

$$\lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2} \right)^2 = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{0}{2x^2} \right)^2 = 0. \quad \text{Límite a lo largo de la recta } y = x.$$

NOTA En el ejemplo 4 se puede concluir que el límite no existe ya que se encuentran dos trayectorias que dan límites diferentes. Sin embargo, si dos trayectorias hubieran dado el mismo límite, no se podría concluir que el límite existe. Para llegar a tal conclusión, se debe mostrar que el límite es el mismo para *todas* las aproximaciones posibles. ■

Esto significa que en cualquier disco abierto centrado en $(0, 0)$ existen puntos (x, y) en los que f toma el valor 1 y otros puntos en los que f asume el valor 0. Por ejemplo, $f(x, y) = 1$ en los puntos $(1, 0)$, $(0.1, 0)$, $(0.01, 0)$, y $(0.001, 0)$ y $f(x, y) = 0$ en los puntos $(1, 1)$, $(0.1, 0.1)$, $(0.01, 0.01)$ y $(0.001, 0.001)$. Por tanto, f no tiene límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2 \text{ no existe}$$

Figura 13.23

Continuidad de una función de dos variables

En el ejemplo 2 hay que observar que el límite de $f(x, y) = 5x^2y/(x^2 + y^2)$ cuando $(x, y) \rightarrow (1, 2)$ puede calcularse por sustitución directa. Es decir, el límite es $f(1, 2) = 2$. En tales casos se dice que la función f es **continua** en el punto $(1, 2)$.

NOTA Esta definición de continuidad puede extenderse a *puntos frontera* de la región abierta R considerando un tipo especial de límite en el que sólo se permite a (x, y) tender hacia (x_0, y_0) a lo largo de trayectorias que están en la región R . Esta noción es similar a la de límites unilaterales, tratada en el capítulo 1. ■

DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN DE DOS VARIABLES

Una función f de dos variables es **continua en un punto** (x_0, y_0) de una región abierta R si $f(x_0, y_0)$ es igual al límite de $f(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Es decir,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

La función f es **continua en la región abierta** R si es continua en todo punto de R .

En el ejemplo 3 se mostró que la función

$$f(x, y) = \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$$

no es continua en $(0, 0)$. Sin embargo, como el límite en este punto existe, se puede eliminar la discontinuidad definiendo el valor de f en $(0, 0)$ igual a su límite. Tales discontinuidades se llaman **removibles** o **evitables**. En el ejemplo 4 se mostró que la función

$$f(x, y) = \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)^2$$

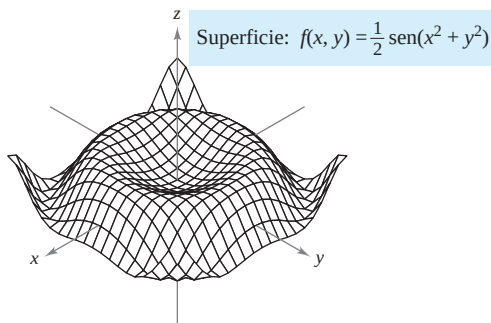
tampoco es continua en $(0, 0)$, pero esta discontinuidad es **inevitable** o **no removable**.

TEOREMA 13.1 FUNCIONES CONTINUAS DE DOS VARIABLES

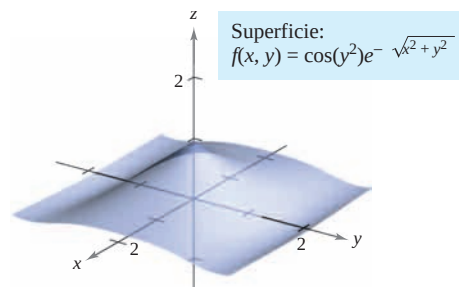
Si k es un número real y f y g son funciones continuas en (x_0, y_0) , entonces las funciones siguientes son continuas en (x_0, y_0) .

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Múltiplo escalar: kf | 3. Producto: fg |
| 2. Suma y diferencia: $f \pm g$ | 4. Cociente: f/g , si $g(x_0, y_0) \neq 0$ |

El teorema 13.1 establece la continuidad de las funciones *polinomiales* y *rationales* en todo punto de su dominio. La continuidad de otros tipos de funciones puede extenderse de manera natural de una a dos variables. Por ejemplo, las funciones cuyas gráficas se muestran en las figuras 13.24 y 13.25 son continuas en todo punto del plano.



La función f es continua en todo punto del plano
Figura 13.24



La función f es continua en todo punto en el plano
Figura 13.25

EXPLORACIÓN

Sostener una cuchara a un palmo de distancia y mirar la propia imagen en la cuchara. La imagen estará invertida. Ahora, mover la cuchara más y más cerca a uno de los ojos. En algún punto, la imagen dejará de estar invertida. ¿Podría ser que la imagen ha sido deformada continuamente? Hablar sobre esta cuestión y sobre el significado general de continuidad con otros miembros de la clase. (Esta exploración la sugirió Irvin Roy Hentzel, Iowa State University.)

El siguiente teorema establece las condiciones bajo las cuales una función compuesta es continua.

TEOREMA 13.2 CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA

Si h es continua en (x_0, y_0) y g es continua en $h(x_0, y_0)$, entonces la función compuesta $(g \circ h)(x, y) = g(h(x, y))$ es continua en (x_0, y_0) . Es decir,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(h(x, y)) = g(h(x_0, y_0)).$$

NOTA En el teorema 13.2 hay que observar que h es una función de dos variables mientras que g es una función de una variable. ■

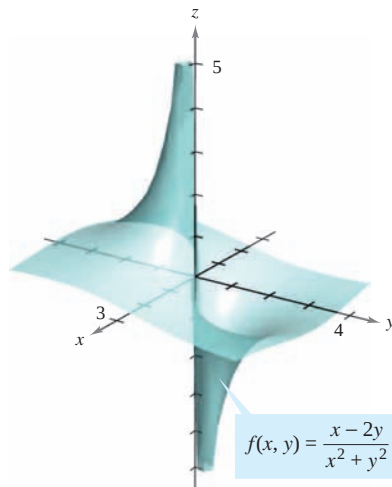
EJEMPLO 5 Análisis de la continuidad

Analizar la continuidad de cada función.

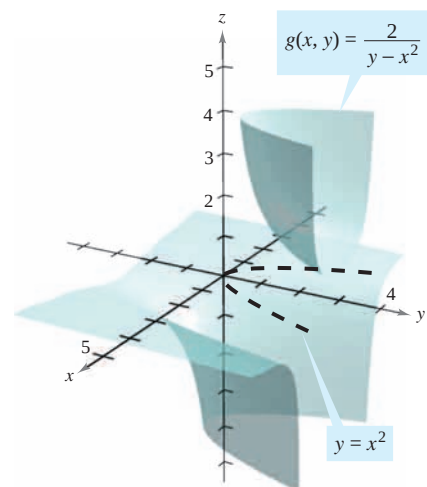
a) $f(x, y) = \frac{x - 2y}{x^2 + y^2}$ b) $g(x, y) = \frac{2}{y - x^2}$

Solución

- a) Como una función racional es continua en todo punto de su dominio, se puede concluir que f es continua en todo punto del plano xy excepto en $(0, 0)$, como se muestra en la figura 13.26.
- b) La función dada por $g(x, y) = 2/(y - x^2)$ es continua excepto en los puntos en los cuales el denominador es 0, $y - x^2 = 0$. Por tanto, se puede concluir que la función es continua en todos los puntos excepto en los puntos en que se encuentra la parábola $y = x^2$. En el interior de esta parábola se tiene $y > x^2$, y la superficie representada por la función se encuentra sobre el plano xy , como se muestra en la figura 13.27. En el exterior de la parábola, $y < x^2$, y la superficie se encuentra debajo del plano xy .

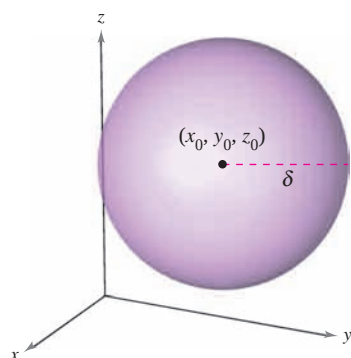


La función f no es continua en $(0, 0)$
Figura 13.26



La función g no es continua en la parábola $y = x^2$

Figura 13.27



Esfera abierta en el espacio
Figura 13.28

Continuidad de una función de tres variables

Las definiciones anteriores de límites y continuidad pueden extenderse a funciones de tres variables considerando los puntos (x, y, z) dentro de la *esfera abierta*

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < \delta^2.$$

Esfera abierta.

El radio de esta esfera es δ , y la esfera está centrada en (x_0, y_0, z_0) , como se muestra en la figura 13.28. Un punto (x_0, y_0, z_0) en una región R en el espacio es un **punto interior** de R si existe una δ -esfera centrada en (x_0, y_0, z_0) que está contenida completamente en R . Si todo punto de R es un punto interior, entonces se dice que R es una región **abierta**.

DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN DE TRES VARIABLES

Una función f de tres variables es **continua en un punto** (x_0, y_0, z_0) de una región abierta R si $f(x_0, y_0, z_0)$ está definido y es igual al límite de $f(x, y, z)$ cuando (x, y, z) se aproxima a (x_0, y_0, z_0) . Es decir,

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0).$$

La función f es **continua en una región abierta** R si es continua en todo punto de R .

EJEMPLO 6 Continuidad de una función de tres variables

La función

$$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 - z}$$

es continua en todo punto en el espacio excepto en los puntos sobre el paraboloide dado por $z = x^2 + y^2$.

13.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, utilizar la definición de límite de una función de dos variables para verificar el límite.

- $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} x = 1$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (4, -1)} x = 4$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, -3)} y = -3$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} y = b$

En los ejercicios 5 a 8, hallar el límite indicado utilizando los límites

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = 4 \quad \text{y} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} g(x, y) = 3.$$

$$5. \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} [f(x, y) - g(x, y)]$$

$$6. \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \left[\frac{5f(x, y)}{g(x, y)} \right]$$

$$7. \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} [f(x, y)g(x, y)]$$

$$8. \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \left[\frac{f(x, y) + g(x, y)}{f(x, y)} \right]$$

En los ejercicios 9 a 22, calcular el límite y analizar la continuidad de la función.

$$9. \lim_{(x, y) \rightarrow (2, 1)} (2x^2 + y)$$

$$10. \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x + 4y + 1)$$

$$11. \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} e^{xy}$$

$$12. \lim_{(x, y) \rightarrow (2, 4)} \frac{x + y}{x^2 + 1}$$

$$13. \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 2)} \frac{x}{y}$$

$$14. \lim_{(x, y) \rightarrow (-1, 2)} \frac{x + y}{x - y}$$

$$15. \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$16. \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{x}{\sqrt{x + y}}$$

$$17. \lim_{(x, y) \rightarrow (\pi/4, 2)} y \cos xy$$

$$18. \lim_{(x, y) \rightarrow (2\pi, 4)} \sin \frac{x}{y}$$

$$19. \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{\arcsen xy}{1 - xy}$$

$$20. \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{\arccos(x/y)}{1 + xy}$$

$$21. \lim_{(x, y, z) \rightarrow (1, 3, 4)} \sqrt{x + y + z}$$

$$22. \lim_{(x, y, z) \rightarrow (-2, 1, 0)} xe^{yz}$$

En los ejercicios 23 a 36, hallar el límite (si existe). Si el límite no existe, explicar por qué.

$$23. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy-1}{1+xy}$$

$$25. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x+y}$$

$$27. \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{x^2-y^2}{x-y}$$

$$29. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

$$31. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x^2+y}$$

$$33. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{(x^2+1)(y^2+1)}$$

$$35. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz+xz}{x^2+y^2+z^2}$$

$$36. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz^2+xz^2}{x^2+y^2+z^2}$$

$$24. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x^2y}{1+xy^2}$$

$$26. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2y^2}$$

$$28. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-4y^4}{x^2+2y^2}$$

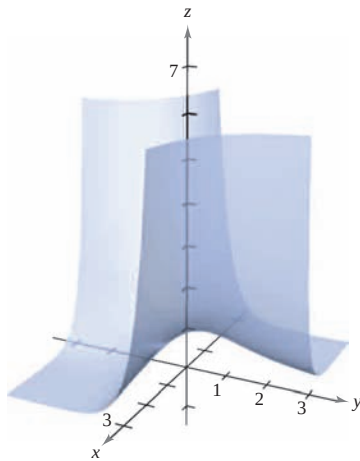
$$30. \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x-y-1}{\sqrt{x-y}-1}$$

$$32. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2-y^2}$$

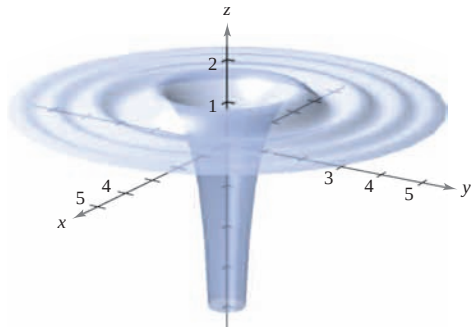
$$34. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln(x^2+y^2)$$

En los ejercicios 37 y 38, analizar la continuidad de la función y evaluar el límite de $f(x,y)$ (si existe) cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$.

$$37. f(x,y) = e^{xy}$$



$$38. f(x,y) = 1 - \frac{\cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$$



En los ejercicios 39 a 42, utilizar una herramienta de graficación para elaborar una tabla que muestre los valores de $f(x,y)$ en los puntos que se especifican. Utilizar el resultado para formular una conjetura sobre el límite de $f(x,y)$ cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$. Determinar analíticamente si el límite existe y discutir la continuidad de la función.

$$39. f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$$

Trayectoria: $y = 0$

Puntos: $(1,0)$,

$(0.5,0)$, $(0.1,0)$,

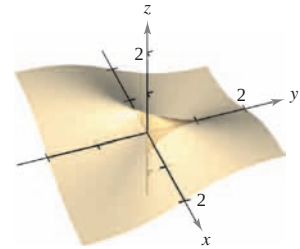
$(0.01,0)$, $(0.001,0)$

Trayectoria: $y = x$

Puntos: $(1,1)$,

$(0.5,0.5)$, $(0.1,0.1)$,

$(0.01,0.01)$, $(0.001,0.001)$



$$40. f(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2}$$

Trayectoria: $y = 0$

Puntos: $(1,0)$,

$(0.5,0)$, $(0.1,0)$,

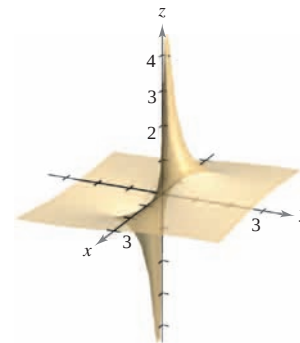
$(0.01,0)$, $(0.001,0)$

Trayectoria: $y = x$

Puntos: $(1,1)$,

$(0.5,0.5)$, $(0.1,0.1)$,

$(0.01,0.01)$, $(0.001,0.001)$



$$41. f(x,y) = -\frac{xy^2}{x^2+y^4}$$

Trayectoria: $x = y^2$

Puntos: $(1,1)$,

$(0.25,0.5)$, $(0.01,0.1)$,

$(0.0001,0.01)$,

$(0.000001,0.001)$

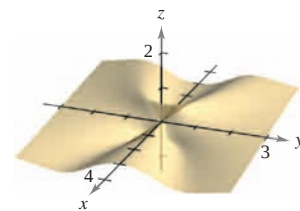
Trayectoria: $x = -y^2$

Puntos: $(-1,1)$,

$(-0.25,0.5)$, $(-0.01,0.1)$,

$(-0.0001,0.01)$,

$(-0.000001,0.001)$



42. $f(x, y) = \frac{2x - y^2}{2x^2 + y}$

Trayectoria: $y = 0$

Puntos: (1, 0),

(0.25, 0), (0.01, 0),

(0.001, 0),

(0.000001, 0)

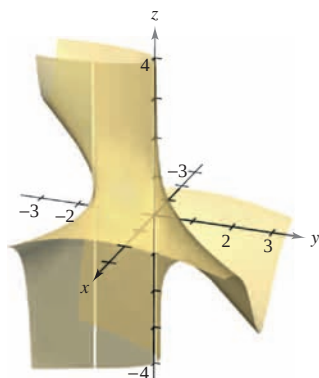
Trayectoria: $y = x$

Puntos: (1, 1),

(0.25, 0.25), (0.01, 0.01),

(0.001, 0.001),

(0.0001, 0.0001)



En los ejercicios 43 a 46, analizar la continuidad de las funciones f y g . Explicar cualquier diferencia.

43. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

44. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^4 - y^4}{2x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ -1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$g(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^4 - y^4}{2x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

45. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$g(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 2, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

46. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2xy^2 + y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2xy^2 + y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

CAS En los ejercicios 47 a 52, utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la función y hallar

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ (si existe).

47. $f(x, y) = \sin x + \sin y$

48. $f(x, y) = \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}$

49. $f(x, y) = \frac{x^2y}{x^4 + 2y^2}$

50. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2y}$

51. $f(x, y) = \frac{5xy}{x^2 + 2y^2}$

52. $f(x, y) = \frac{6xy}{x^2 + y^2 + 1}$

En los ejercicios 53 a 58, utilizar las coordenadas polares para hallar el límite. [Sugerencia: Tomar $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, y observar que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ implica $r \rightarrow 0$.]

53. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$

54. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

55. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2}$

56. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

57. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos(x^2 + y^2)$

58. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sin \sqrt{x^2 + y^2}$

En los ejercicios 59 a 62, usar las coordenadas polares y la regla de L'Hôpital para encontrar el límite.

59. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

60. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$

61. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$

62. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$

En los ejercicios 63 a 68, analizar la continuidad de la función.

63. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

64. $f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 - 4}$

65. $f(x, y, z) = \frac{\sin z}{e^x + e^y}$

66. $f(x, y, z) = xy \sin z$

67. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{xy}, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$

68. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 - y^2)}{x^2 - y^2}, & x^2 \neq y^2 \\ 1, & x^2 = y^2 \end{cases}$

En los ejercicios 69 a 72, analizar la continuidad de la función compuesta $f \circ g$.

69. $f(t) = t^2$

$g(x, y) = 2x - 3y$

70. $f(t) = \frac{1}{t}$

$g(x, y) = x^2 + y^2$

71. $f(t) = \frac{1}{t}$

$g(x, y) = 2x - 3y$

72. $f(t) = \frac{1}{1 - t}$

$g(x, y) = x^2 + y^2$

En los ejercicios 73 a 78, hallar cada límite.

a) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$

b) $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$

73. $f(x, y) = x^2 - 4y$

74. $f(x, y) = x^2 + y^2$

75. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

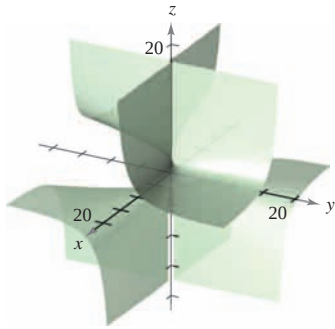
76. $f(x, y) = \frac{1}{x + y}$

77. $f(x, y) = 3x + xy - 2y$

78. $f(x, y) = \sqrt{y}(y + 1)$

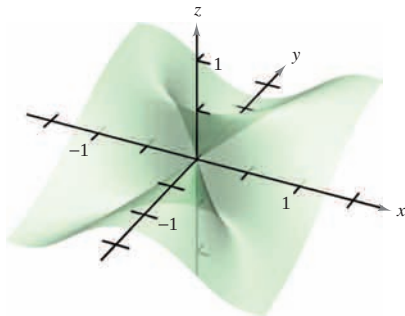
¿Verdadero o falso? En los ejercicios 79 a 82, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

79. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0$.
80. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(0,y) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.
81. Si f es continua para todo x y para todo y distintos de cero, y $f(0,0) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.
82. Si g y h son funciones continuas de x y y , y $f(x,y) = g(x) + h(y)$, entonces f es continua.
83. Considerar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{xy}$ (ver la figura).



- a) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de toda recta de la forma $y = ax$.
- b) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de la parábola $y = x^2$.
- c) ¿Existe el límite? Explicar la respuesta.

84. Considerar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ (ver la figura).



- a) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de toda recta de la forma $y = ax$.
- b) Determinar el límite (si es posible) a lo largo de la parábola $y = x^2$.
- c) ¿Existe el límite? Explicar la respuesta.

En los ejercicios 85 y 86, utilizar las coordenadas esféricas para encontrar el límite. [Sugerencia: Tomar $x = \rho \cos \phi \sin \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$ y $z = \rho \cos \phi$, y observar que $(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)$ es equivalente a $\rho \rightarrow 0^+$.]

85. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$

86. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \tan^{-1} \left[\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \right]$

87. Hallar el límite siguiente.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \tan^{-1} \left[\frac{x^2 + 1}{x^2 + (y-1)^2} \right]$$

88. Dada la función

$$f(x,y) = xy \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)$$

definir $f(0,0)$ de manera que f sea continua en el origen.

89. Demostrar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x,y) + g(x,y)] = L_1 + L_2$$

donde $f(x,y)$ tiende a L_1 y $g(x,y)$ se aproxima a L_2 cuando $(x,y) \rightarrow (a,b)$.

90. Demostrar que si f es continua y $f(a,b) < 0$, existe un δ -entorno de (a,b) tal que $f(x,y) < 0$ para todo punto (x,y) en la vecindad o el entorno.

Desarrollo de conceptos

91. Definir el límite de una función de dos variables. Describir un método para probar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y)$$

no existe.

92. Dar la definición de continuidad de una función de dos variables.

93. Determinar si cada una de las siguientes declaraciones es verdadera o falsa. Explicar el razonamiento.

a) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y) = 4$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(x,3) = 4$.

b) Si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x,3) = 4$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y) = 4$.

c) Si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x,3) = \lim_{y \rightarrow 3} f(2,y) = 4$, entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y) = 4.$$

d) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$, entonces para cualquier número

$$\text{real } k, \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(kx,y) = 0.$$

Para discusión

94. a) Si $f(2,3) = 4$, ¿se puede concluir algo acerca de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y)?$$
 Dar razones que justifiquen la respuesta.

b) Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y) = 4$, ¿se puede concluir algo acerca

de $f(2,3)$? Dar razones que justifiquen la respuesta.

13.3 Derivadas parciales

- Hallar y utilizar las derivadas parciales de una función de dos variables.
- Hallar y utilizar las derivadas parciales de una función de tres o más variables.
- Hallar derivadas parciales de orden superior de una función de dos o tres variables.

Derivadas parciales de una función de dos variables

En aplicaciones de funciones de varias variables suele surgir la pregunta: ¿“Cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes”? Se puede contestar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Por ejemplo, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de catalizador, mientras mantiene constantes las otras variables como temperatura y presión. Para determinar la velocidad o la razón de cambio de una función f respecto a una de sus variables independientes se puede utilizar un procedimiento similar. A este proceso se le llama **derivación parcial** y el resultado se llama **derivada parcial** de f con respecto a la variable independiente elegida.



Mary Evans Picture Library

JEAN LE ROND D'ALEMBERT (1717-1783)

La introducción de las derivadas parciales ocurrió años después del trabajo sobre el cálculo de Newton y Leibniz. Entre 1730 y 1760, Leonhard Euler y Jean Le Rond d'Alembert publicaron por separado varios artículos sobre dinámica en los cuales establecieron gran parte de la teoría de las derivadas parciales. Estos artículos utilizaban funciones de dos o más variables para estudiar problemas de equilibrio, movimiento de fluidos y cuerdas vibrantes.

DEFINICIÓN DE LAS DERIVADAS PARCIALES DE UNA FUNCIÓN DE DOS VARIABLES

Si $z = f(x, y)$, las **primeras derivadas parciales** de f con respecto a x y y son las funciones f_x y f_y definidas por

$$f_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$f_y(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

siempre y cuando el límite exista.

Esta definición indica que si $z = f(x, y)$, entonces para hallar f_x se considera y constante y se deriva con respecto a x . De manera similar, para calcular f_y , se considera x constante y se deriva con respecto a y .

EJEMPLO 1 Hallar las derivadas parciales

Hallar las derivadas parciales f_x y f_y de la función

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y.$$

Solución Si se considera y como constante y se deriva con respecto a x se obtiene

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y \quad \text{Escribir la función original.}$$

$$f_x(x, y) = 3 - 2xy^2 + 6x^2y. \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

Si se considera x constante y se deriva con respecto a y obtenemos

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y \quad \text{Escribir la función original.}$$

$$f_y(x, y) = -2x^2y + 2x^3. \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

NOTACIÓN PARA LAS PRIMERAS DERIVADAS PARCIALES

Si $z = f(x, y)$, las derivadas parciales f_x y f_y se denotan por

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = f_x(x, y) = z_x = \frac{\partial z}{\partial x}$$

y

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = f_y(x, y) = z_y = \frac{\partial z}{\partial y}.$$

Las primeras derivadas parciales evaluadas en el punto (a, b) se denotan por

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a, b)} = f_x(a, b) \quad \text{y} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(a, b)} = f_y(a, b).$$

EJEMPLO 2 Hallar y evaluar las derivadas parciales

Dada $f(x, y) = xe^{x^2y}$, hallar f_x y f_y , y evaluar cada una en el punto $(1, \ln 2)$.

Solución Como

$$f_x(x, y) = xe^{x^2y}(2xy) + e^{x^2y} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } x.$$

la derivada parcial de f con respecto a x en $(1, \ln 2)$ es

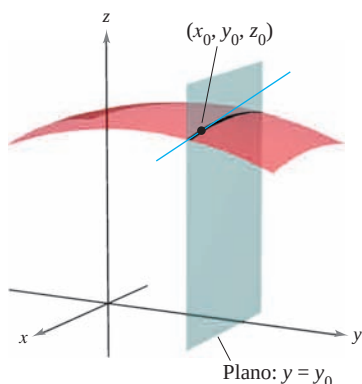
$$\begin{aligned} f_x(1, \ln 2) &= e^{\ln 2}(2 \ln 2) + e^{\ln 2} \\ &= 4 \ln 2 + 2. \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= xe^{x^2y}(x^2) \\ &= x^3e^{x^2y} \end{aligned} \quad \text{Derivada parcial con respecto a } y.$$

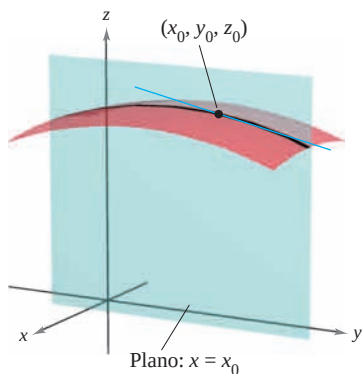
la derivada parcial de f con respecto a y en $(1, \ln 2)$ es

$$\begin{aligned} f_y(1, \ln 2) &= e^{\ln 2} \\ &= 2. \end{aligned}$$



$\frac{\partial f}{\partial x}$ = pendiente en la dirección x

Figura 13.29



$\frac{\partial f}{\partial y}$ = pendiente en la dirección y

Figura 13.30

Las derivadas parciales de una función de dos variables, $z = f(x, y)$, tienen una interpretación geométrica útil. Si $y = y_0$, entonces $z = f(x, y_0)$ representan la curva intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$, como se muestra en la figura 13.29. Por consiguiente,

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

representa la pendiente de esta curva en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Nótese que tanto la curva como la recta tangente se encuentran en el plano $y = y_0$. Análogamente,

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

representa la pendiente de la curva dada por la intersección de $z = f(x, y)$ y el plano $x = x_0$ en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, como se muestra en la figura 13.30.

Informalmente, los valores $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ en (x_0, y_0, z_0) denotan las **pendientes de la superficie en las direcciones de x y y** , respectivamente.

EJEMPLO 3 Hallar las pendientes de una superficie en las direcciones de x y de y

Hallar las pendientes en las direcciones de x y de y de la superficie dada por

$$f(x, y) = -\frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{25}{8}$$

en el punto $(\frac{1}{2}, 1, 2)$.

Solución Las derivadas parciales de f con respecto a x y a y son

$$f_x(x, y) = -x \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = -2y. \quad \text{Derivadas parciales.}$$

Por tanto, en la dirección de x , la pendiente es

$$f_x\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{Figura 13.31a.}$$

y en la dirección de y , la pendiente es

$$f_y\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -2. \quad \text{Figura 13.31b.}$$

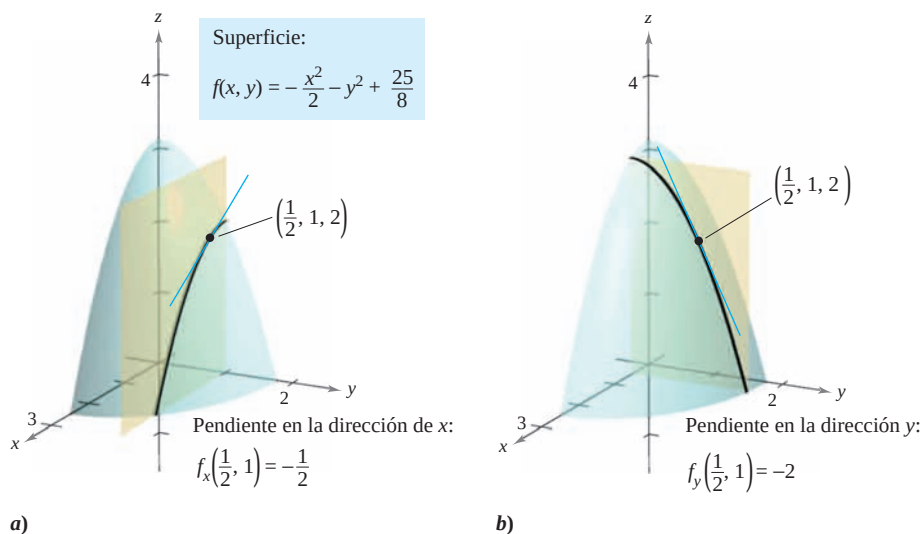


Figura 13.31

EJEMPLO 4 Hallar las pendientes de una superficie en las direcciones de x y de y

Hallar las pendientes de la superficie dada por

$$f(x, y) = 1 - (x - 1)^2 - (y - 2)^2$$

en el punto $(1, 2, 1)$, en las direcciones de x y de y .

Solución Las derivadas parciales de f con respecto a x y y son

$$f_x(x, y) = -2(x - 1) \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = -2(y - 2). \quad \text{Derivadas parciales.}$$

Por tanto, en el punto $(1, 2, 1)$, las pendientes en las direcciones de x y de y son

$$f_x(1, 2) = -2(1 - 1) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(1, 2) = -2(2 - 2) = 0$$

como se muestra en la figura 13.32.

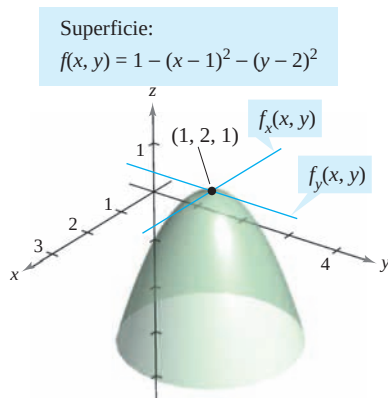
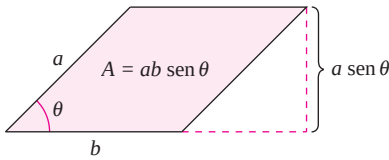


Figura 13.32

Sin importar cuántas variables haya, las derivadas parciales se pueden interpretar como *tasas*, *velocidades* o *razones de cambio*.

EJEMPLO 5 Derivadas parciales como velocidades o razones de cambio



El área del paralelogramo es $ab \sen \theta$
Figura 13.33

El área de un paralelogramo con lados adyacentes a y b entre los que se forma un ángulo θ está dada por $A = ab \sen \theta$, como se muestra en la figura 13.33.

- a) Hallar la tasa o la razón de cambio de A respecto de a si $a = 10$, $b = 20$ y $\theta = \frac{\pi}{6}$.
- b) Calcular la tasa o la razón de cambio de A respecto de θ si $a = 10$, $b = 20$ y $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Solución

- a) Para hallar la tasa o la razón de cambio del área respecto de a , se mantienen b y θ constantes y se deriva respecto de a para obtener

$$\frac{\partial A}{\partial a} = b \sen \theta \quad \text{Derivada parcial respecto a } a.$$

$$\frac{\partial A}{\partial a} = 20 \sen \frac{\pi}{6} = 10. \quad \text{Sustituir a b y } \theta.$$

- b) Para hallar la tasa o la razón de cambio del área respecto de θ , se mantiene a y b constantes y se deriva respecto de θ para obtener

$$\frac{\partial A}{\partial \theta} = ab \cos \theta \quad \text{Derivada parcial respecto de } \theta.$$

$$\frac{\partial A}{\partial \theta} = 200 \cos \frac{\pi}{6} = 100\sqrt{3}. \quad \text{Sustituir a, b y } \theta.$$

Derivadas parciales de una función de tres o más variables

El concepto de derivada parcial puede extenderse de manera natural a funciones de tres o más variables. Por ejemplo, si $w = f(x, y, z)$, existen tres derivadas parciales cada una de las cuales se forma manteniendo constantes las otras dos variables. Es decir, para definir la derivada parcial de w con respecto a x , se consideran y y z constantes y se deriva con respecto a x . Para hallar las derivadas parciales de w con respecto a y y con respecto a z se emplea un proceso similar.

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}$$

En general, si $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, hay n derivadas parciales denotadas por

$$\frac{\partial w}{\partial x_k} = f_{x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Para hallar la derivada parcial con respecto a una de las variables, se mantienen constantes las otras variables y se deriva con respecto a la variable dada.

EJEMPLO 6 Hallar las derivadas parciales

- a) Para hallar la derivada parcial de $f(x, y, z) = xy + yz^2 + xz$ con respecto a z , se consideran x y y constantes y se obtiene

$$\frac{\partial}{\partial z}[xy + yz^2 + xz] = 2yz + x.$$

- b) Para hallar la derivada parcial de $f(x, y, z) = z \operatorname{sen}(xy^2 + 2z)$ con respecto a z , se consideran x y y constantes. Entonces, usando la regla del producto, se obtiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z}[z \operatorname{sen}(xy^2 + 2z)] &= (z) \frac{\partial}{\partial z}[\operatorname{sen}(xy^2 + 2z)] + \operatorname{sen}(xy^2 + 2z) \frac{\partial}{\partial z}[z] \\ &= (z)[\cos(xy^2 + 2z)](2) + \operatorname{sen}(xy^2 + 2z) \\ &= 2z \cos(xy^2 + 2z) + \operatorname{sen}(xy^2 + 2z).\end{aligned}$$

- c) Para calcular la derivada parcial de $f(x, y, z, w) = (x + y + z)/w$ con respecto a w , se consideran x, y y z constantes y se obtiene

$$\frac{\partial}{\partial w}\left[\frac{x + y + z}{w}\right] = -\frac{x + y + z}{w^2}.$$

Derivadas parciales de orden superior

Como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar las segundas, terceras, etc., derivadas parciales de una función de varias variables, siempre que tales derivadas existan. Las derivadas de orden superior se denotan por el orden al que se hace la derivación. Por ejemplo, la función $z = f(x, y)$ tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden.

1. Derivar dos veces con respecto a x :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}.$$

2. Derivar dos veces con respecto a y :

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}.$$

NOTA Observar que los dos tipos de notación para las derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes para indicar el orden de derivación.

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{Orden de derecha a izquierda.}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} \quad \text{Orden de izquierda a derecha.}$$

Se puede recordar el orden de ambas notaciones observando que primero se deriva con respecto a la variable más “cercana” a f .

3. Derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y :

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}.$$

4. Derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}.$$

Los casos tercero y cuarto se llaman **derivadas parciales mixtas (cruzadas)**.

EJEMPLO 7 Hallar derivadas parciales de segundo orden

Hallar las derivadas parciales de segundo orden de $f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$, y determinar el valor de $f_{xy}(-1, 2)$.

Solución Empezar por hallar las derivadas parciales de primer orden con respecto a x y y .

$$f_x(x, y) = 3y^2 + 10xy^2 \quad y \quad f_y(x, y) = 6xy - 2 + 10x^2y$$

Después, se deriva cada una de éstas con respecto a x y con respecto a y .

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= 10y^2 & y & \quad f_{yy}(x, y) = 6x + 10x^2 \\ f_{xy}(x, y) &= 6y + 20xy & y & \quad f_{yx}(x, y) = 6y + 20xy \end{aligned}$$

En $(-1, 2)$, el valor de f_{xy} es $f_{xy}(-1, 2) = 12 - 40 = -28$.

NOTA En el ejemplo 7 las dos derivadas parciales mixtas son iguales. En el teorema 13.3 se dan condiciones suficientes para que esto ocurra. ■

TEOREMA 13.3 IGUALDAD DE LAS DERIVADAS PARCIALES MIXTAS

Si f es una función de x y y tal que f_{xy} y f_{yx} son continuas en un disco abierto R , entonces, para todo (x, y) en R ,

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y).$$

El teorema 13.3 también se aplica a una función f de *tres o más variables* siempre y cuando las derivadas parciales de segundo orden sean continuas. Por ejemplo, si $w = f(x, y, z)$ y todas sus derivadas parciales de segundo orden son continuas en una región abierta R , entonces en todo punto en R el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de segundo orden es irrelevante. Si las derivadas parciales de tercer orden de f también son continuas, el orden de derivación para obtener las derivadas parciales mixtas de tercer orden es irrelevante.

EJEMPLO 8 Hallar derivadas parciales de orden superior

Mostrar que $f_{xz} = f_{zx}$ y $f_{xzz} = f_{zxx}$ para la función dada por

$$f(x, y, z) = ye^x + x \ln z.$$

Solución

Derivadas parciales de primer orden:

$$f_x(x, y, z) = ye^x + \ln z, \quad f_z(x, y, z) = \frac{x}{z}$$

Derivadas parciales de segundo orden (nótese que las dos primeras son iguales):

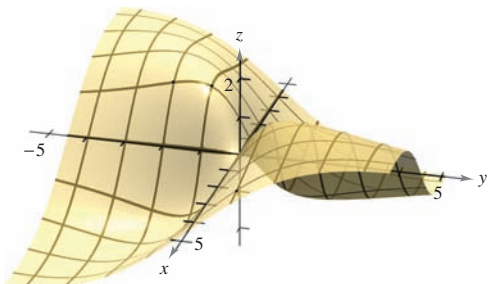
$$f_{xz}(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad f_{zx}(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad f_{zz}(x, y, z) = -\frac{x}{z^2}$$

Derivadas parciales de tercer orden (nótese que las tres son iguales):

$$f_{xzz}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}, \quad f_{zxx}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}, \quad f_{zzx}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}$$

13.3 Ejercicios

Para pensar En los ejercicios 1 a 4, utilizar la gráfica de la superficie para determinar el signo de la derivada parcial indicada.



1. $f_x(4, 1)$
2. $f_y(-1, -2)$
3. $f_y(4, 1)$
4. $f_x(-1, -1)$

En los ejercicios 5 a 8, explicar si se debe usar o no la regla del cociente para encontrar la derivada parcial. No derivar.

5. $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x-y}{x^2+1} \right)$
6. $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x-y}{x^2+1} \right)$
7. $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{xy}{x^2+1} \right)$
8. $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{xy}{x^2+1} \right)$

En los ejercicios 9 a 40, hallar las dos derivadas parciales de primer orden.

9. $f(x, y) = 2x - 5y + 3$
10. $f(x, y) = x^2 - 2y^2 + 4$
11. $f(x, y) = x^2y^3$
12. $f(x, y) = 4x^3y^{-2}$
13. $z = x\sqrt{y}$
14. $z = 2y^2\sqrt{x}$
15. $z = x^2 - 4xy + 3y^2$
16. $z = y^3 - 2xy^2 - 1$
17. $z = e^{xy}$
18. $z = e^{x/y}$
19. $z = x^2e^{2y}$
20. $z = ye^{y/x}$
21. $z = \ln \frac{x}{y}$
22. $z = \ln \sqrt{xy}$
23. $z = \ln(x^2 + y^2)$
24. $z = \ln \frac{x+y}{x-y}$
25. $z = \frac{x^2}{2y} + \frac{3y^2}{x}$
26. $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$
27. $h(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$
28. $g(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$
29. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
30. $f(x, y) = \sqrt{2x + y^3}$
31. $z = \cos xy$
32. $z = \sin(x + 2y)$
33. $z = \tan(2x - y)$
34. $z = \sin 5x \cos 5y$
35. $z = e^y \sin xy$
36. $z = \cos(x^2 + y^2)$
37. $z = \sinh(2x + 3y)$
38. $z = \cosh xy^2$
39. $f(x, y) = \int_x^y (t^2 - 1) dt$
40. $f(x, y) = \int_x^y (2t + 1) dt + \int_y^x (2t - 1) dt$

En los ejercicios 41 a 44, utilizar la definición de derivadas parciales empleando límites para calcular $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.

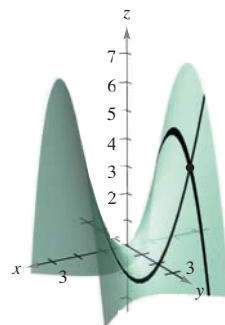
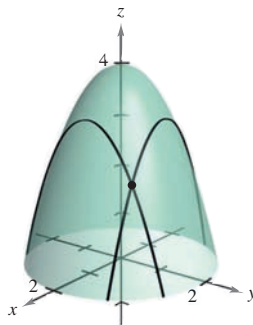
41. $f(x, y) = 3x + 2y$
42. $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$
43. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$
44. $f(x, y) = \frac{1}{x + y}$

En los ejercicios 45 a 52, evaluar f_x y f_y en el punto dado.

45. $f(x, y) = e^y \sin x$, $(\pi, 0)$
46. $f(x, y) = e^{-x} \cos y$, $(0, 0)$
47. $f(x, y) = \cos(2x - y)$, $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$
48. $f(x, y) = \sin xy$, $\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$
49. $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$, $(2, -2)$
50. $f(x, y) = \arccos xy$, $(1, 1)$
51. $f(x, y) = \frac{xy}{x - y}$, $(2, -2)$
52. $f(x, y) = \frac{2xy}{\sqrt{4x^2 + 5y^2}}$, $(1, 1)$

En los ejercicios 53 y 54, calcular las pendientes de la superficie en las direcciones de x y de y en el punto dado.

53. $g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$, $(1, 1, 2)$
54. $h(x, y) = x^2 - y^2$, $(-2, 1, 3)$



CAS En los ejercicios 55 a 58, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la curva en la intersección de la superficie con el plano. Hallar la pendiente de la curva en el punto dado.

Superficie	Plano	Punto
55. $z = \sqrt{49 - x^2 - y^2}$	$x = 2$	$(2, 3, 6)$
56. $z = x^2 + 4y^2$	$y = 1$	$(2, 1, 8)$
57. $z = 9x^2 - y^2$	$y = 3$	$(1, 3, 0)$
58. $z = 9x^2 - y^2$	$x = 1$	$(1, 3, 0)$

En los ejercicios 59 a 64, calcular las derivadas parciales de primer orden con respecto a x , y y z .

59. $H(x, y, z) = \sin(x + 2y + 3z)$

60. $f(x, y, z) = 3x^2y - 5xyz + 10yz^2$

61. $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 62. $w = \frac{7xz}{x + y}$

63. $F(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

64. $G(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$

En los ejercicios 65 a 70, evaluar f_x , f_y y f_z en el punto dado.

65. $f(x, y, z) = x^3yz^2$, $(1, 1, 1)$

66. $f(x, y, z) = x^2y^3 + 2xyz - 3yz$, $(-2, 1, 2)$

67. $f(x, y, z) = \frac{x}{yz}$, $(1, -1, -1)$

68. $f(x, y, z) = \frac{xy}{x + y + z}$, $(3, 1, -1)$

69. $f(x, y, z) = z \sin(x + y)$, $\left(0, \frac{\pi}{2}, -4\right)$

70. $f(x, y, z) = \sqrt{3x^2 + y^2 - 2z^2}$, $(1, -2, 1)$

En los ejercicios 71 a 80, calcular las cuatro derivadas parciales de segundo orden. Observar que las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales.

71. $z = 3xy^2$

72. $z = x^2 + 3y^2$

73. $z = x^2 - 2xy + 3y^2$

74. $z = x^4 - 3x^2y^2 + y^4$

75. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

76. $z = \ln(x - y)$

77. $z = e^x \tan y$

78. $z = 2xe^y - 3ye^{-x}$

79. $z = \cos xy$

80. $z = \arctan \frac{y}{x}$

En los ejercicios 81 a 88, para $f(x, y)$, encontrar todos los valores de x y y , tal que $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$ simultáneamente.

81. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2x + 2y$

82. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 5x + y$

83. $f(x, y) = x^2 + 4xy + y^2 - 4x + 16y + 3$

84. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

85. $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$

86. $f(x, y) = 3x^3 - 12xy + y^3$

87. $f(x, y) = e^{x^2 + xy + y^2}$

88. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

CAS En los ejercicios 89 a 92, utilizar un sistema algebraico por computadora y hallar las derivadas parciales de primero y segundo orden de la función. Determinar si existen valores de x y y tales que $f_x(x, y) = 0$ y $f_y(x, y) = 0$ simultáneamente.

89. $f(x, y) = x \sec y$

90. $f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$

91. $f(x, y) = \ln \frac{x}{x^2 + y^2}$

92. $f(x, y) = \frac{xy}{x - y}$

En los ejercicios 93 a 96, mostrar que las derivadas parciales mixtas f_{xy} , f_{yx} y f_{yx} son iguales.

93. $f(x, y, z) = xyz$

94. $f(x, y, z) = x^2 - 3xy + 4yz + z^3$

95. $f(x, y, z) = e^{-x} \sin yz$

96. $f(x, y, z) = \frac{2z}{x + y}$

Ecuación de Laplace En los ejercicios 97 a 100, mostrar que la función satisface la ecuación de Laplace $\partial^2 z / \partial x^2 + \partial^2 z / \partial y^2 = 0$.

97. $z = 5xy$

98. $z = \frac{1}{2}(e^y - e^{-y}) \sin x$

99. $z = e^x \sin y$

100. $z = \arctan \frac{y}{x}$

Ecuación de ondas En los ejercicios 101 a 104, mostrar que la función satisface la ecuación de ondas $\partial^2 z / \partial t^2 = c^2(\partial^2 z / \partial x^2)$.

101. $z = \sin(x - ct)$

102. $z = \cos(4x + 4ct)$

103. $z = \ln(x + ct)$

104. $z = \sin \omega ct \sin \omega x$

Ecuación del calor En los ejercicios 105 y 106, mostrar que la función satisface la ecuación del calor $\partial z / \partial t = c^2(\partial^2 z / \partial x^2)$.

105. $z = e^{-t} \cos \frac{x}{c}$

106. $z = e^{-t} \sin \frac{x}{c}$

En los ejercicios 107 y 108, determinar si existe o no una función $f(x, y)$ con las derivadas parciales dadas. Explicar el razonamiento. Si tal función existe, dar un ejemplo.

107. $f_x(x, y) = -3 \sin(3x - 2y)$, $f_y(x, y) = 2 \sin(3x - 2y)$

108. $f_x(x, y) = 2x + y$, $f_y(x, y) = x - 4y$

En los ejercicios 109 y 110, encontrar la primera derivada parcial con respecto a x .

109. $f(x, y, z) = (\tan y^2 z) e^{z^2 + y^{-2} \sqrt{z}}$

110. $f(x, y, z) = x \left(\sinh \frac{y}{z} \right) (y^2 - 2\sqrt{y-1})z$

Desarrollo de conceptos

111. Sea f una función de dos variables x y y . Describir el procedimiento para hallar las derivadas parciales de primer orden.
112. Dibujar una superficie que represente una función f de dos variables x y y . Utilizar la gráfica para dar una interpretación geométrica de $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$.
113. Dibujar la gráfica de una función $z = f(x, y)$ cuya derivada f_x sea siempre negativa y cuya derivada f_y sea siempre positiva.
114. Dibujar la gráfica de una función $z = f(x, y)$ cuyas derivadas f_x y f_y sean siempre positivas.
115. Si f es una función de x y y tal que f_{xy} y f_{yx} son continuas, ¿qué relación existe entre las derivadas parciales mixtas? Explicar.

Para discusión

116. Encontrar las cuatro segundas derivadas parciales de la función dada por $f(x, y) = \sin(x - 2y)$. Mostrar que las segundas derivadas parciales mixtas f_{xy} y f_{yx} son iguales.

117. Ingreso marginal Una corporación farmacéutica tiene dos plantas que producen la misma medicina. Si x_1 y x_2 son los números de unidades producidos en la planta 1 y en la planta 2, respectivamente, entonces el ingreso total del producto está dado por $R = 200x_1 + 200x_2 - 4x_1^2 - 8x_1x_2 - 4x_2^2$. Cuando $x_1 = 4$ y $x_2 = 12$, encontrar a) el ingreso marginal para la planta 1, $\partial R/\partial x_1$, y b) el ingreso marginal para la planta 2, $\partial R/\partial x_2$.

118. Costo marginal Una empresa fabrica dos tipos de estufas de combustión de madera: el modelo autoestable y el modelo para inserción en una chimenea. La función de costo para producir x estufas autoestables y y de inserción en una chimenea es

$$C = 32\sqrt{xy} + 175x + 205y + 1\,050.$$

a) Calcular los costos marginales ($\partial C/\partial x$ y $\partial C/\partial y$) cuando $x = 80$ y $y = 20$.

b) Cuando se requiera producción adicional, ¿qué modelo de estufa hará incrementar el costo con una tasa más alta? ¿Cómo puede determinarse esto a partir del modelo del costo?

119. Psicología Recientemente en el siglo xx se desarrolló una prueba de inteligencia llamada la *Prueba de Stanford-Binet* (más conocida como la *prueba IQ*). En esta prueba, una edad mental individual M es dividida entre la edad cronológica individual C , y el cociente es multiplicado por 100. El resultado es el *IQ* individual.

$$IQ(M, C) = \frac{M}{C} \times 100$$

Encontrar las derivadas parciales de IQ con respecto a M y con respecto a C . Evaluar las derivadas parciales en el punto (12, 10) e interpretar el resultado. (Fuente: Adaptado de Bernstein/Clark-Steward/Roy/Wickens, *Psicología*, 4a. ed.)

120. Productividad marginal Considerar la función de producción de Cobb-Douglas $f(x, y) = 200x^{0.7}y^{0.3}$. Si $x = 1\,000$ y $y = 500$, hallar a) la productividad marginal del trabajo, $\partial f/\partial x$, y b) la productividad marginal del capital, $\partial f/\partial y$.

121. Para pensar Sea N el número de aspirantes a una universidad, p el costo por alimentación y alojamiento en la universidad, y t el costo de la matrícula. N es una función de p y t tal que $\partial N/\partial p < 0$ y $\partial N/\partial t < 0$. ¿Qué información se obtiene al saber que ambas derivadas parciales son negativas?

122. Inversión El valor de una inversión de \$1 000 al 6% de interés compuesto anual es

$$V(I, R) = 1\,000 \left[\frac{1 + 0.06(1 - R)}{1 + I} \right]^{10}$$

donde I es la tasa anual de inflación y R es la tasa de impuesto para el inversor. Calcular $V_I(0.03, 0.28)$ y $V_R(0.03, 0.28)$. Determinar si la tasa de impuesto o la tasa de inflación es el mayor factor “negativo” sobre el crecimiento de la inversión.

123. Distribución de temperatura La temperatura en cualquier punto (x, y) de una placa de acero es $T = 500 - 0.6x^2 - 1.5y^2$, donde x y y son medidos en metros. En el punto (2, 3), hallar el ritmo de cambio de la temperatura respecto a la distancia recorrida en la placa en las direcciones del eje x y y .

124. Temperatura aparente Una medida de la percepción del calor ambiental por unas personas promedio es el índice de temperatura aparente. Un modelo para este índice es

$$A = 0.885t - 22.4h + 1.20th - 0.544$$

donde A es la temperatura aparente en grados Celsius, t es la temperatura del aire y h es la humedad relativa dada en forma decimal. (Fuente: *The UMAP Journal*)

a) Hallar $\partial A/\partial t$ y $\partial A/\partial h$ si $t = 30^\circ$ y $h = 0.80$.

b) ¿Qué influye más sobre A , la temperatura del aire o la humedad? Explicar.

125. Ley de los gases ideales La ley de los gases ideales establece que $PV = nRT$, donde P es la presión, V es el volumen, n es el número de moles de gas, R es una constante (la constante de los gases) y T es temperatura absoluta. Mostrar que

$$\frac{\partial T}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} = -1.$$

126. Utilidad marginal La función de utilidad $U = f(x, y)$ es una medida de la utilidad (o satisfacción) que obtiene una persona por el consumo de dos productos x y y . Suponer que la función de utilidad es $U = -5x^2 + xy - 3y^2$.

a) Determinar la utilidad marginal del producto x .

b) Determinar la utilidad marginal del producto y .

c) Si $x = 2$ y $y = 3$, ¿se debe consumir una unidad más de producto x o una unidad más de producto y ? Explicar el razonamiento.

CAS d) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función. Interpretar las utilidades marginales de productos x y y con una gráfica.

127. Modelo matemático En la tabla se muestran los consumos per cápita (en galones) de diferentes tipos de leche en Estados Unidos desde 1999 hasta 2005. El consumo de leche light y descremada, leche baja en grasa y leche entera se representa por las variables x , y y z , respectivamente. (Fuente: *U.S. Department of Agriculture*)

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
x	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
y	7.3	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
z	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.6

Un modelo para los datos está dado por

$$z = -0.92x + 1.03y + 0.02.$$

a) Hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

b) Interpretar las derivadas parciales en el contexto del problema.